

GLPI

DOCUMENTATION

YANIS NOURI / CEM SAH OZDEMIREL

SOMMAIRE

0 - Les informations / Diagram sur le projet	1
1 - Guide d'installation des machines virtuelles sur VMware	3
1. Création de la machine virtuelle (Server1)	3
2. Configuration de l'image ISO et premier démarrage	4
3. Installation de Windows Server 2022	6
2- Guide d'Installation et de Configuration : Server1 (AD DS, DNS & Firewall)	7
1. Configuration Réseau (IP Statique)	7
2. Nom du Serveur et VMware Tools	9
3. Installation des rôles AD DS et DNS	11
4. Promotion du Serveur en Contrôleur de Domaine	11
5. Configuration finale du DNS et du Firewall	13
3- Configuration du Server2 : IIS, PHP et MariaDB	14
1. Intégration au Domaine LEONIDAS	15
2. Installations de base	16
3. Configuration de PHP	17
4. Installation et Configuration de IIS	18
4. Installation et Déploiement de GLPI	21
1. Extraction et Préparation du Répertoire Web	21
2. Configuration des Permissions NTFS	21
3. Configuration du Site Web (IIS) et URL Rewrite	22
4. Initialisation de la Base de Données	23
5. Configuration de la Variable d'Environnement OpenSSL	23
6. Assistant d'Installation Web final	24
5- Configuration Post-Installation et Optimisation de GLPI	24
1. Assistant d'Installation Web final	24

SOMMAIRE

2. Assistant d'Installation Web final	25
3. Activation de l'Inventaire Natif	26
4. Configuration de l'API (Legacy REST API)	27
5. Configuration des Notifications par Email (SMTP)	28
6. Sécurisation via AD CS et Passage en HTTPS	29
1. Installation du rôle AD CS (Server1)	29
2. Création du Modèle de Certificat Web	30
3. Demande et Exportation du Certificat SSL	33
4. Configuration du HTTPS sur le Server2	35
5. Déploiement de la Confiance (Root CA)	36
6. Redirection forcée HTTP vers HTTPS	36
7. Sécurisation finale de PHP	36
7. Automatisation du Déploiement et Configuration des Clients	
1. Préparation des Fichiers et Scripts	37
2. Configuration du Partage et de la Sécurité	37
3. Déploiement via Group Policy Management (GPO)	39
4. Installation et Jonction du Poste Client	40

PROJET LEONIDAS

Description du Projet : Déploiement d'une Solution Helpdesk avec GLPI

Objectif du Projet:

Ce projet consiste en la réalisation d'une Preuve de Concept (PoC) pour la mise en place d'un système de gestion de parc informatique et de helpdesk au sein d'un environnement d'entreprise. L'objectif principal est de centraliser la gestion des incidents, des demandes et de l'inventaire matériel via l'outil open-source GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique).

Infrastructure Technique:

Le déploiement repose sur une architecture virtualisée sous VMware Workstation, composée de deux serveurs Windows Server 2022 interconnectés :

- **Server1 (Contrôleur de Domaine & Sécurité) : Gère les services d'infrastructure critiques, notamment :**
 - AD DS (Active Directory) : Gestion centralisée des utilisateurs et des ordinateurs.
 - DNS : Résolution de noms pour un accès via une URL conviviale.
 - AD CS (Certification Authority) : Délivrance de certificats SSL pour sécuriser les accès.
- **Server2 (Serveur d'Application & Base de données) : Héberge la solution applicative avec :**
 - IIS (Internet Information Services) : Serveur web pour l'interface GLPI.
 - PHP & MariaDB : Moteur d'exécution et base de données relationnelle.

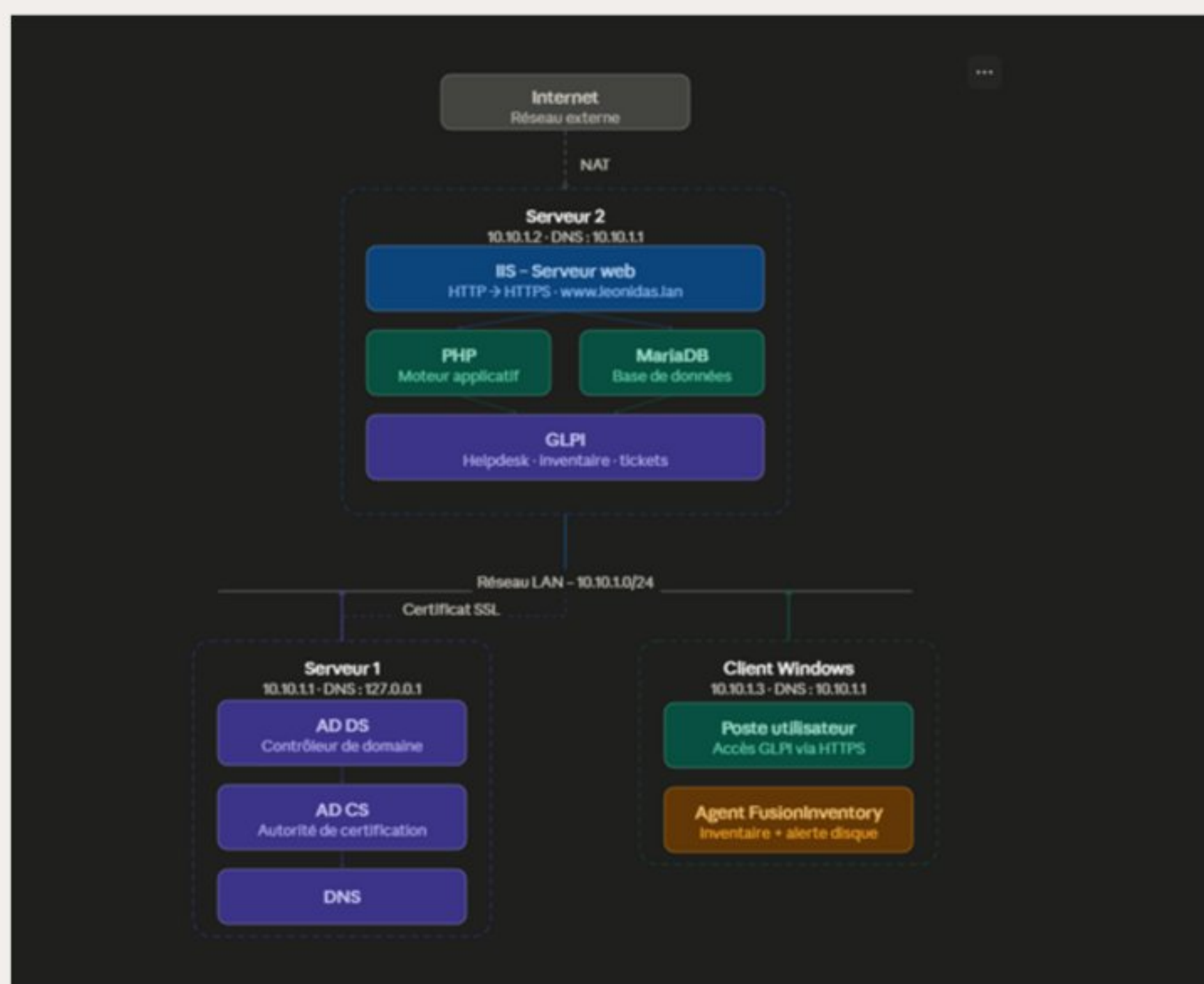
Fonctionnalités Clés Implémentée

- Sécurisation HTTPS** : Mise en place d'un certificat SSL via l'Autorité de Certification (AD CS) locale pour garantir la confidentialité des données et redirection automatique du flux HTTP vers HTTPS.
- Automatisation de la Maintenance** : Développement d'un script (PowerShell) permettant la création automatique d'un ticket d'incident dans GLPI lorsqu'un poste client descend en dessous de 5% d'espace disque libre.
- Gestion d'Inventaire** : Configuration d'une solution d'inventaire automatique pour remonter en temps réel les informations matérielles et logicielles des postes de travail.
- Expérience Utilisateur (UX)** : Accès à la plateforme via une URL personnalisée et intégration des comptes Active Directory pour une authentification unique.

Résultat Attendu

L'aboutissement de ce projet démontre une infrastructure helpdesk robuste, capable d'automatiser les alertes critiques et de fournir un support technique structuré et sécurisé pour une infrastructure Windows moderne.

DIAGRAM DU PROJET



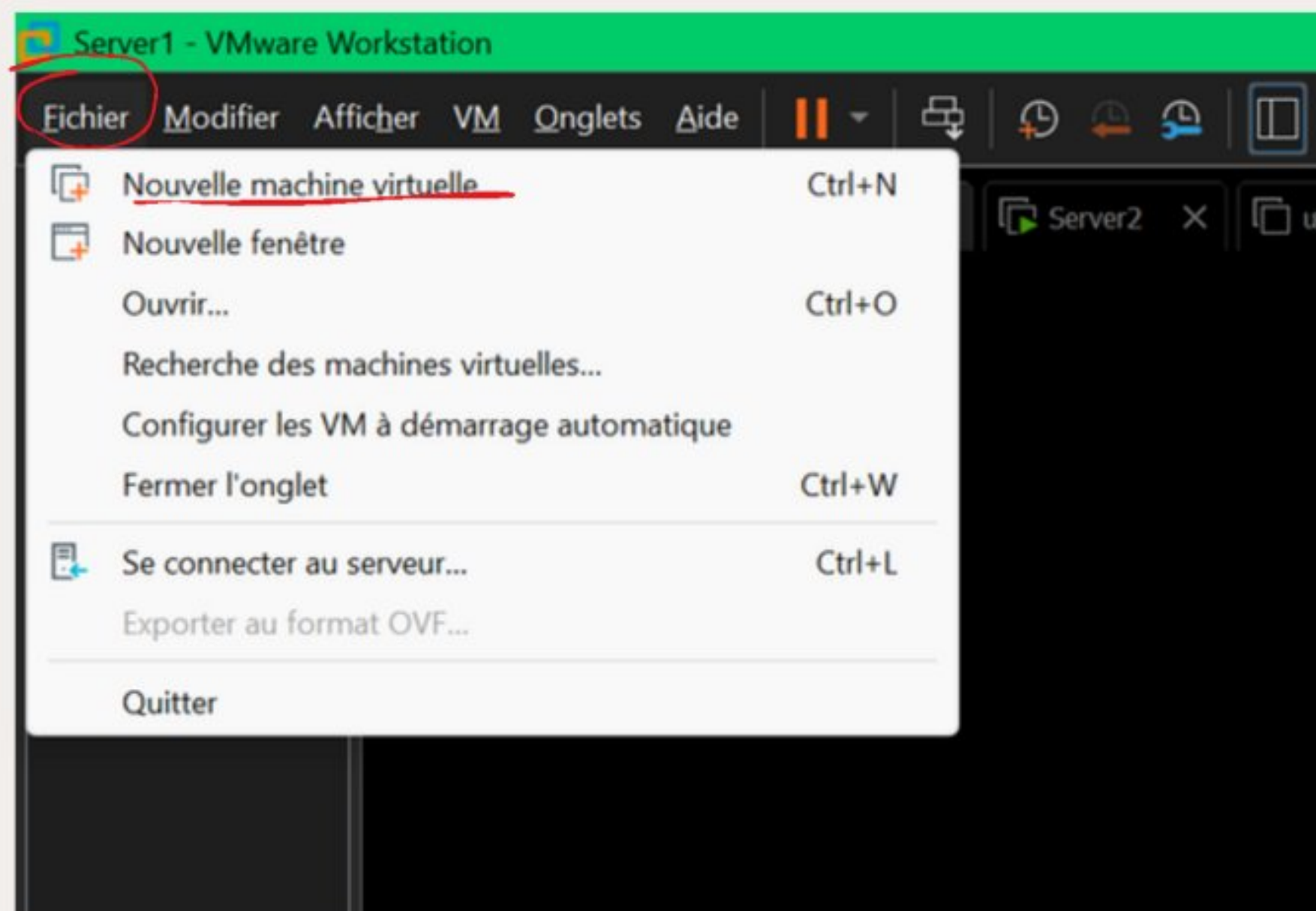
1 - Guide d'installation des machines virtuelles sur VMware

Dans cette première étape, nous allons procéder à l'installation des machines virtuelles (VM) sur VMware. Nous allons créer deux serveurs :

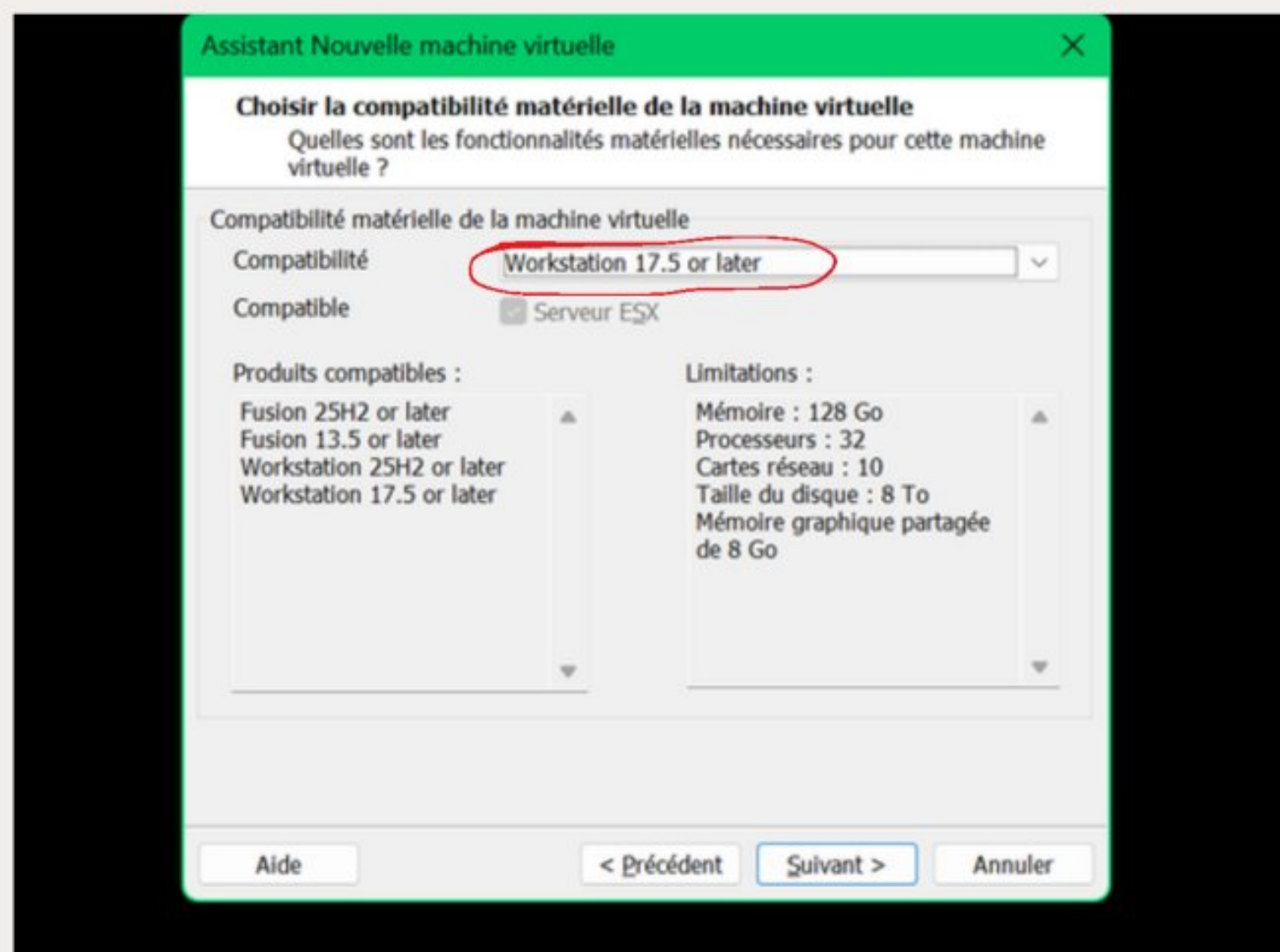
- Server1 : accueillera les rôles DNS, AD DS (Active Directory Domain Services) et AD CS (Active Directory Certificate Services).
- Server2 : accueillera IIS, PHP, GLPI, MariaDB et Visual C++.

1. Création de la machine virtuelle (Server1)

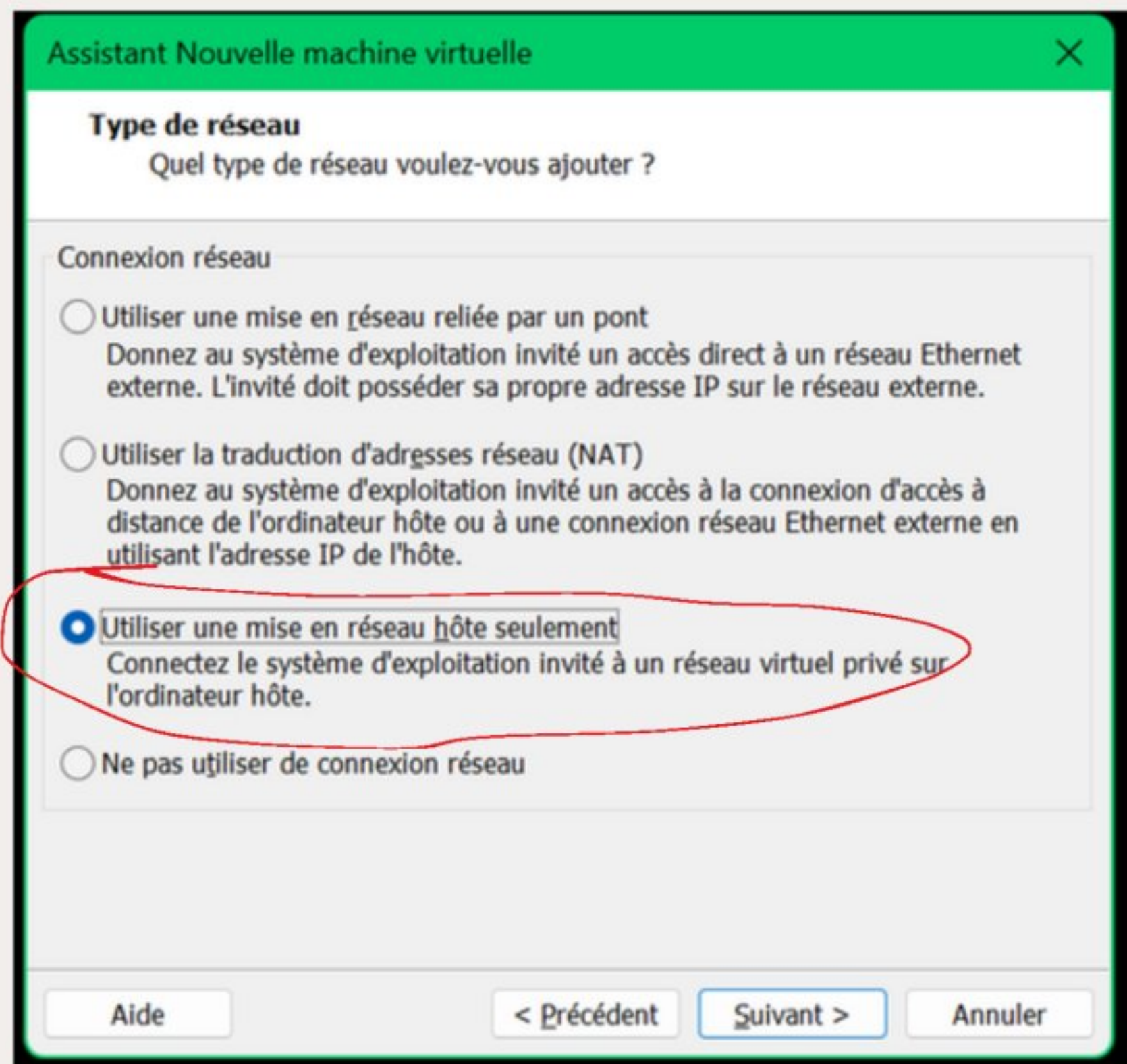
- Cliquez sur l'onglet Fichier (File) situé en haut à gauche, puis sélectionnez Nouvelle machine virtuelle (New Virtual Machine).



- Cliquez sur Suivant. Pour la compatibilité, choisissez "Workstation 17.5.x or later".



- Poursuivez avec Suivant jusqu'à l'étape du nom. Nommez votre machine "Server1".
- Continuez de cliquer sur Suivant jusqu'à la configuration réseau. Choisissez l'option "Utiliser une mise en réseau hôte uniquement" (Host-only networking).

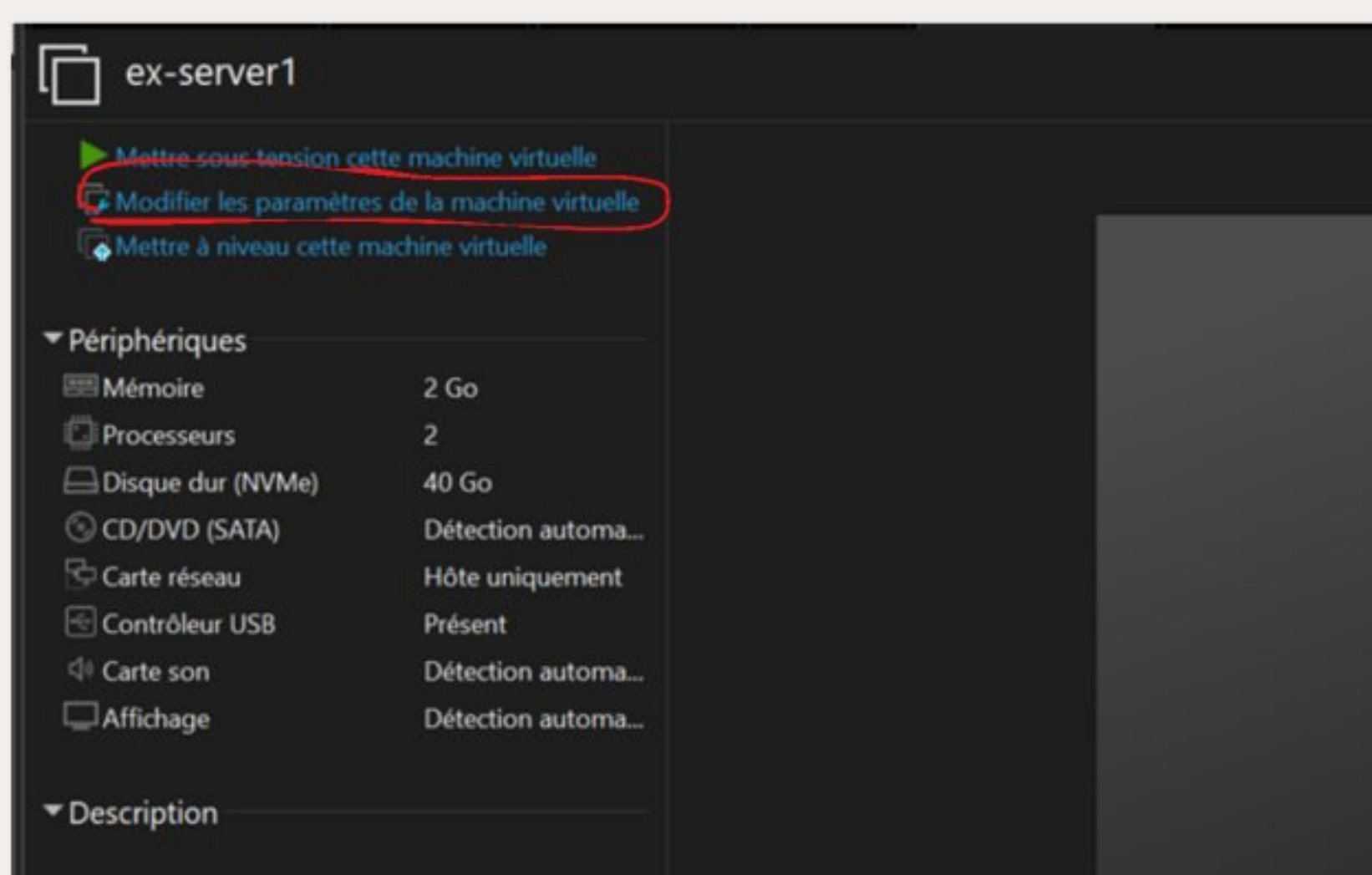


- Avancez jusqu'au réglage du disque. Pour la taille maximale, 40 Go seront largement suffisants.
- **Important !** : Cochez l'option "Stocker le disque virtuel en tant que fichier unique" (Store virtual disk as a single file).
- Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

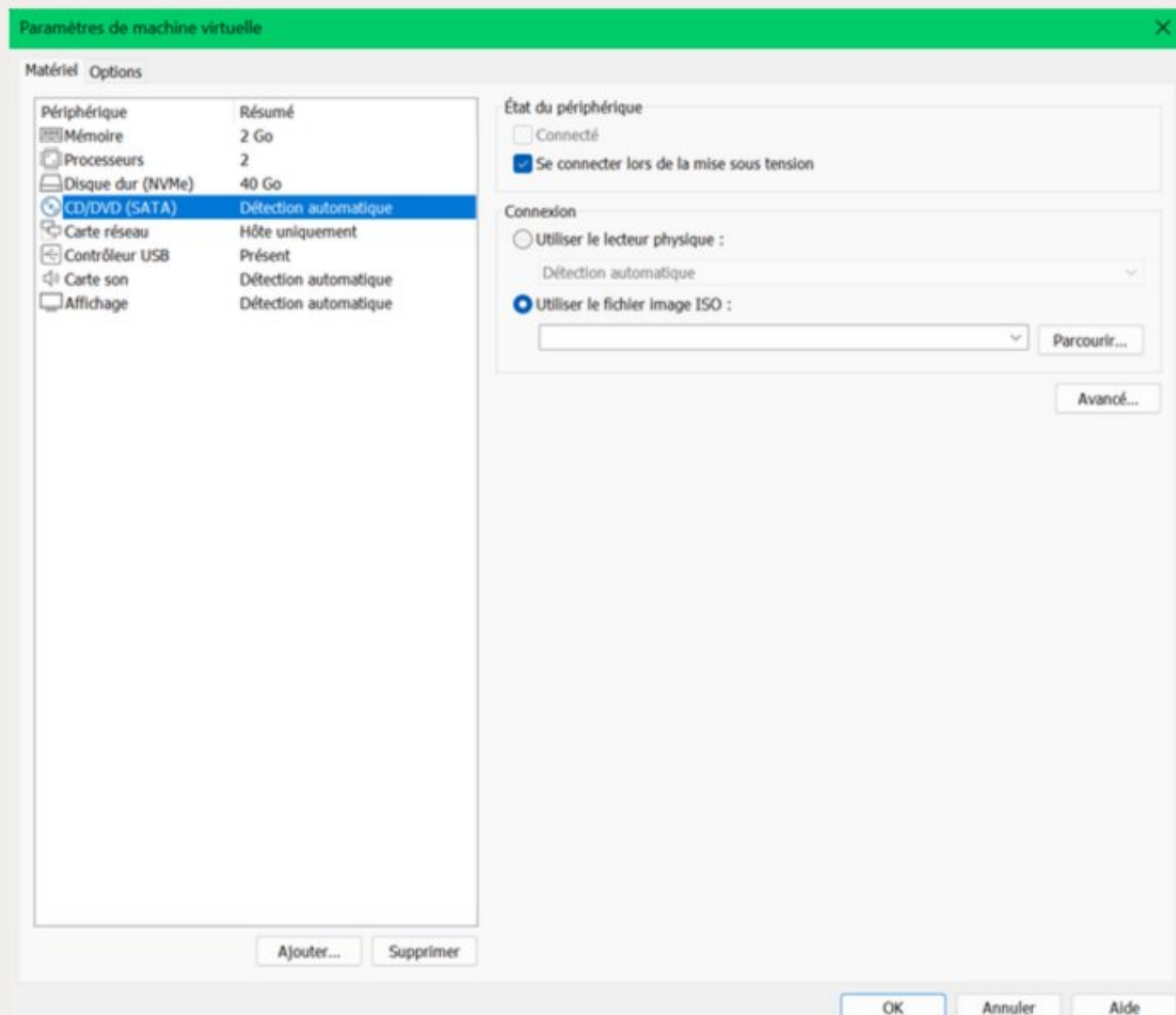
2. Configuration de l'image ISO et premier démarrage

- Sélectionnez la machine virtuelle que vous venez de créer et ouvrez ses Paramètres (Settings).

Note : Ne prêtez pas attention au nom affiché dans les captures d'écran, il s'agit d'un exemple.



- Allez dans la section CD/DVD (SATA). Sélectionnez "Utiliser le fichier image ISO" (Use ISO image file).



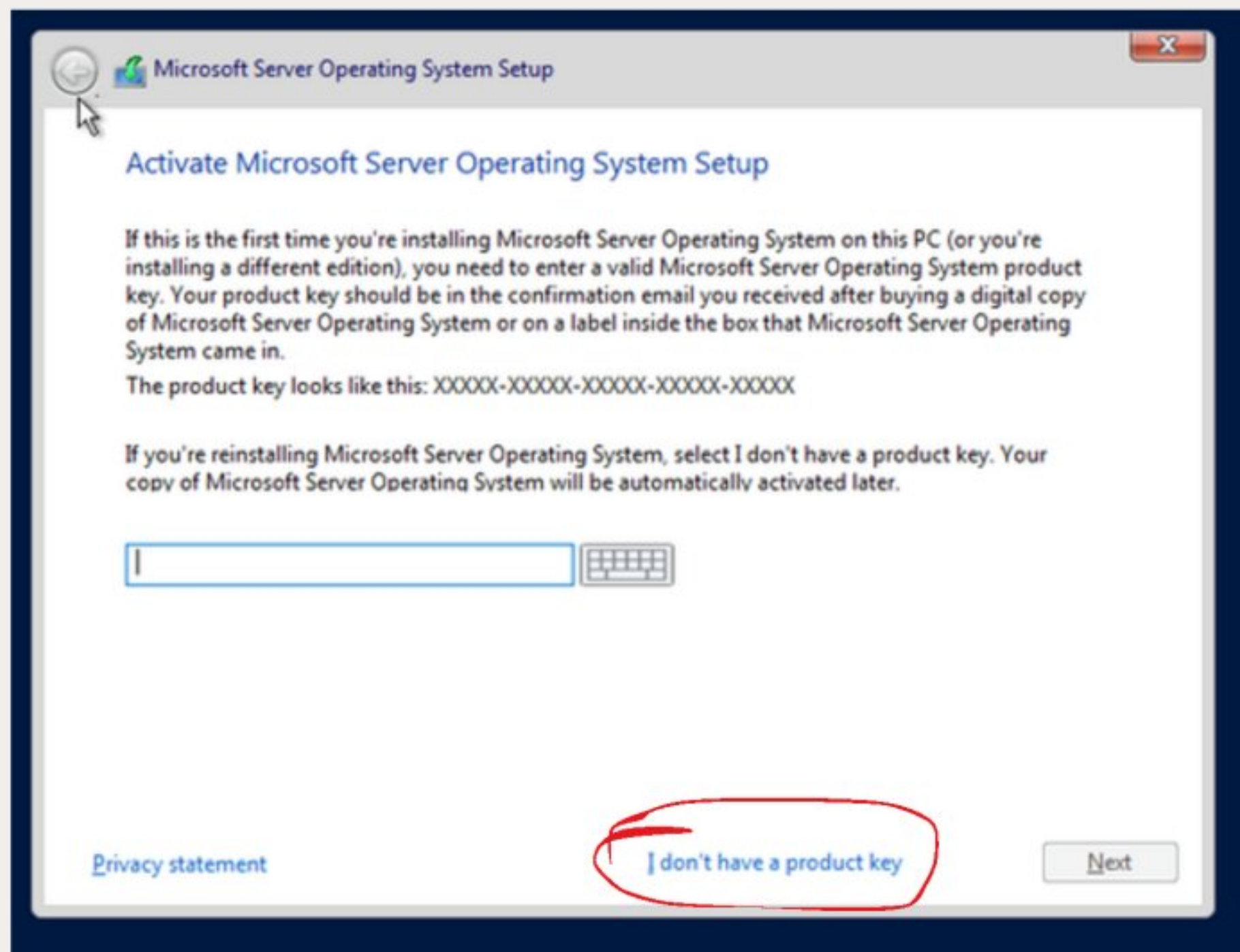
- Cliquez sur Parcourir (Browse), cherchez le fichier "WindowsServer2022" dans votre dossier "Install" et validez avec OK.
- Cliquez sur "Mettre sous tension cette machine virtuelle" (Power on this virtual machine).
- Dès le lancement, appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer l'installation.

Astuce : Si vous voyez un message de "Timeout", redémarrez la VM. Si cela ne fonctionne toujours pas après plusieurs tentatives, supprimez la VM et recommencez les étapes depuis le début.

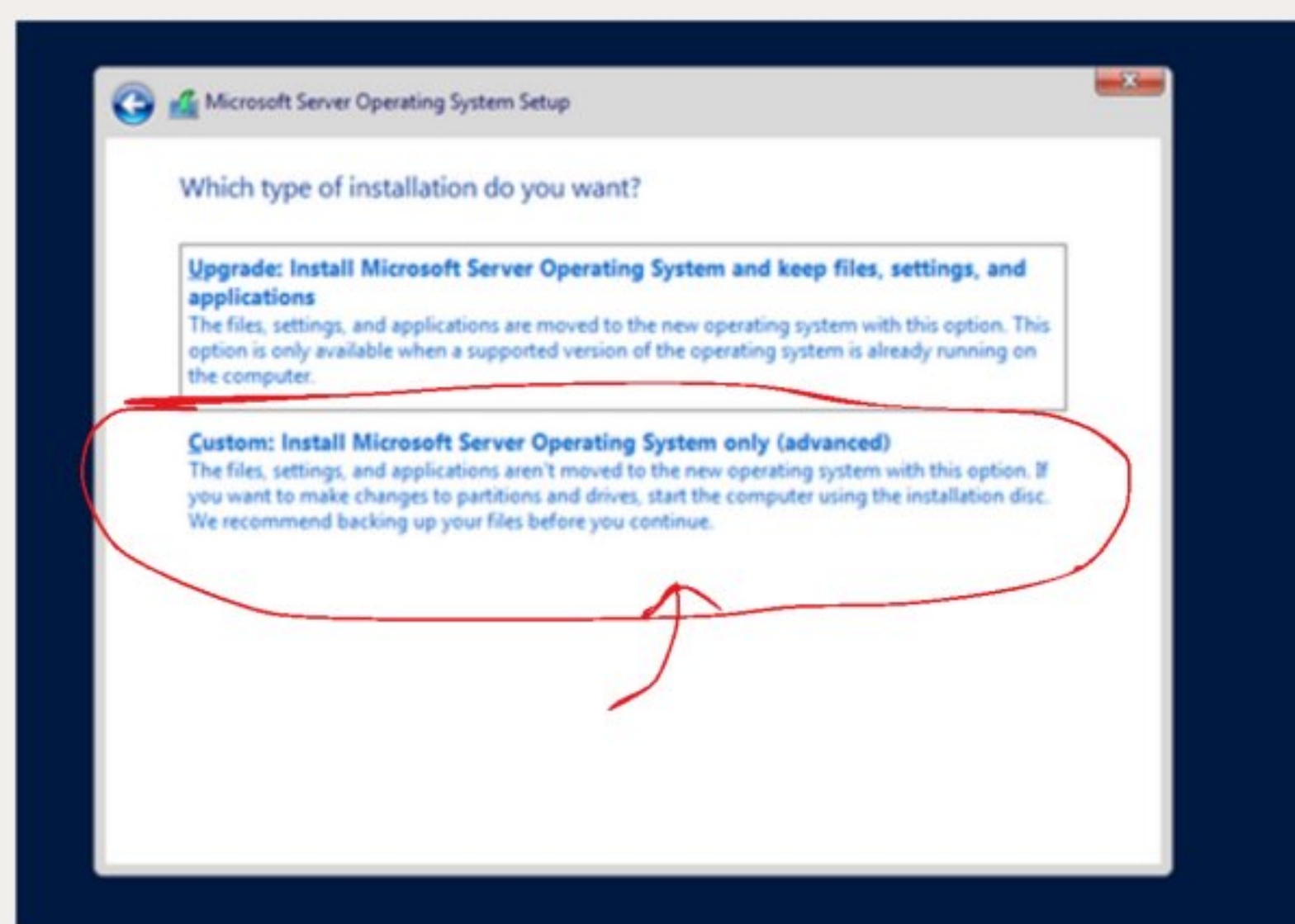


3. Installation de Windows Server 2022

- Choisissez la langue et le clavier. Conseil : Installez Windows en anglais, car c'est cette version qui sera utilisée tout au long de cette documentation.
- Cliquez sur Install now.
- Si vous n'avez pas de clé de licence, cliquez sur "I don't have a product key".



- Attention : Sélectionnez impérativement "Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)". Si vous ne choisissez pas la version "Desktop Experience", vous devrez tout recommencer.
- Cliquez sur Next, puis choisissez le type d'installation "Custom: Install Microsoft Server System Only (Advanced)".

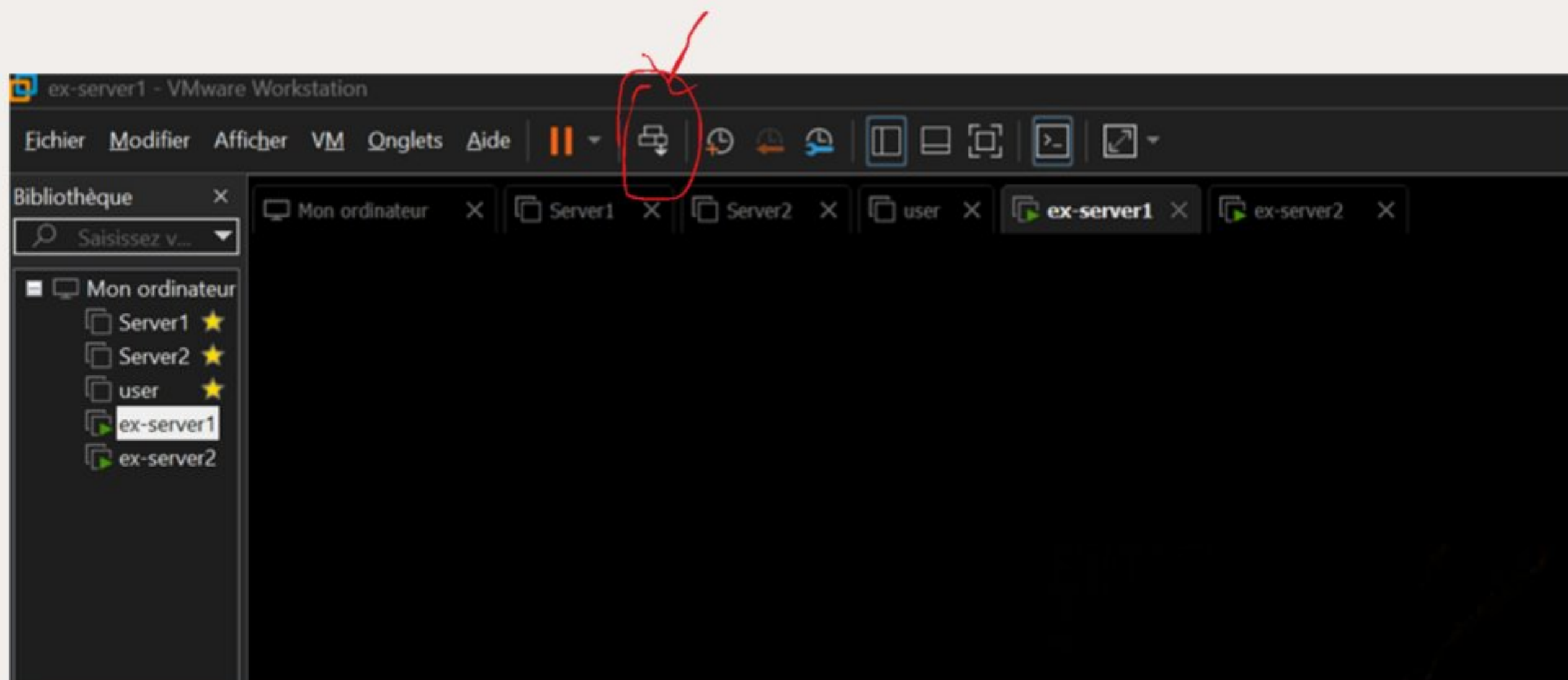


- Cliquez sur Next et attendez la fin du processus.
- Une fois l'installation terminée, définissez le mot de passe administrateur. Dans ce guide, nous utiliserons : Cemsahozdem'rel-

Note finale : Répétez exactement les mêmes étapes pour créer le Server2. N'oubliez pas de bien le renommer en "Server2" pour éviter toute confusion par la suite !

2- Guide d'Installation et de Configuration : Server1 (AD DS, DNS & Firewall)

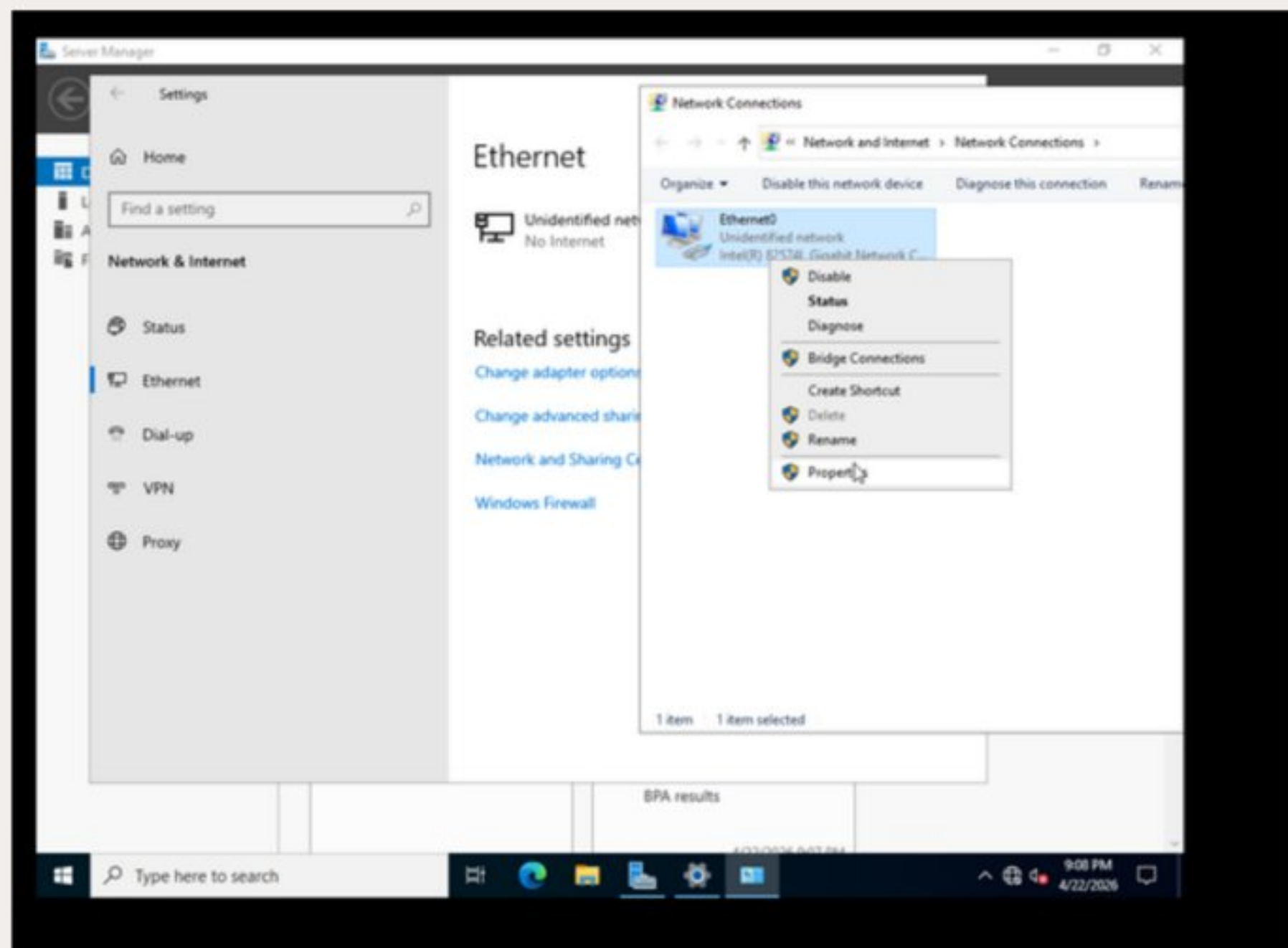
Astuce : Pour déverrouiller l'ordinateur, cliquez sur l'icône dédiée dans VMware (ou faites Ctrl+Alt+Insert). N'utilisez pas Ctrl+Alt+Suppr sur votre clavier physique, car cela sera mal interprété par votre ordinateur hôte.



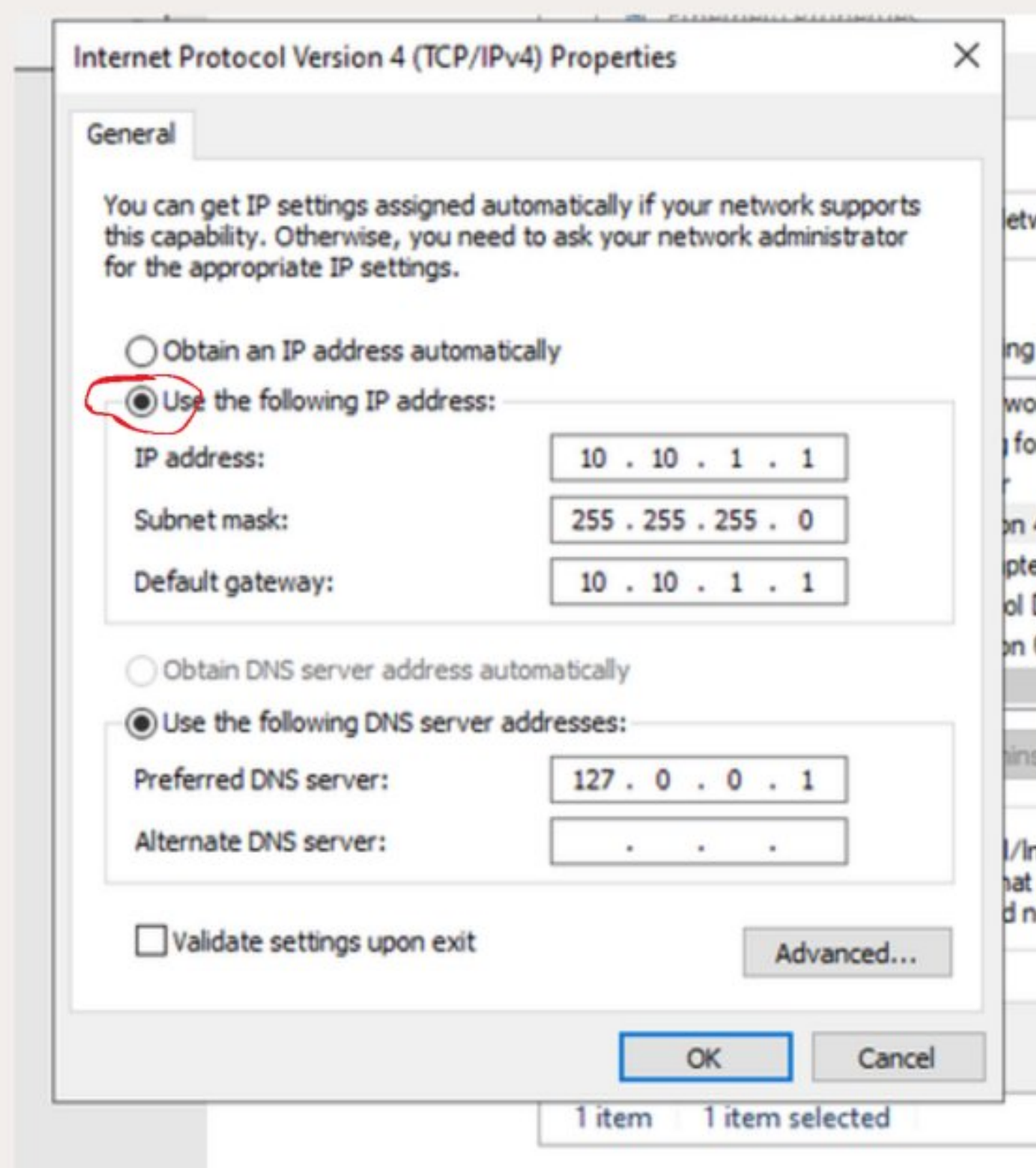
1. Configuration Réseau (IP Statique)

Avant toute installation, nous devons fixer l'adresse IP du serveur :

- Allez dans Ethernet Settings > Change adapter options.
- Faites un clic droit sur "Ethernet0" et sélectionnez Properties.



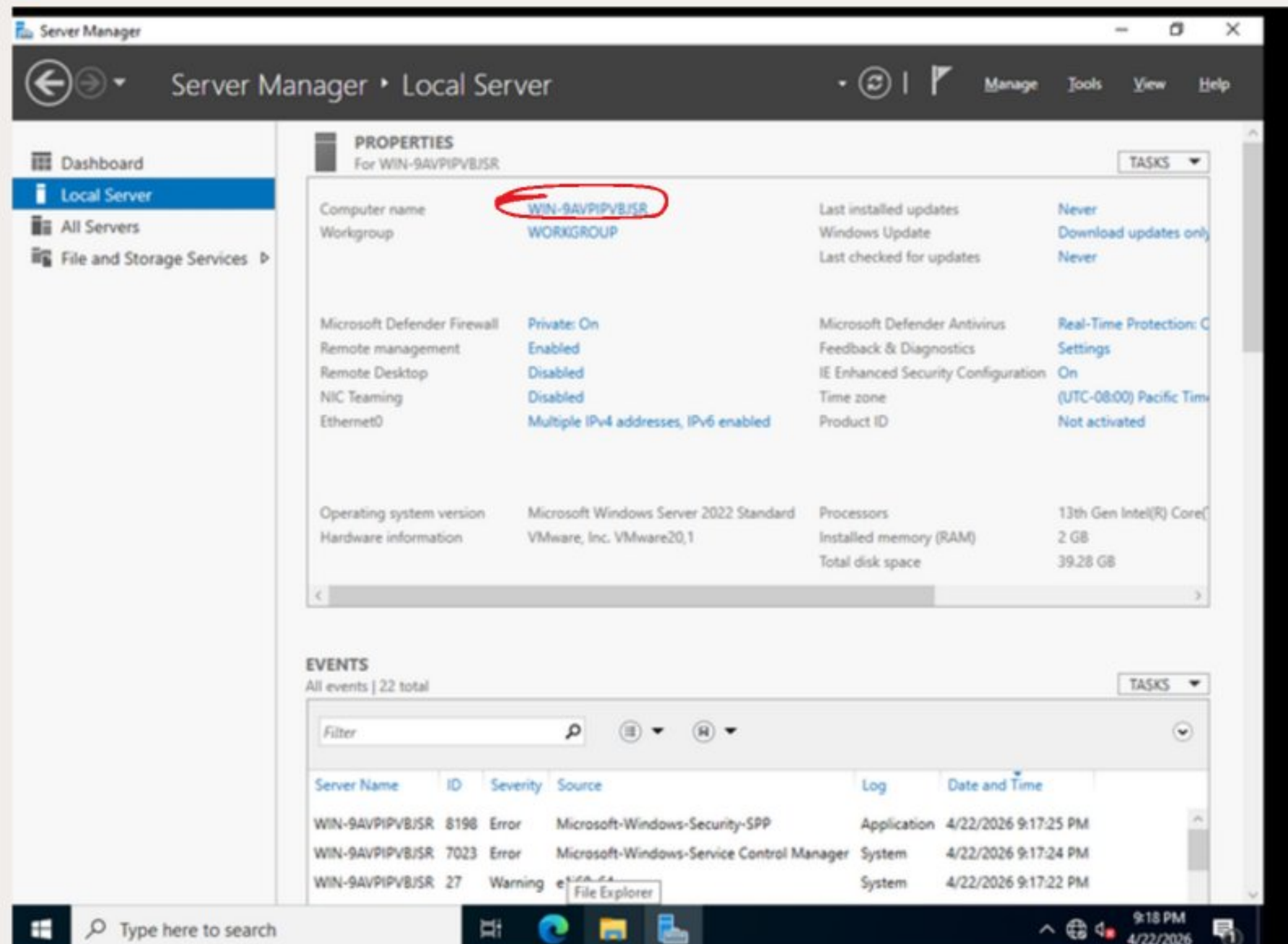
- Double-cliquez sur "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
- Cochez "Use the following IP address" et remplissez les champs comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessous. Validez par OK.



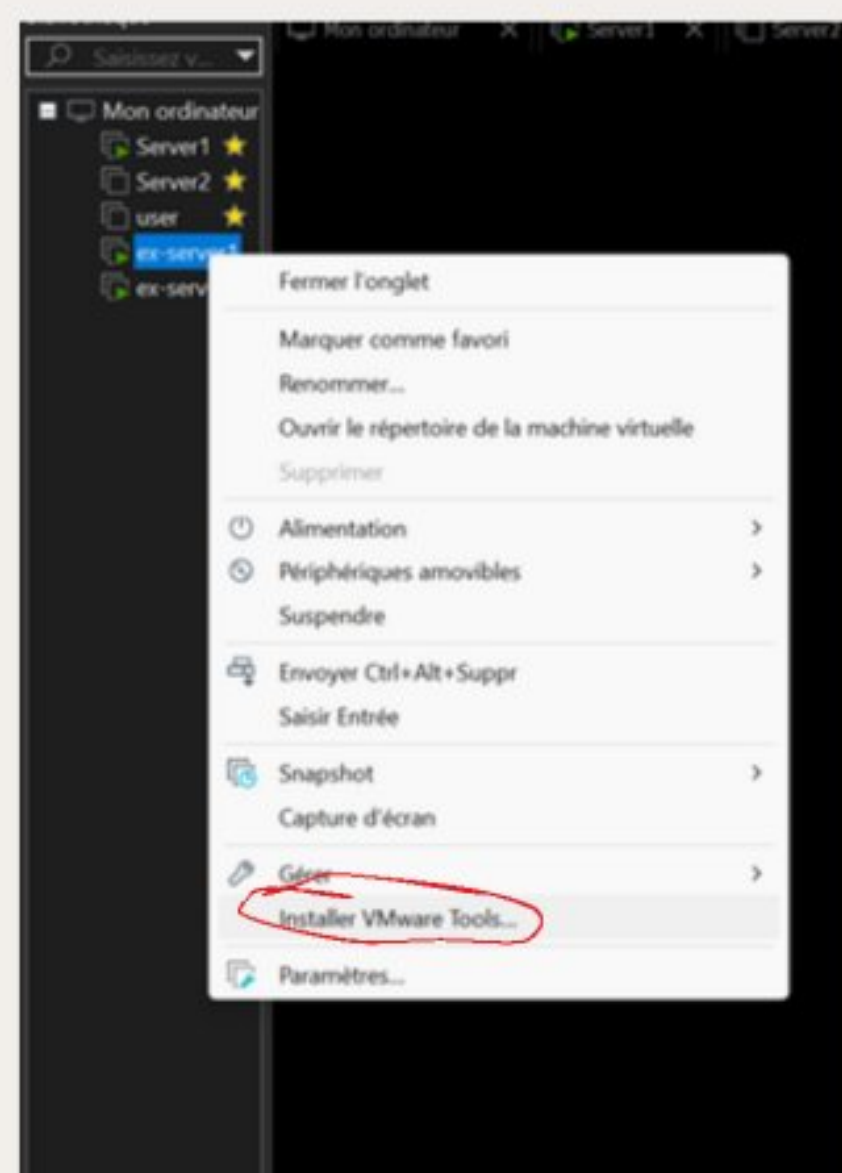
- Si une notification de réseau apparaît, cliquez sur Yes.

2. Nom du Serveur et VMware Tools

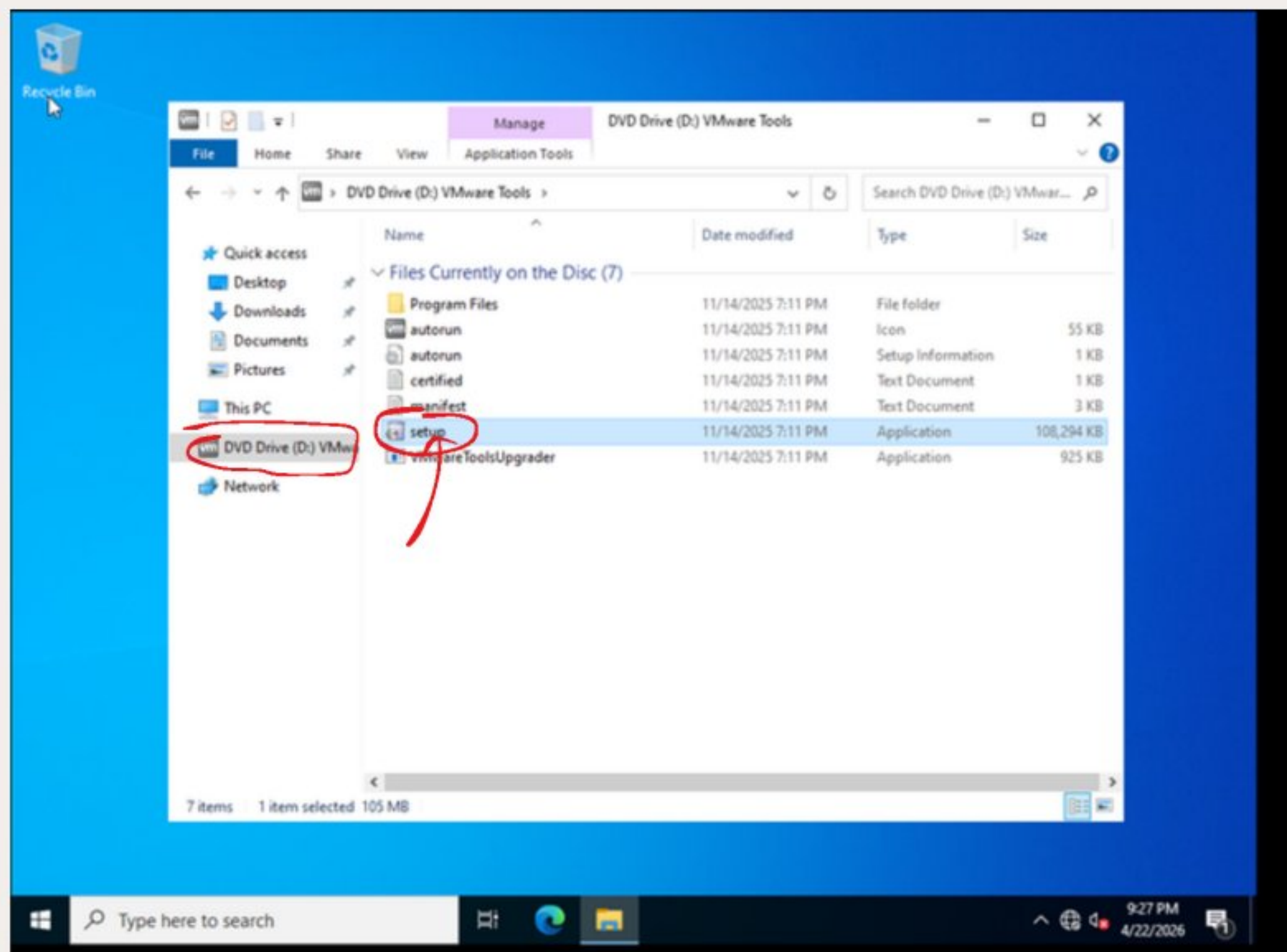
- Dans le Server Manager, allez dans Local Server > Computer name.



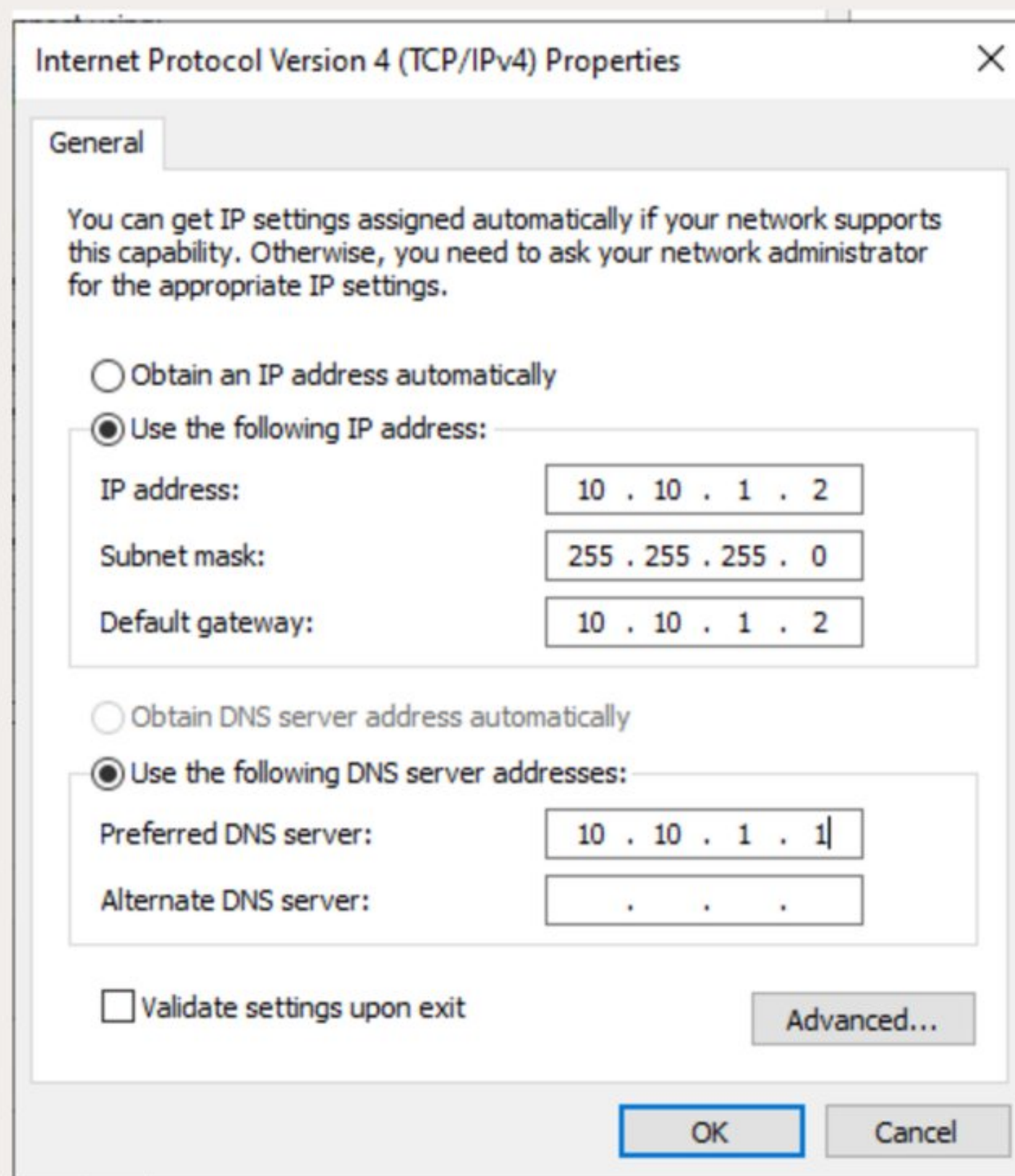
- Changez la description en "server1", puis cliquez sur Change pour renommer la machine en "server1".
- Le système demandera un redémarrage. Cliquez sur "Restart Later".
- Installation des VMware Tools : Faites un clic droit sur votre VM dans le menu de gauche de VMware et sélectionnez "Install VMware Tools..."



- Ouvrez le lecteur virtuel dans "This PC", lancez le setup et suivez les instructions. Cette fois-ci, redémarrez l'ordinateur.

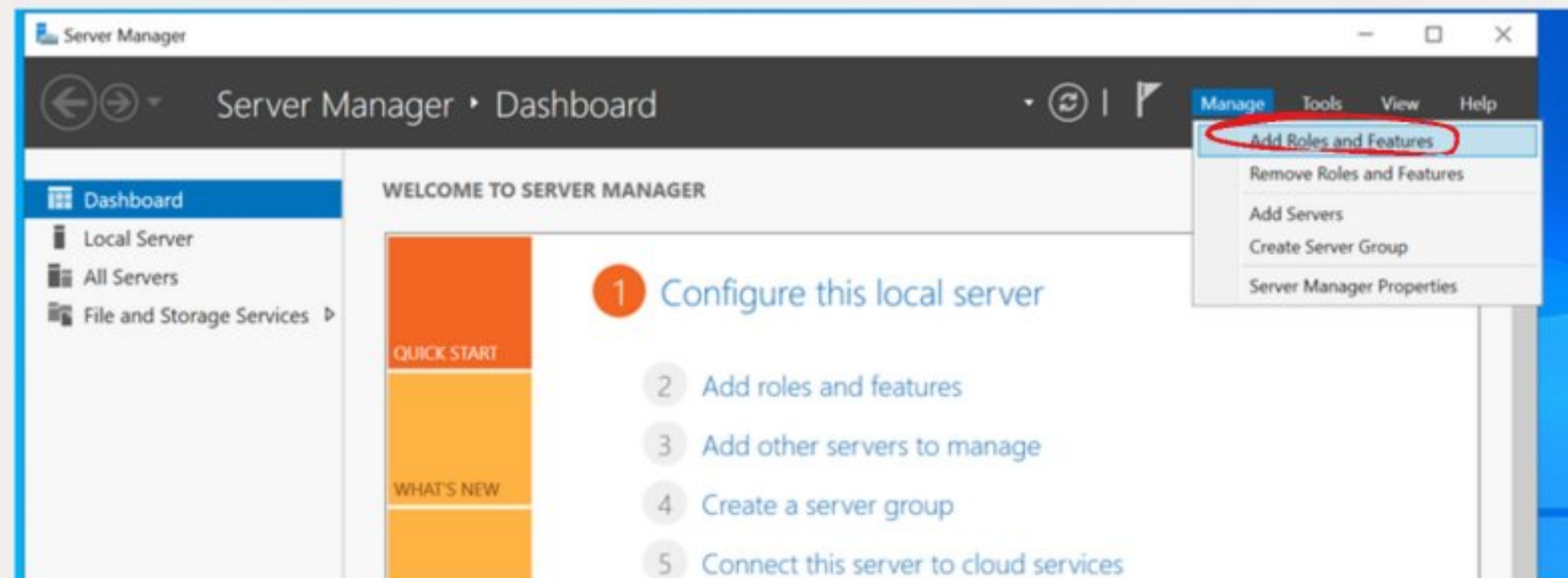


Important : pour le Server2 : Répétez ces mêmes étapes (Nom, IP, VMware Tools), renommez-le en "server2" et remplissez les champs IP d'après la capture d'écran ci-dessous avant de valider par OK.

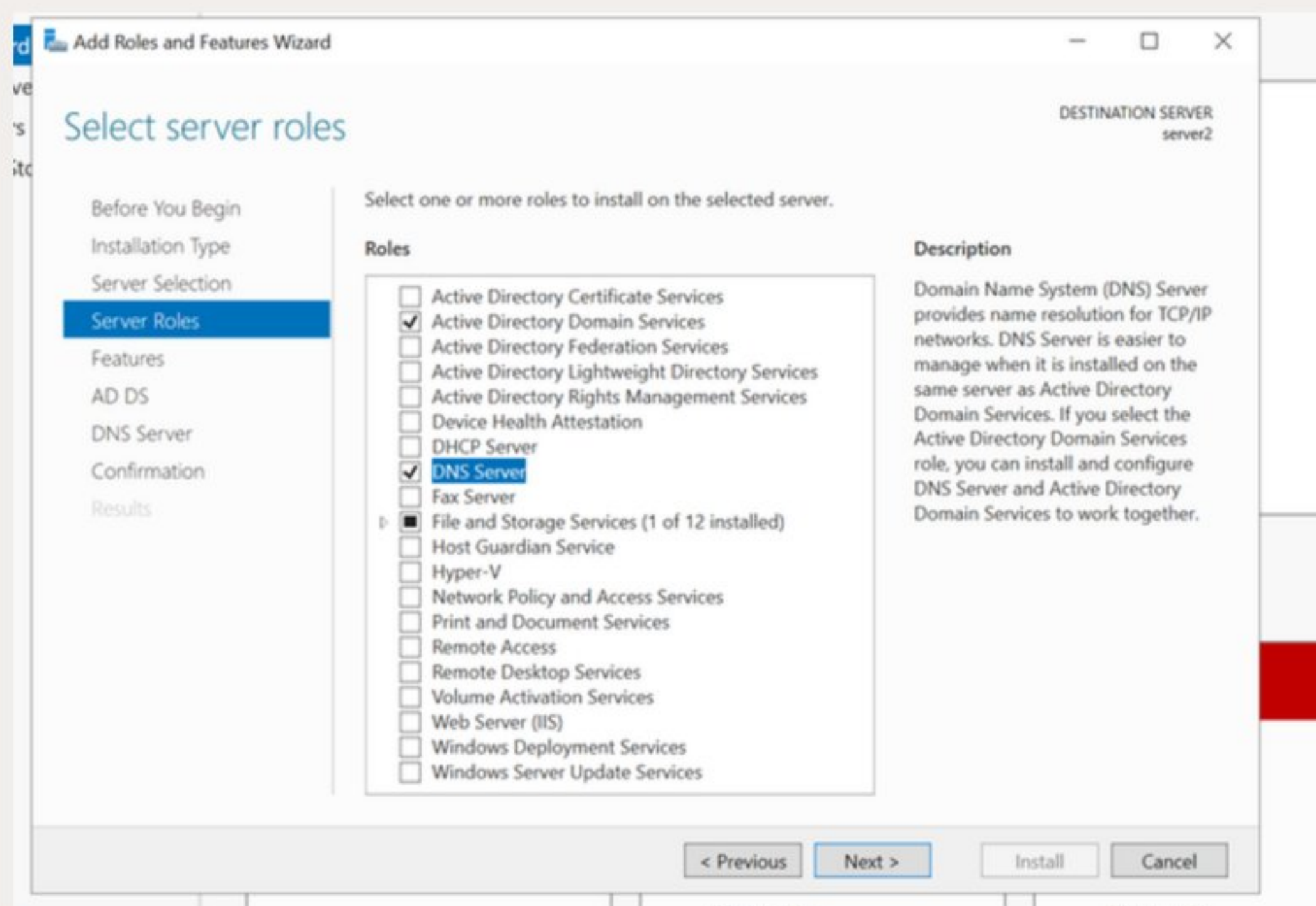


3. Installation des rôles AD DS et DNS

- Ouvrez le Server Manager > Manage > Add Roles and Features.



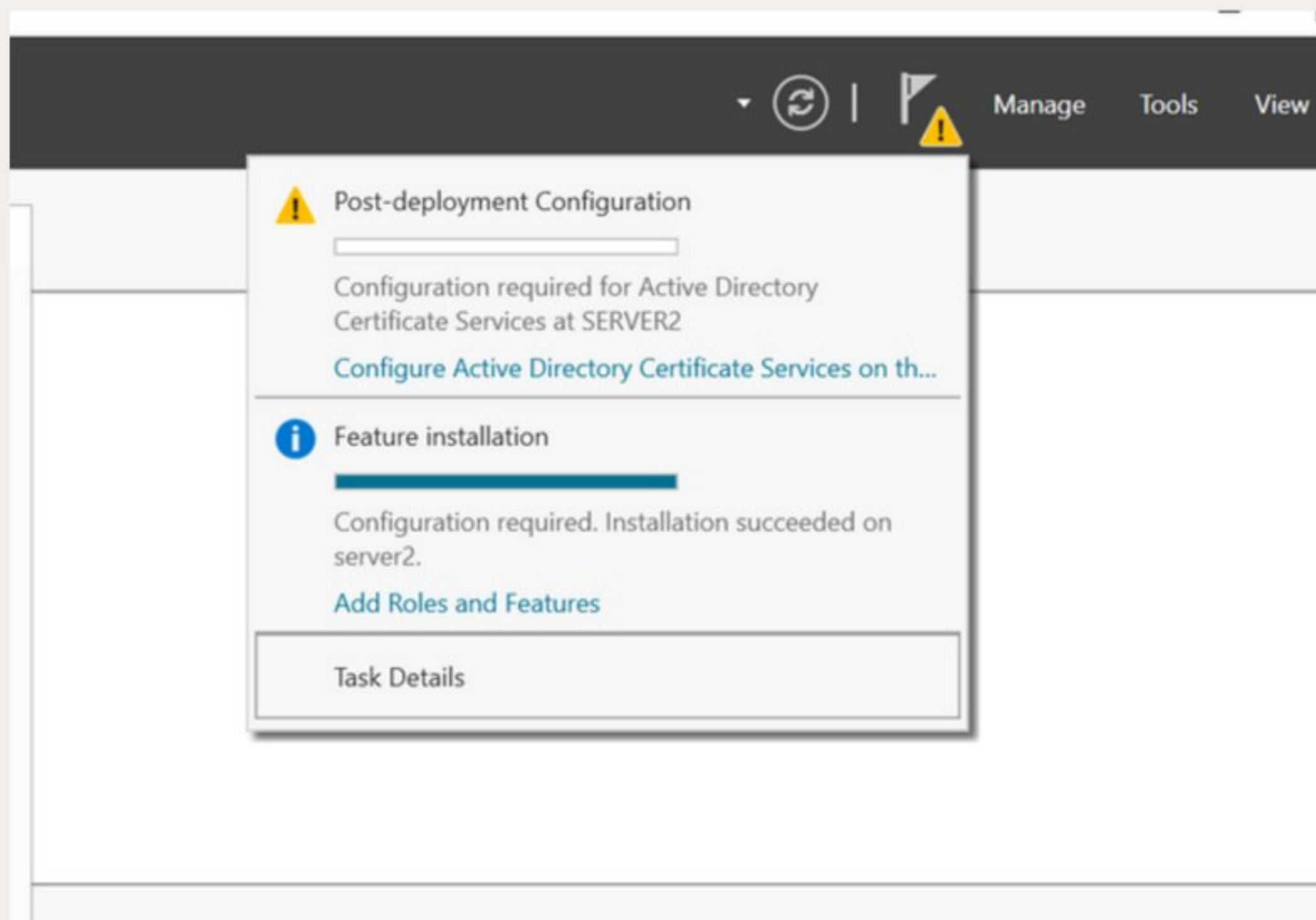
- Dans la section Server Roles, cochez :
 - Active Directory Domain Services (Acceptez l'ajout des fonctionnalités requises).
 - DNS Server.



- Cliquez sur Next jusqu'à l'étape Install et lancez le processus.

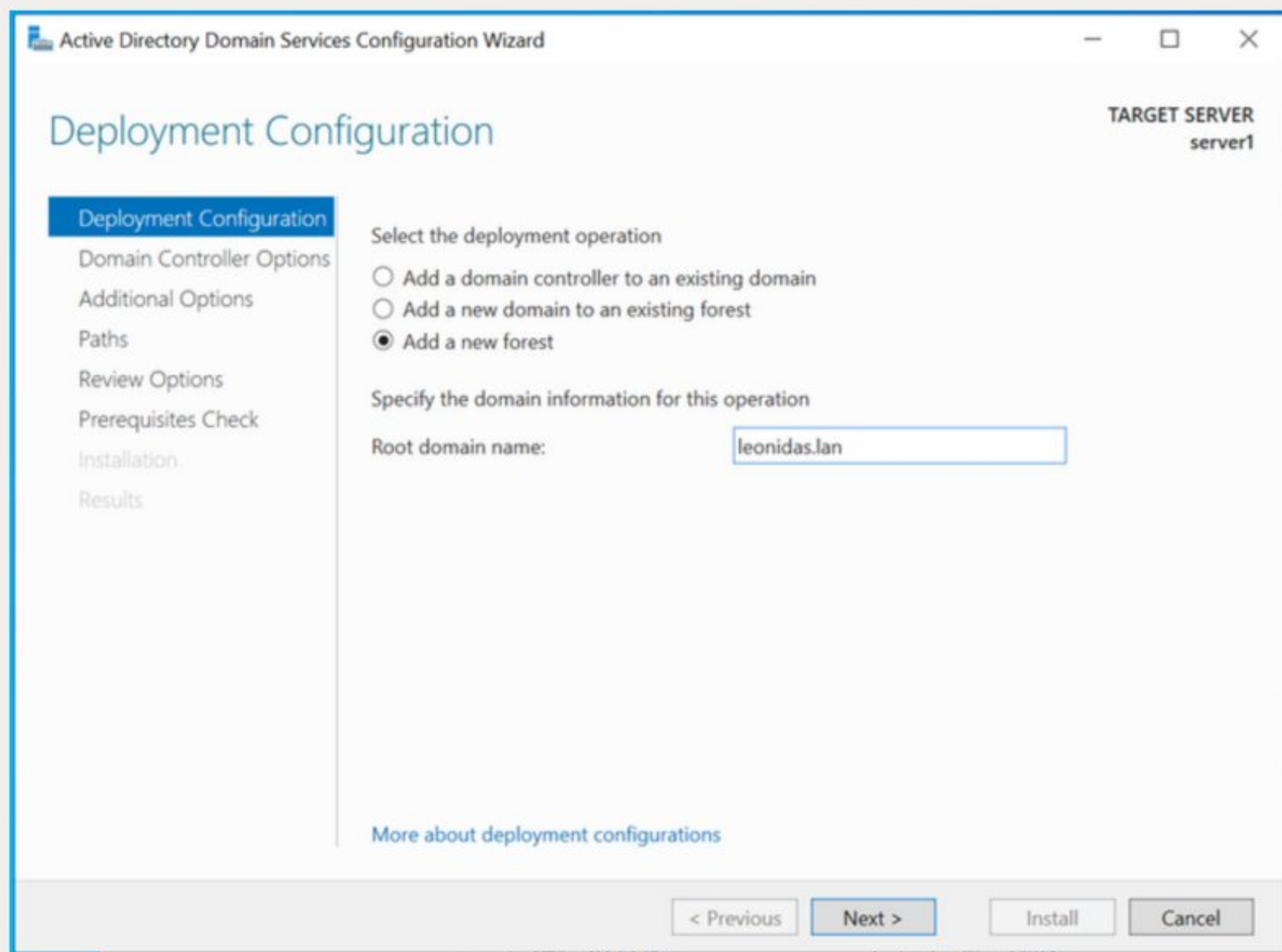
4. Promotion du Serveur en Contrôleur de Domaine

- Une fois l'installation finie, cliquez sur l'icône du drapeau avec un avertissement jaune dans le Server Manager.



Note : Bien que la capture d'écran montre l'AD CS, la procédure reste la même pour l'AD DS : cliquez simplement sur le drapeau d'alerte et sur le texte bleu comme illustré ici.

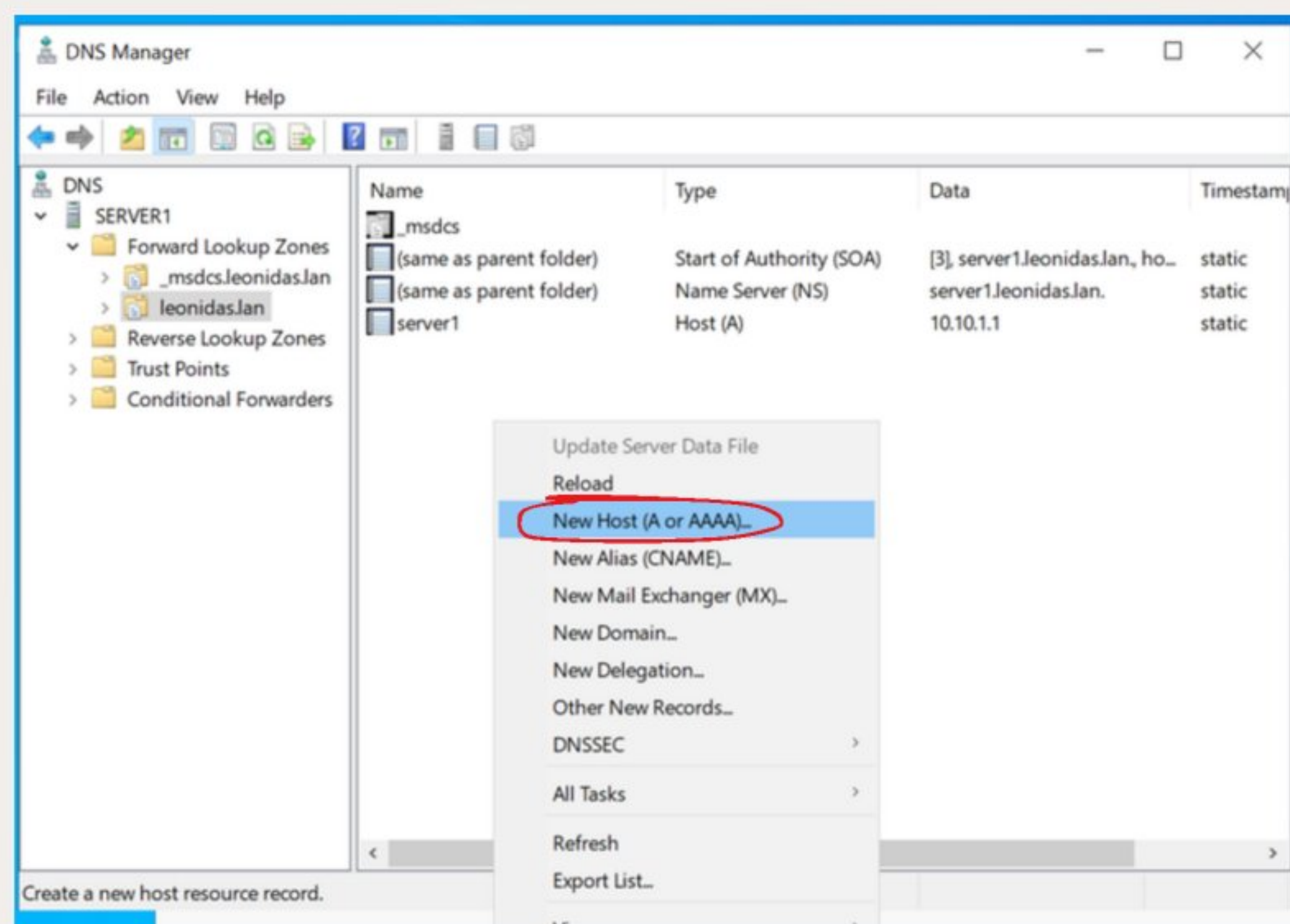
- Cliquez sur "Promote this server to a domain controller". (Le texte en bleu)
- Sélectionnez "Add a new forest" et entrez le nom de domaine : leonidas.lan.



- Définissez le mot de passe (DSRM) : Cemsahozdem'rel-.
- Continuez en cliquant sur Next jusqu'à la fin. Si des avertissements apparaissent lors de la vérification des prérequis, ne vous inquiétez pas et cliquez sur Install.
- Le serveur redémarrera automatiquement. Connectez-vous ensuite avec le mot de passe défini.

5. Configuration finale du DNS et du Firewall

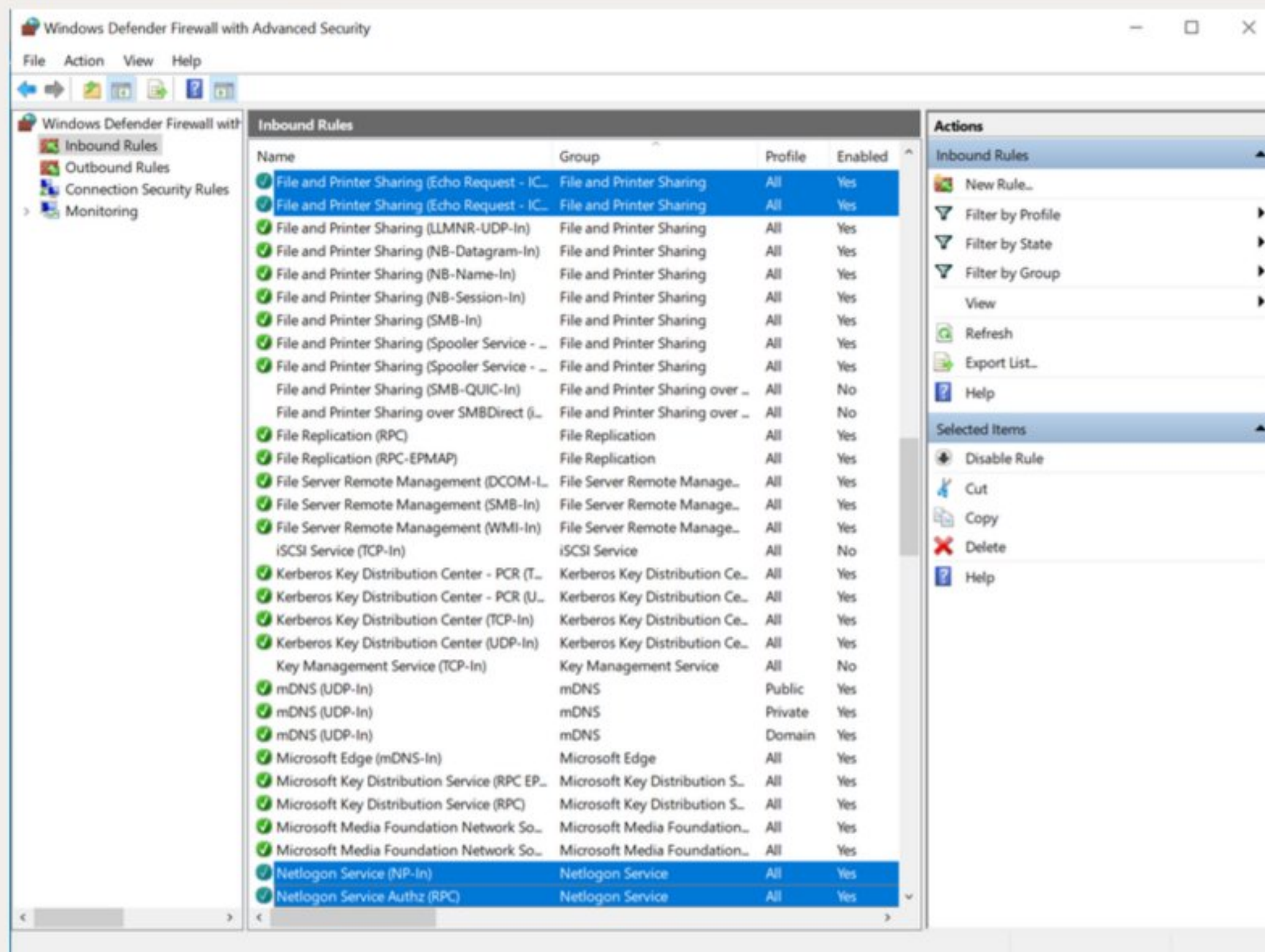
- DNS : Allez dans Tools > DNS > Forward Lookup Zones > leonidas.lan.
- Faites un clic droit dans l'espace vide à droite et sélectionnez "New Host (A or AAAA)" pour ajouter vos enregistrements (comme l'hôte www) selon la capture d'écran.



- Firewall : Allez dans Windows Defender Firewall with Advanced Security > Inbound Rules.
- Activez les règles suivantes (Clic droit > Enable Rule) :
 - File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In) : Pour autoriser le "Ping".
 - Netlogon Service (NP-In) et Netlogon Service (RPC) : Indispensable pour la communication du domaine.

Astuce : Appuyez sur la première lettre du nom de la règle pour la trouver plus rapidement

important : Effectuez également cette même configuration du Firewall sur le Server2 pour garantir une communication fluide entre les deux machines.

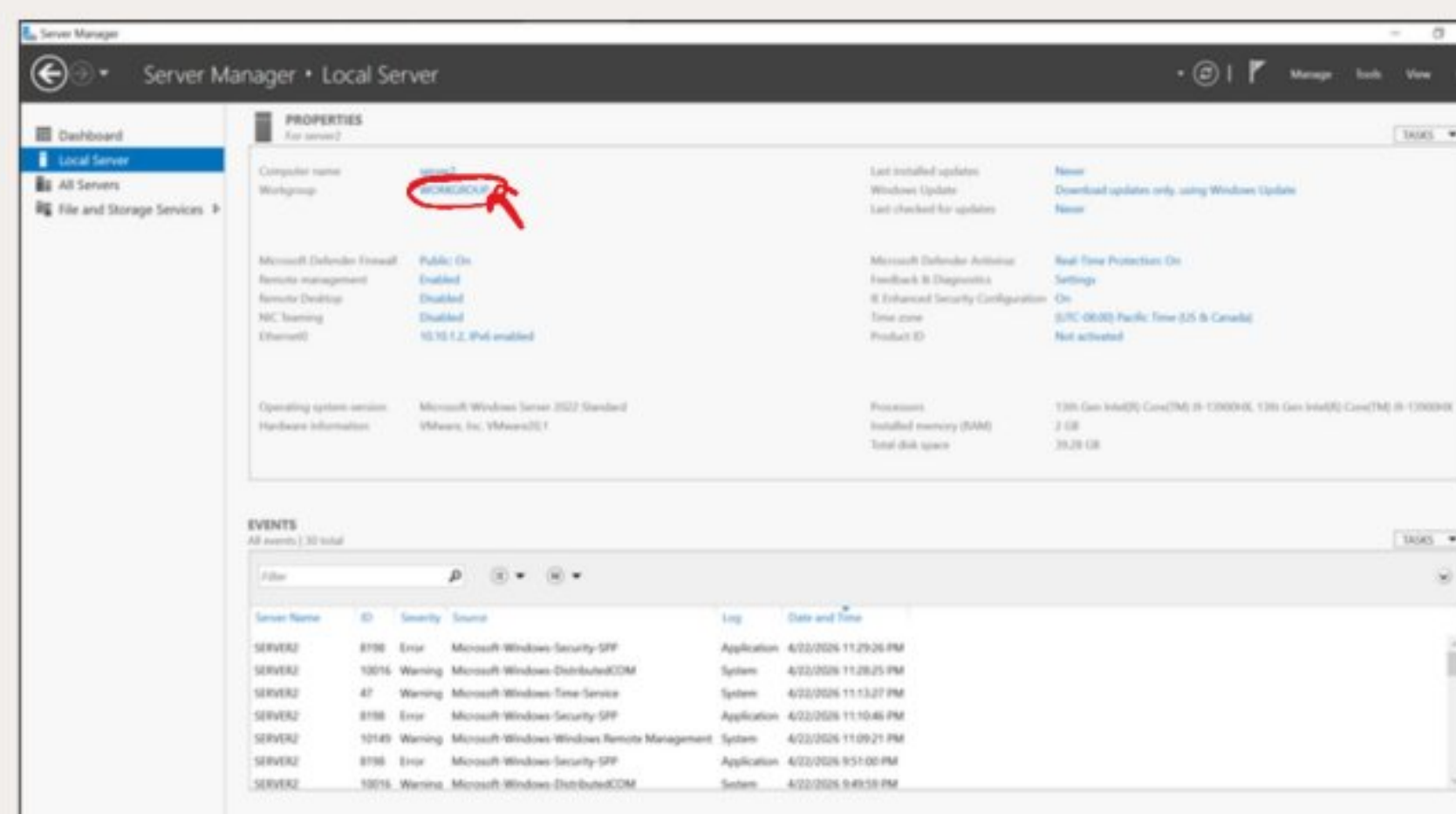


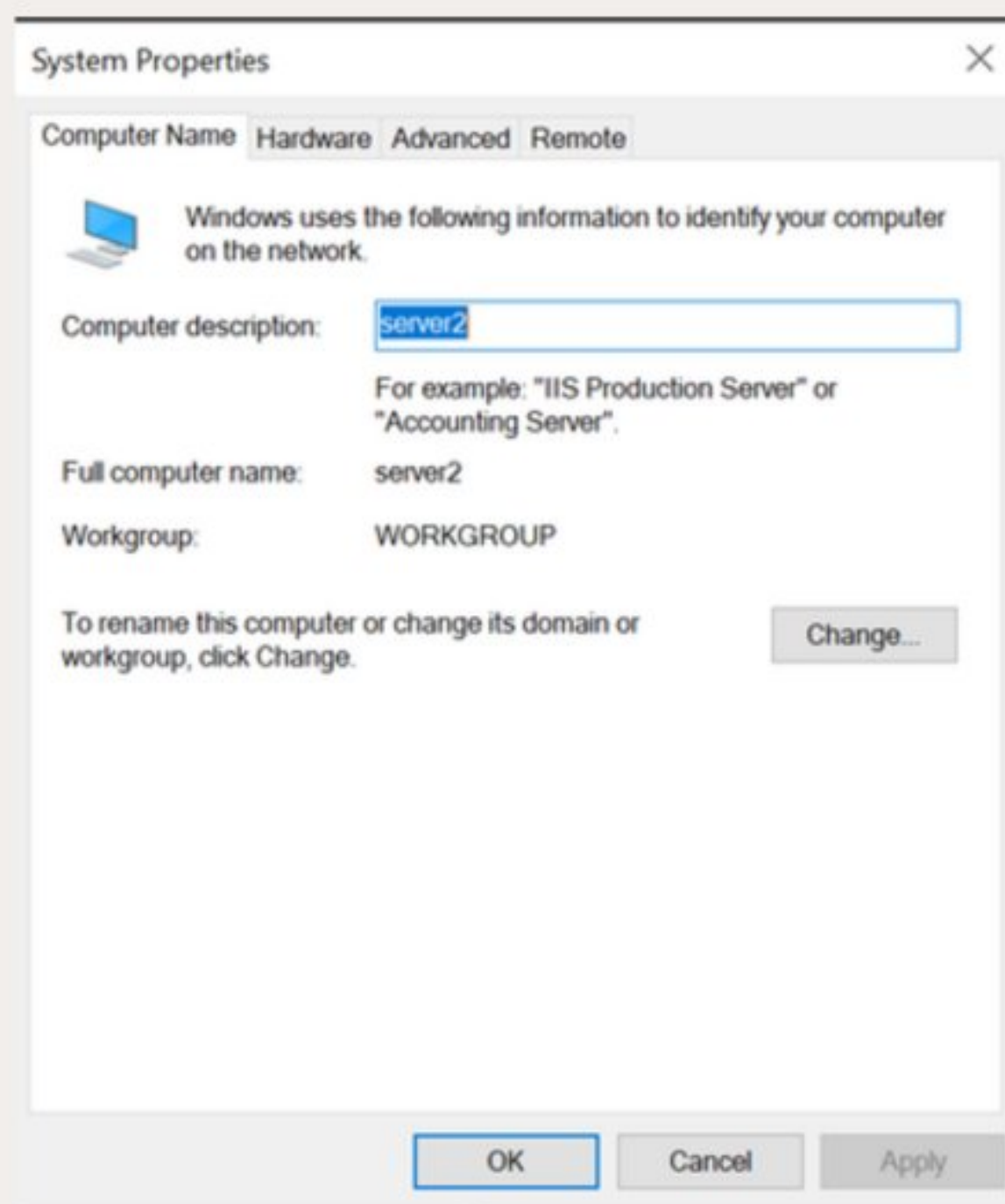
3- Configuration du Server2 : IIS, PHP et MariaDB

Nous allons maintenant configurer le Server2. Nous allons l'intégrer au domaine, puis installer et configurer les services nécessaires (IIS, PHP, MariaDB).

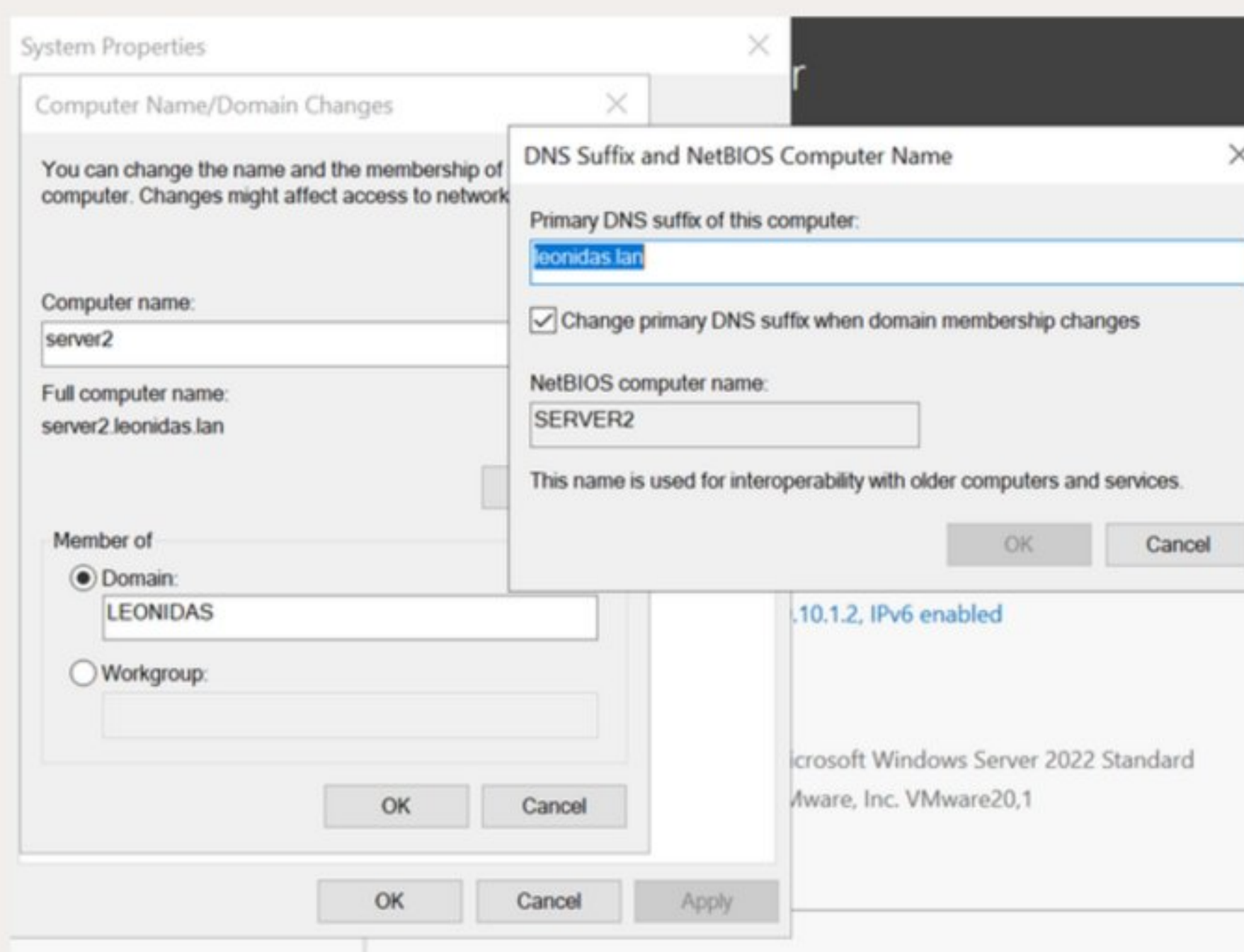
1. Intégration au Domaine LEONIDAS

- Allez dans Server Manager -> Local Server -> cliquez sur Workgroup -> Change.





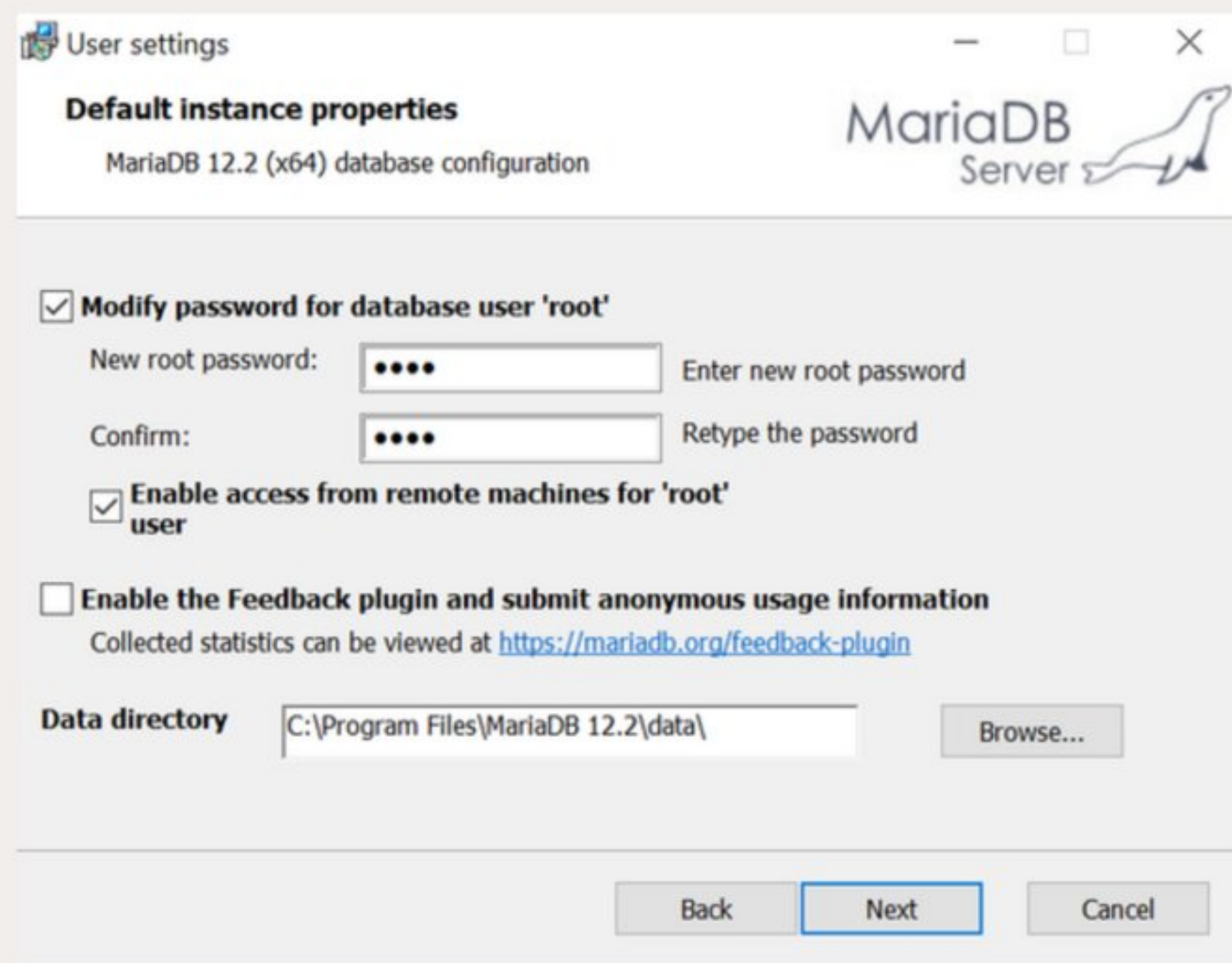
- Cliquez d'abord sur "More..." et, dans la case "Primary DNS suffix of this computer", tapez : leonidas.lan.
- Sous "Member of", cochez Domain et tapez : LEONIDAS.



- Une authentification vous sera demandée. Utilisez le compte administrateur créé précédemment avec AD DS :
 - User name : LEONIDAS\Administrator
 - Password : Cemsahozdem'rel-
- Acceptez le redémarrage. Une fois l'ordinateur redémarré, connectez-vous avec vos identifiants de domaine comme sur le Server1.

2. Installations de base

- Copiez le dossier "server2" situé dans le dossier "Install" et collez-le sur le bureau du Server2.
- Lancez le setup "VC_redist.x64", suivez les instructions et terminez l'installation.
- **MariaDB :**
 - Lancez l'installateur et cliquez sur Next jusqu'à la page du mot de passe.
 - Choisissez votre mot de passe (nous utiliserons root pour ce guide).
 - Important : Cochez l'option "Enable access from remote machines for 'root' user".
 - Terminez l'installation en cliquant sur Next.



- **PHP :**

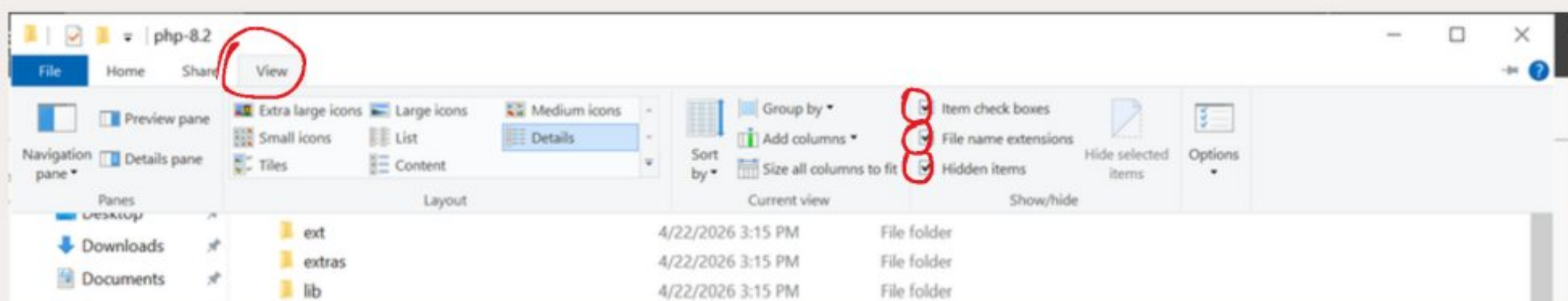
Faites un clic droit sur l'archive PHP et extrayez-la sans changer le chemin.

Déplacez le dossier extrait directement à la racine du disque : C:\.

3. Configuration de PHP

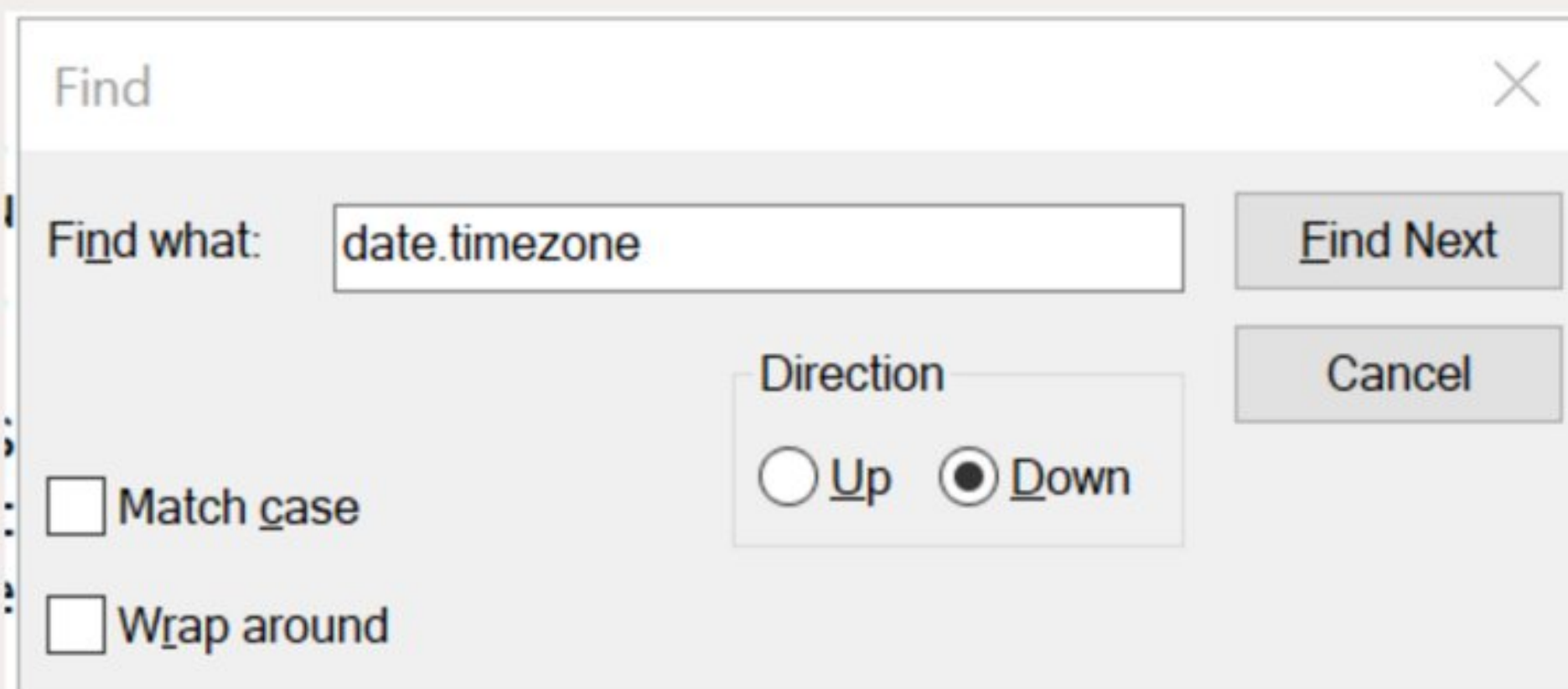
Avant de modifier les fichiers, allez dans votre dossier PHP sur le disque C:. Dans la barre supérieure de l'explorateur, cliquez sur l'onglet View et cochez :

- Item checkboxes
- File name extensions
- Hidden items



Modification du php.ini

- Trouvez le fichier php.ini-development, dupliquez-le et renommez la copie en php.ini (validez l'avertissement de Windows).
- Ouvrez php.ini avec Notepad. Utilisez Ctrl + F pour trouver et modifier les lignes suivantes (pensez à bien retirer le ; au début de chaque ligne pour les activer) :

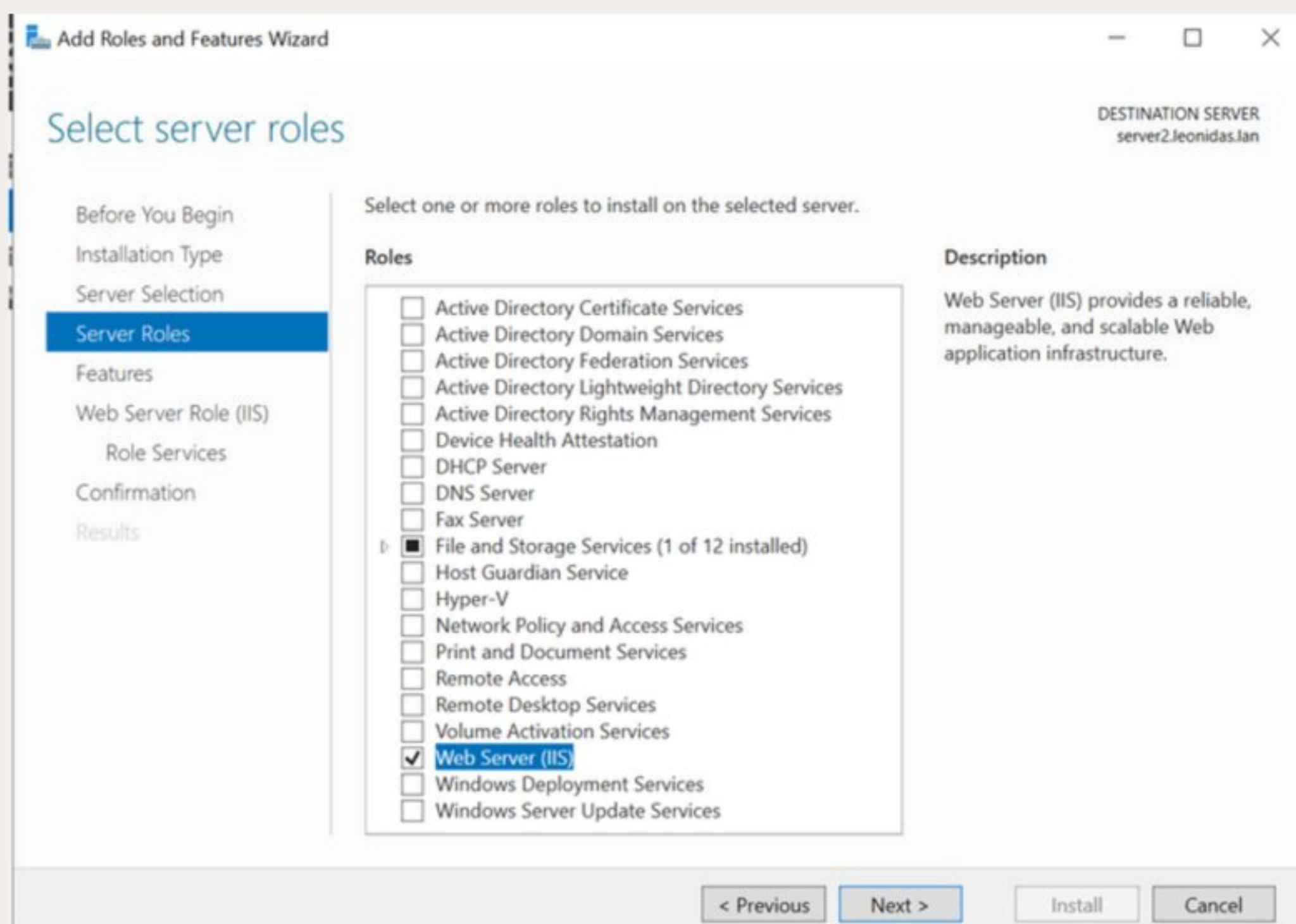


Paramètre	Valeur à configurer
extension_dir	extension_dir = "C:\php-8.2\ext"
date.timezone	date.timezone = Europe/Paris
cgi.force_redirect	cgi.force_redirect = 0
cgi.fix_pathinfo	cgi.fix_pathinfo = 1
session.cookie_httponly	session.cookie_httponly = on

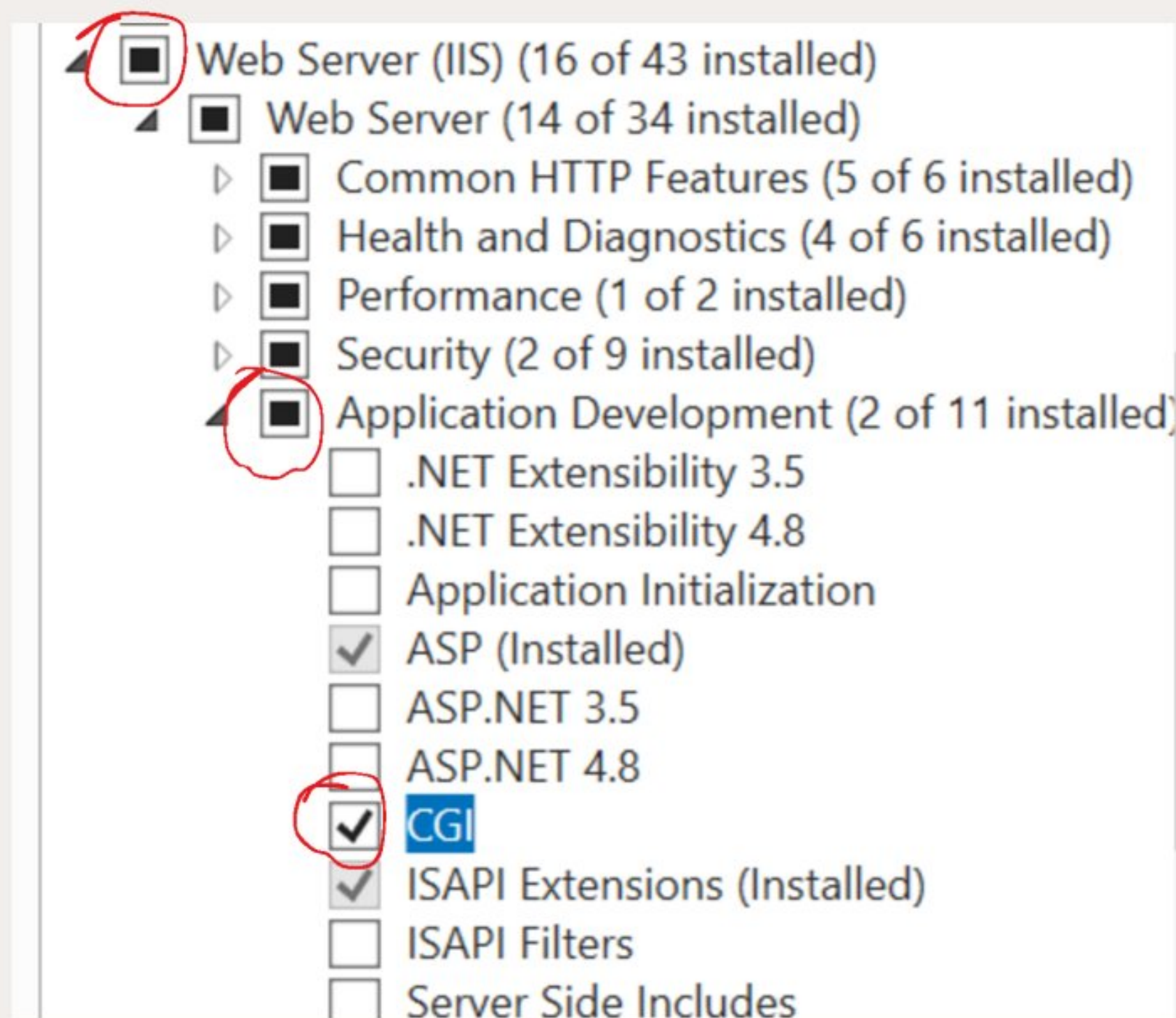
Extensions à activer (enlevez le ;) : Activez les extensions suivantes : **curl, mysqli, pdo_mysql, ldap, gd, fileinfo, exif, mbstring, bz2, intl, zip, openssl, sodium et opcache.**

4. Installation et Configuration de IIS

- Dans le Server Manager, allez dans Manage -> Add Roles and Features.
- Dans Server Roles, cochez Web Server (IIS).

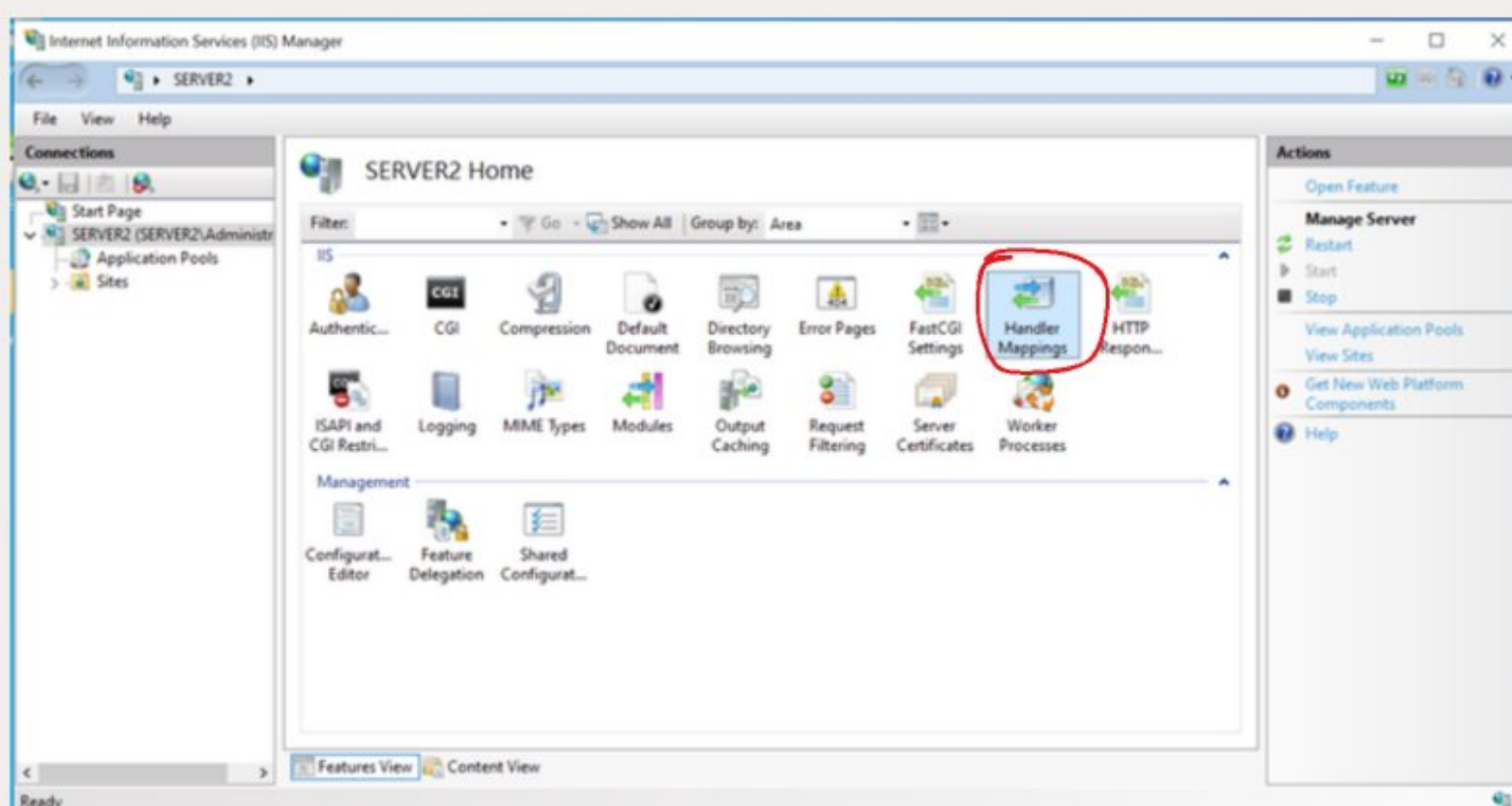


- Dans la section Role Services, développez Application Development, cochez CGI, puis lancez l'installation.

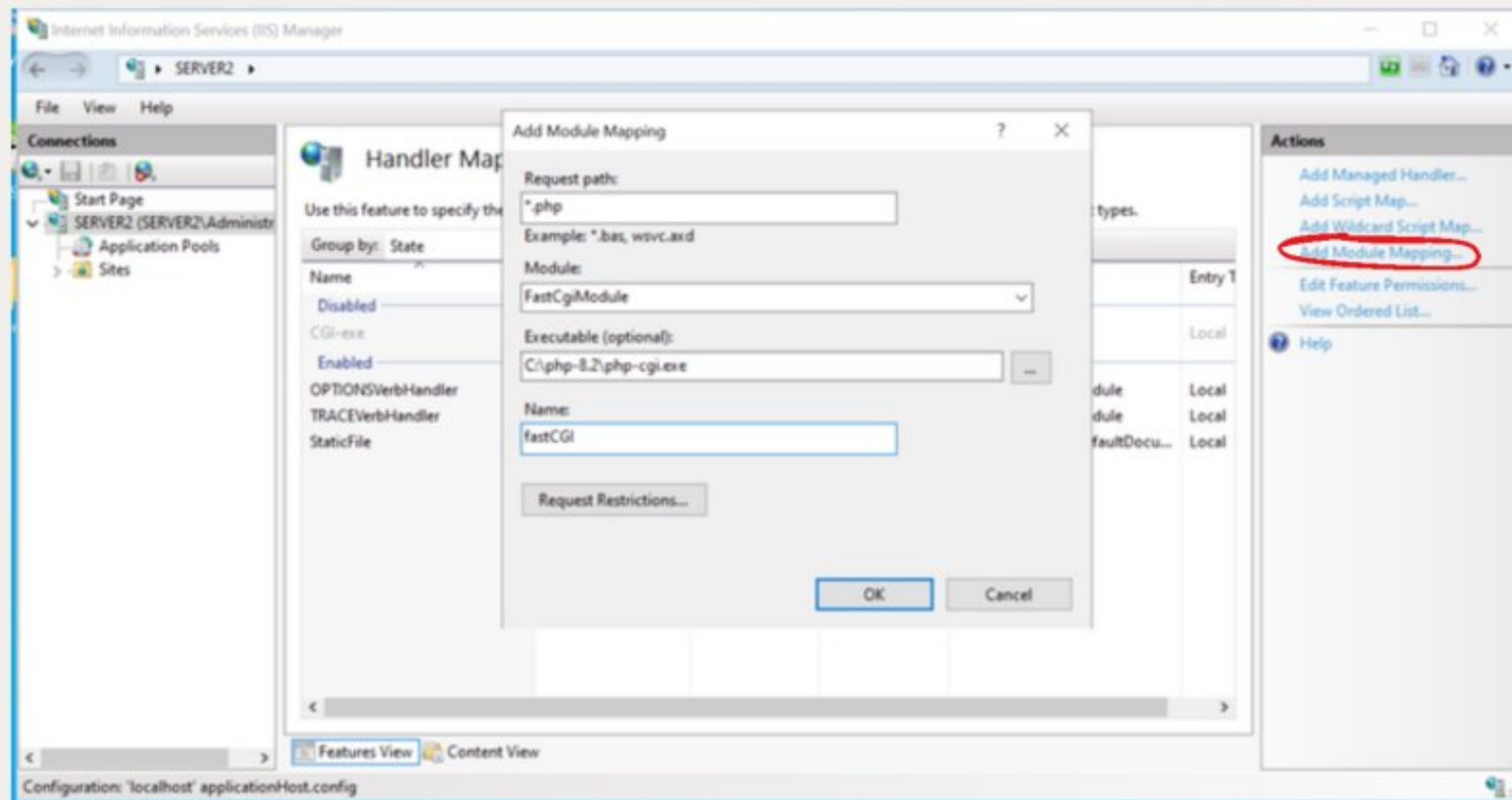


Liaison PHP et IIS

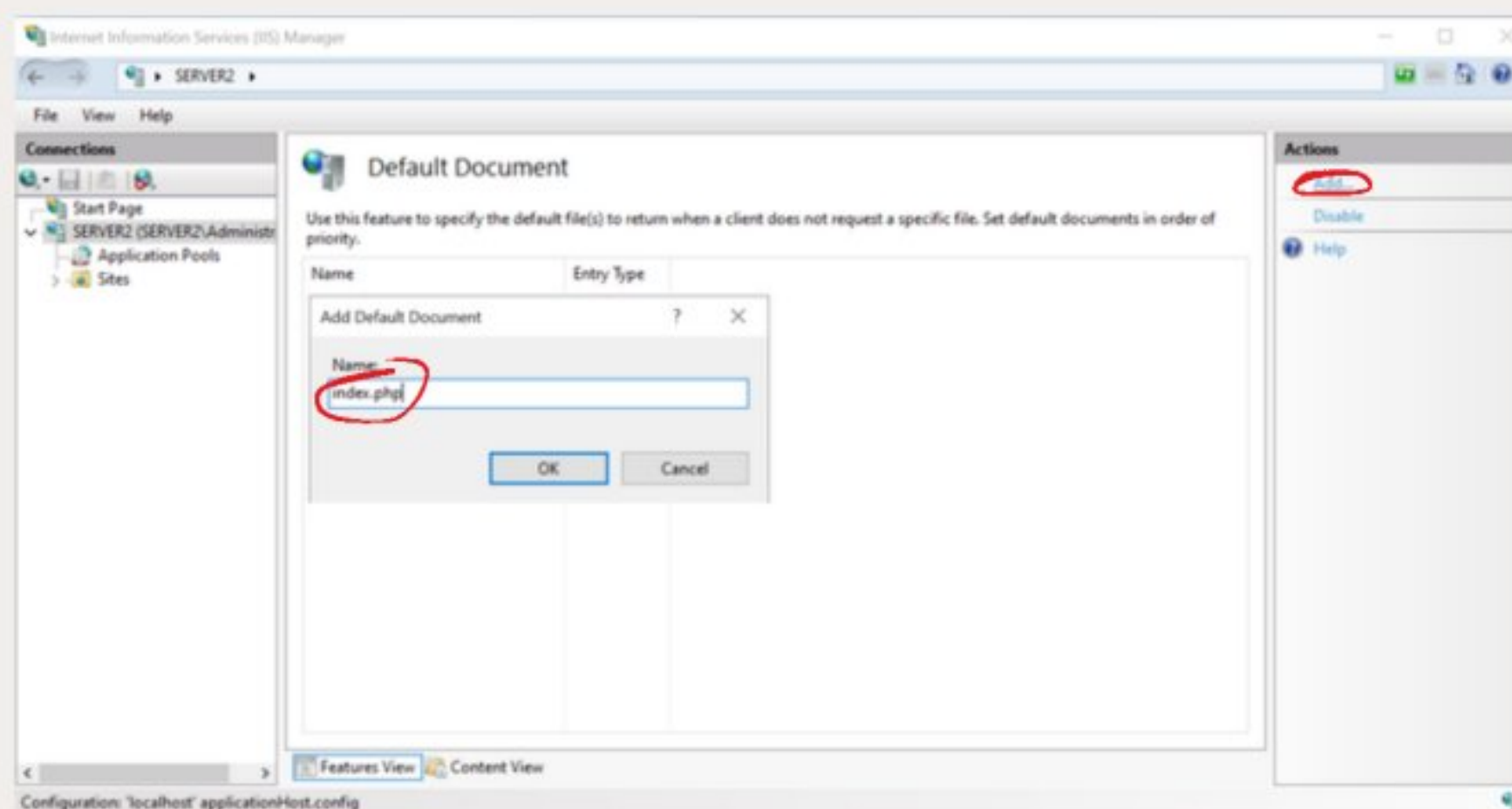
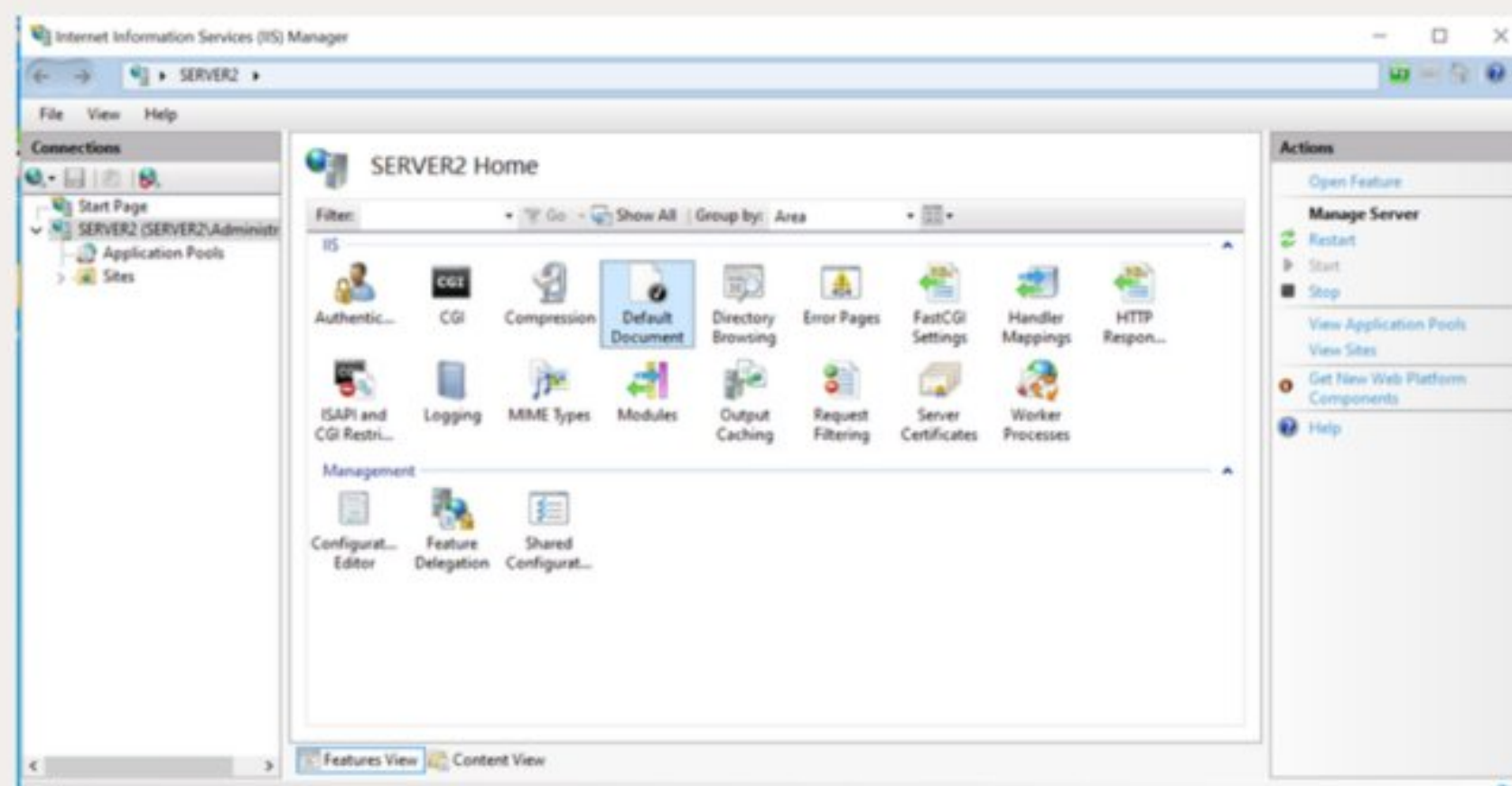
- Ouvrez le Internet Information Services (IIS) Manager.
- Sélectionnez SERVER2 dans la colonne de gauche, puis ouvrez Handler Mappings.



- Ajoutez un module de mappage comme indiqué sur la capture d'écran :
 - Executable : doit pointer vers php-cgi.exe dans votre dossier PHP.
 - Validez par Yes lors de l'apparition du pop-up.



- Enfin, allez dans Default Document -> Add et tapez index.php pour l'ajouter à la liste des fichiers prioritaires.



4. Installation et Déploiement de GLPI

Une fois l'environnement PHP et MariaDB prêt, nous procédons à l'installation de la solution GLPI sur le Server2.

1. Extraction et Préparation du Répertoire Web

- Localisez le dossier "server2" sur le bureau.
- Ouvrez une console PowerShell dans ce dossier et exécutez les commandes suivantes pour extraire les sources :

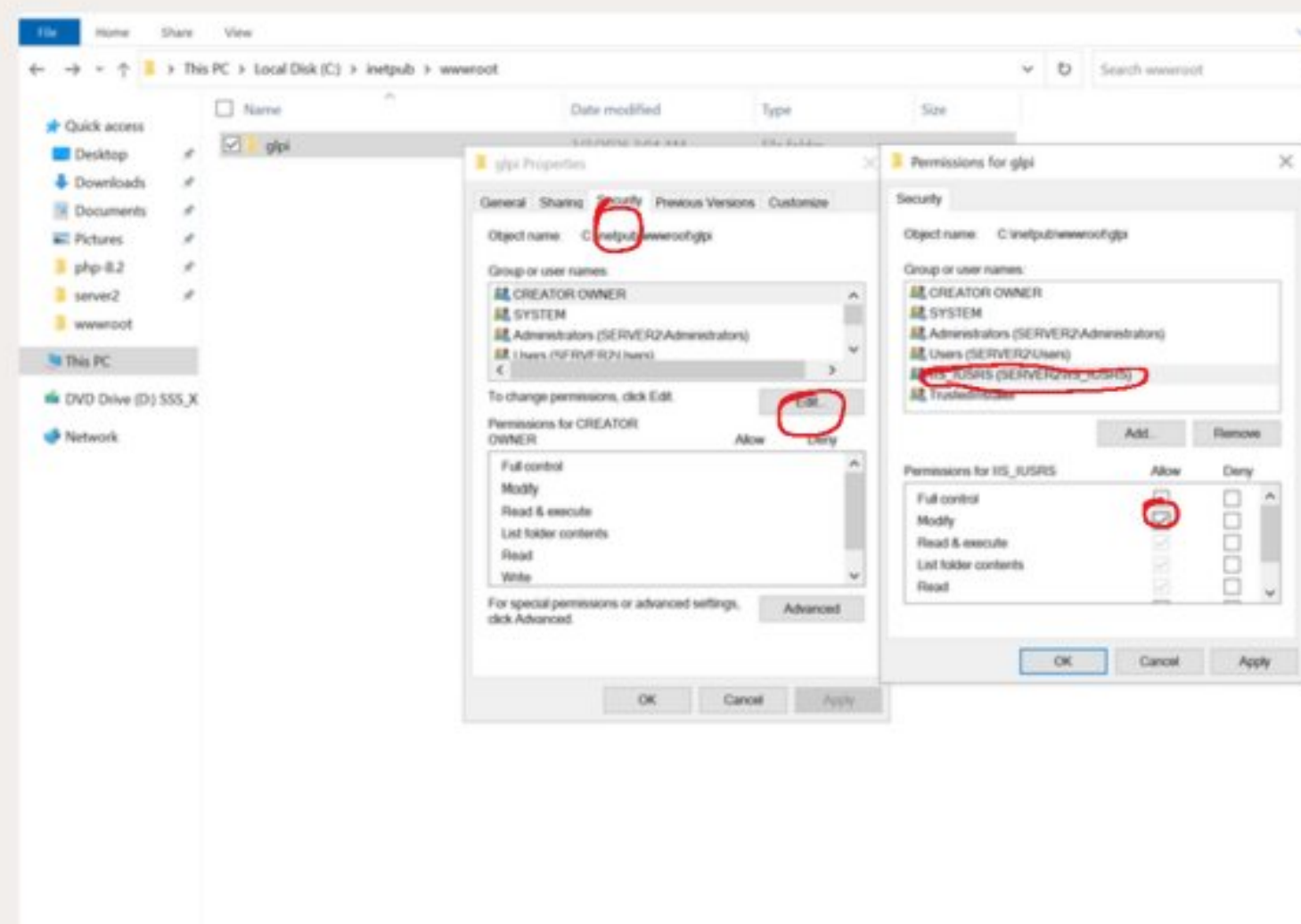
```
cd $HOME\Desktop\server2
tar -xvzf glpi.tgz
```

- Déplacez le dossier extrait glpi vers le répertoire racine d'IIS : C:\inetpub\wwwroot.
- Nettoyez le répertoire wwwroot en supprimant les fichiers par défaut (ex: iistart.htm) pour éviter tout conflit.

2. Configuration des Permissions NTFS

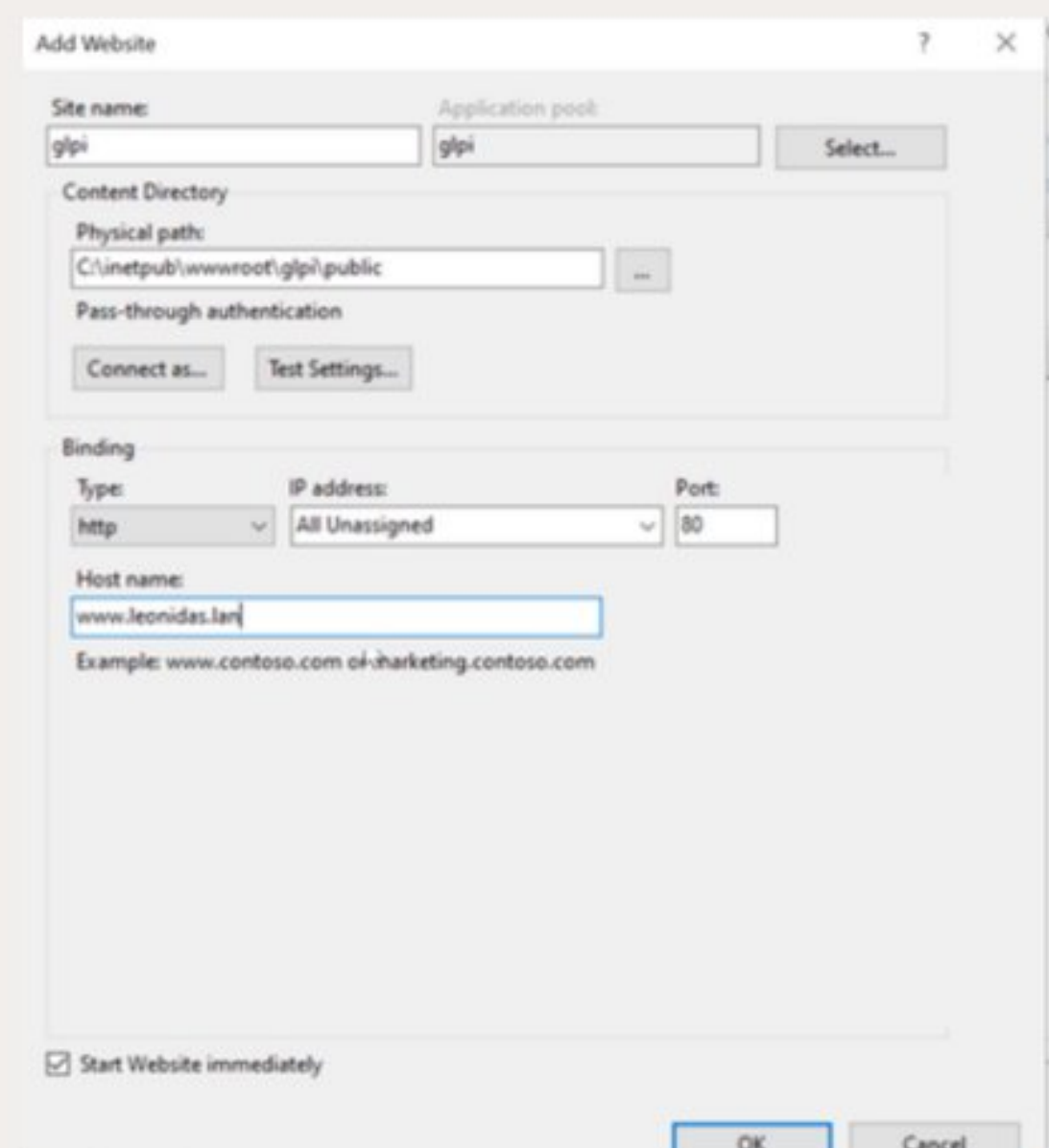
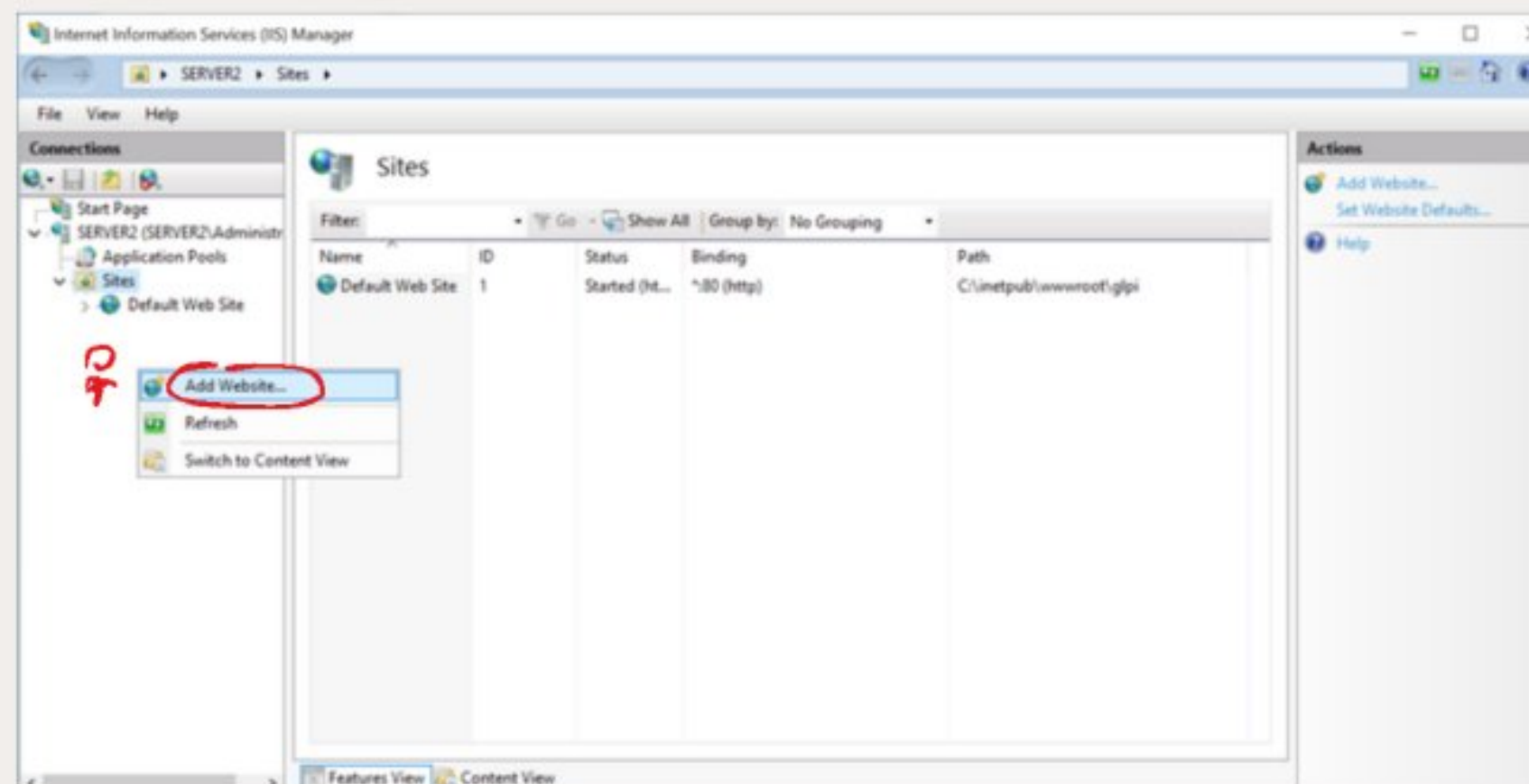
Pour garantir le bon fonctionnement de l'application, l'utilisateur du pool d'applications IIS doit avoir les droits d'écriture :

- Faites un clic droit sur le dossier glpi -> Properties -> Security.
- Cliquez sur Edit, sélectionnez le groupe IIS_IUSRS (SERVER2\IIS_IUSRS).
- Cochez la case Modify dans la colonne "Allow" et validez par Apply.



3. Configuration du Site Web (IIS) et URL Rewrite

- Installez le module URL Rewrite situé dans le dossier de ressources "server2".
- Ouvrez le Gestionnaire IIS (Internet Information Services).
- Supprimez le Default Web Site existant.
- Faites un clic droit sur Sites -> Add Website... :
 - Site name : GLPI
 - Physical Path : C:\inetpub\wwwroot\glpi\public (Il est crucial de pointer vers le dossier /public pour des raisons de sécurité).



- Dans le dossier \public, assurez-vous que le fichier web.config est présent. S'il est absent ou différent, utilisez celui fourni dans le dossier "server2".

4. Initialisation de la Base de Données

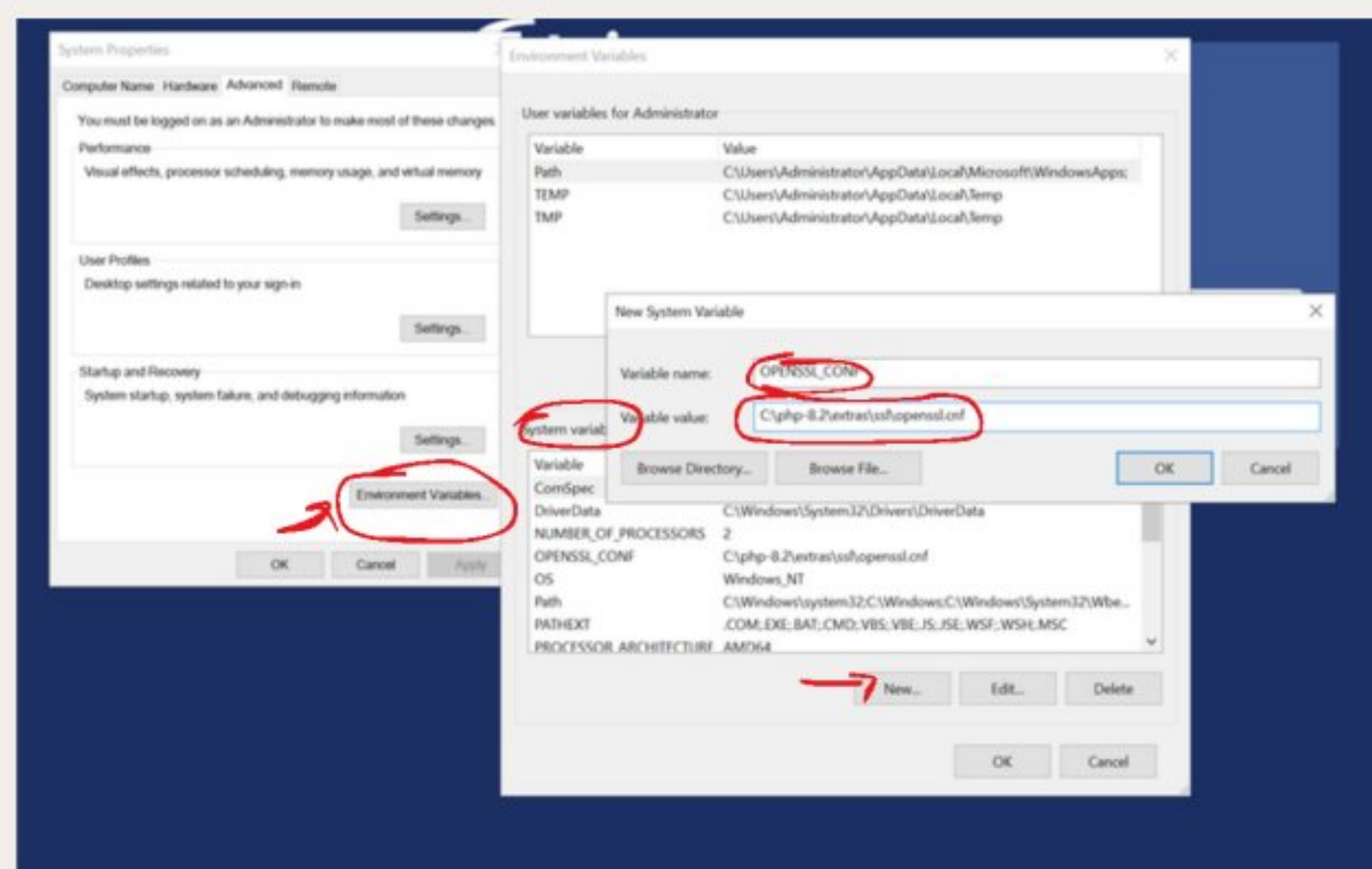
Ouvrez votre client MySQL/MariaDB en tant qu'administrateur et exécutez les requêtes suivantes pour créer l'environnement SQL nécessaire :

```
DROP DATABASE IF EXISTS glpi;  
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'Admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'Admin'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

5. Configuration de la Variable d'Environnement OpenSSL

Afin de permettre à PHP de charger correctement les certificats et les fonctions de chiffrement, nous devons déclarer le fichier de configuration OpenSSL :

- Allez dans Edit the system environment variables -> Environment Variables....
- Dans la section System Variables (bas), cliquez sur New :
 - Variable name : OPENSSL_CONF
 - Variable value : C:\php-8.2\extras\ssl\openssl.cnf



- Redémarrez le service IIS via une invite de commande (CMD) avec : iisreset.

6. Assistant d'Installation Web final

- Lancez votre navigateur (Edge) et accédez à : <http://www.leonidas.lan/>.
- Cliquez sur le bouton jaune pour lancer l'assistant.
- Sélectionnez la langue (Anglais pour ce guide) et validez les vérifications système.
- Lors de la configuration de la base de données, renseignez les paramètres suivants :
 - SQL Server : localhost
 - SQL User : Admin
 - SQL Password : root
- Suivez les dernières étapes pour finaliser l'installation et accéder au tableau de bord.

5- Configuration Post-Installation et Optimisation de GLPI

Une fois l'installation terminée, plusieurs étapes de configuration sont nécessaires pour sécuriser l'instance et activer les fonctionnalités avancées comme l'inventaire automatique et les notifications.

1. Assistant d'Installation Web final

- Suppression du fichier d'installation : Pour des raisons de sécurité, supprimez impérativement le fichier suivant :
 - C:\inetpub\wwwroot\glpi\install\install.php.
- Mise à jour des mots de passe par défaut : GLPI crée quatre comptes par défaut (glpi, post-only, tech, normal).
 - Rendez-vous sur le Dashboard (onglet Home) pour voir les alertes de sécurité.
 - Cliquez sur chaque compte et modifiez le mot de passe.

Note : Pour ce guide, nous utilisons le mot de passe : Cemsahozdem'rel-.

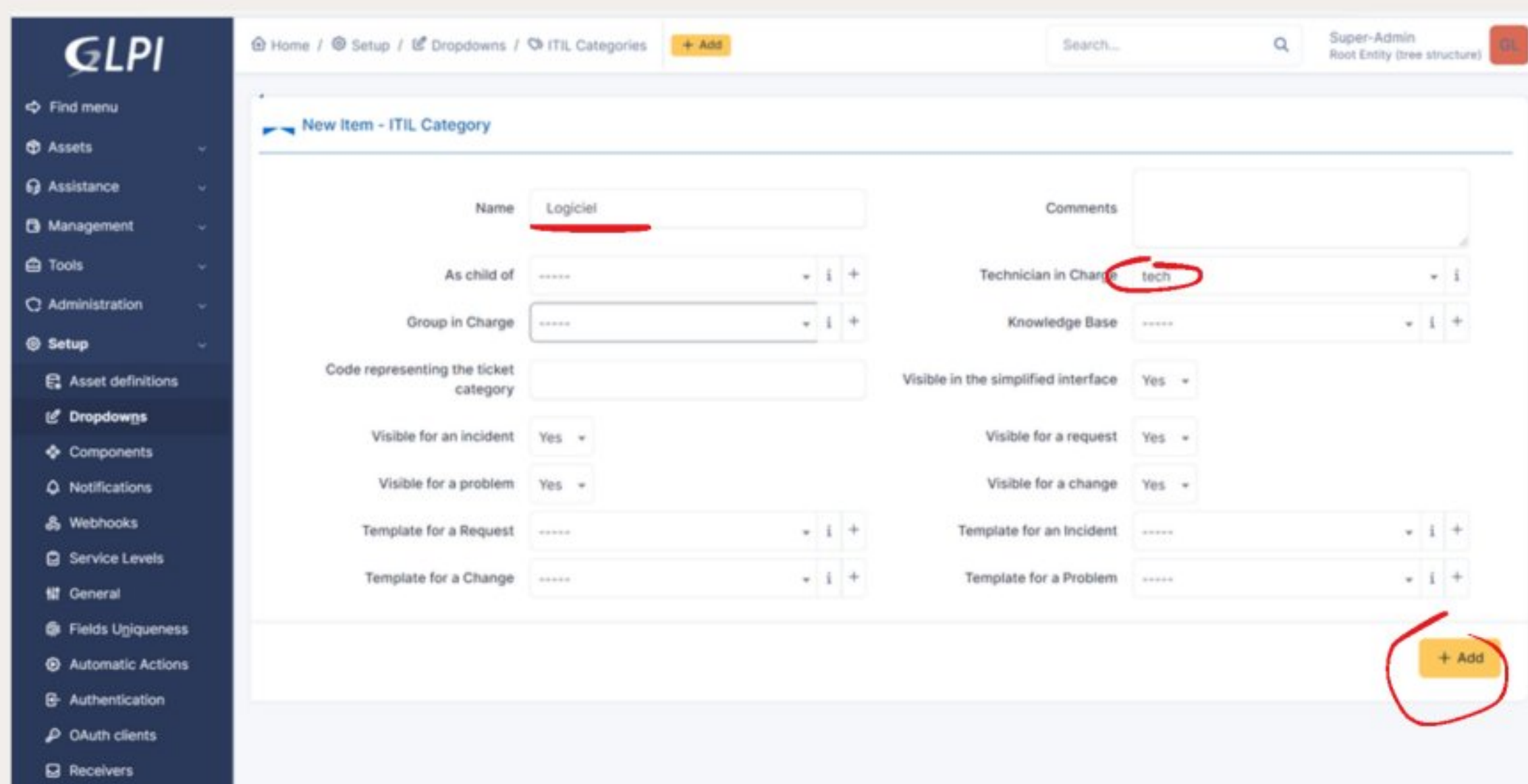
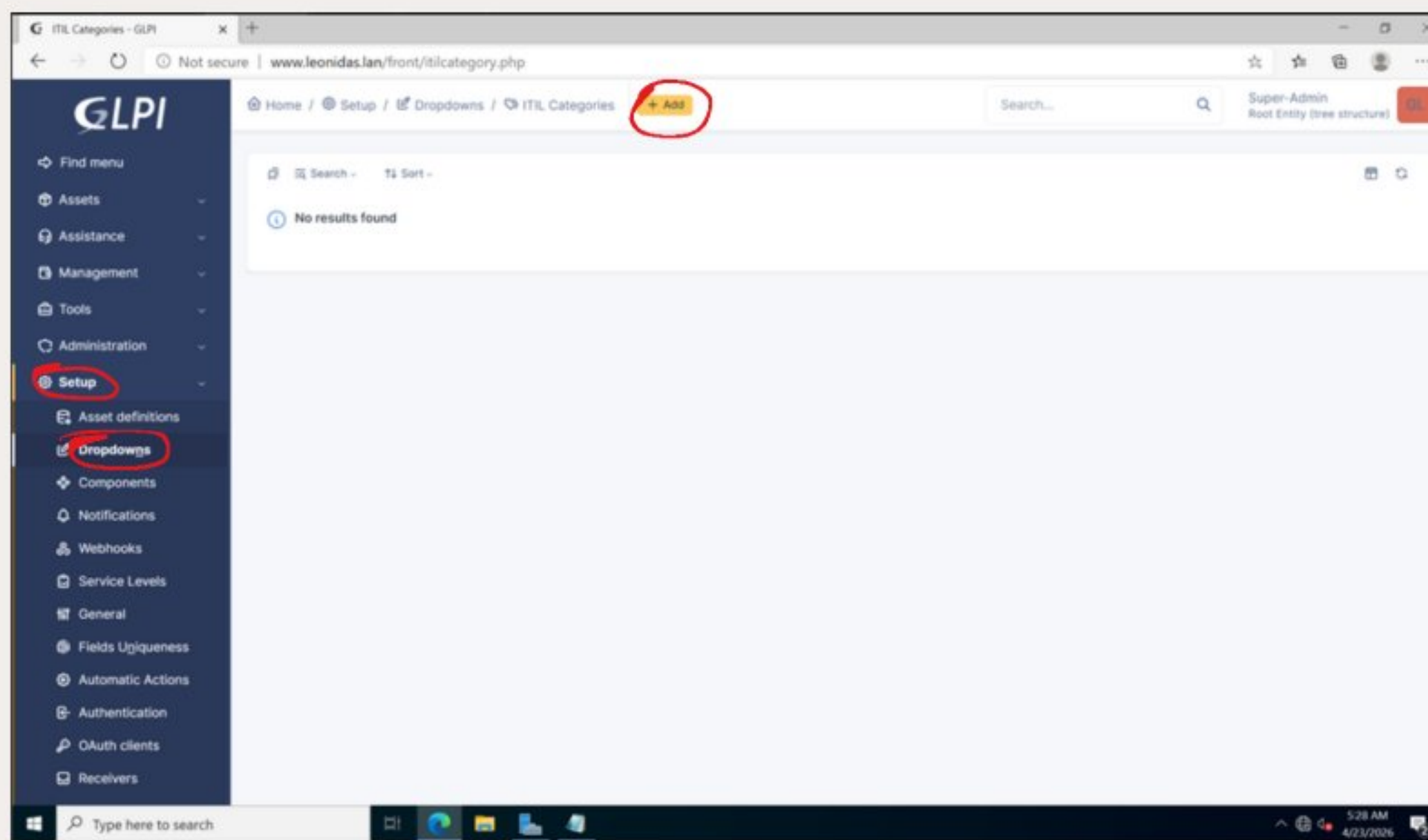


• For security reasons, please change the password for the default users: glpi, post-only, tech, normal

2. Assistant d'Installation Web final

Pour organiser les futurs tickets, nous créons des catégories spécifiques

- Allez dans Setup -> Dropdowns -> Assistance -> ITIL Categories.
- Cliquez sur Add et créez les catégories suivantes :
 - Réseau
 - Matériel
 - Logicielle
 - Autre/Inconnu
 - Disque Plein

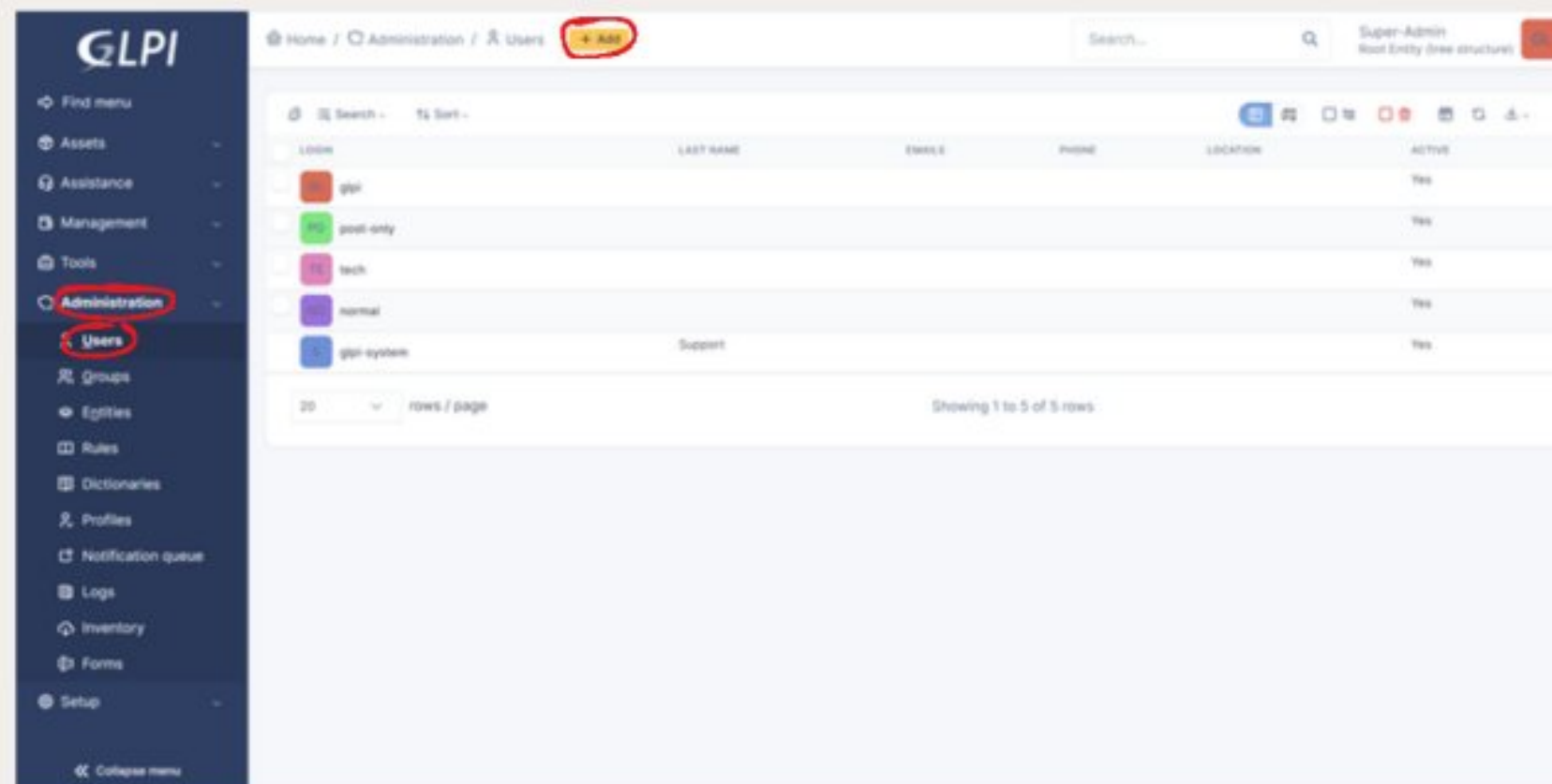


3. Activation de l'Inventaire Natif

L'inventaire permet de remonter automatiquement les informations des postes clients.

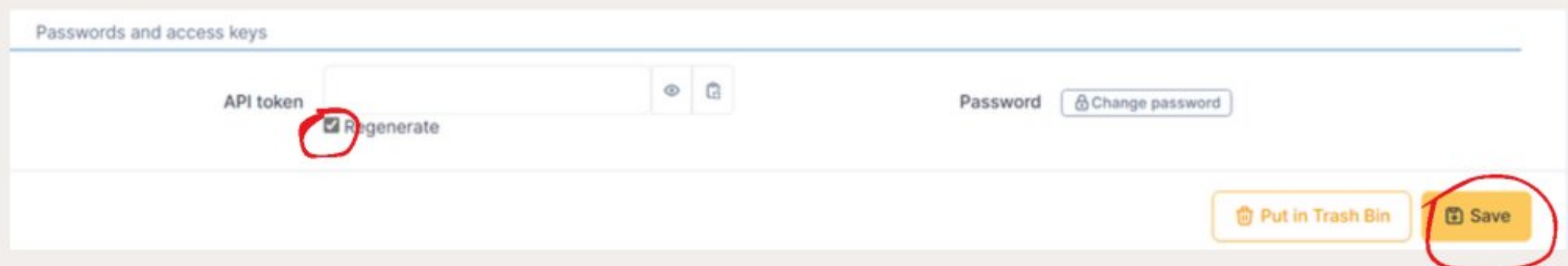
- **Création de l'utilisateur Agent :**

-Allez dans Administration -> Users -> Add.



-Login : glpiAgent | Password : Agent123- | Profile : Self-Service.

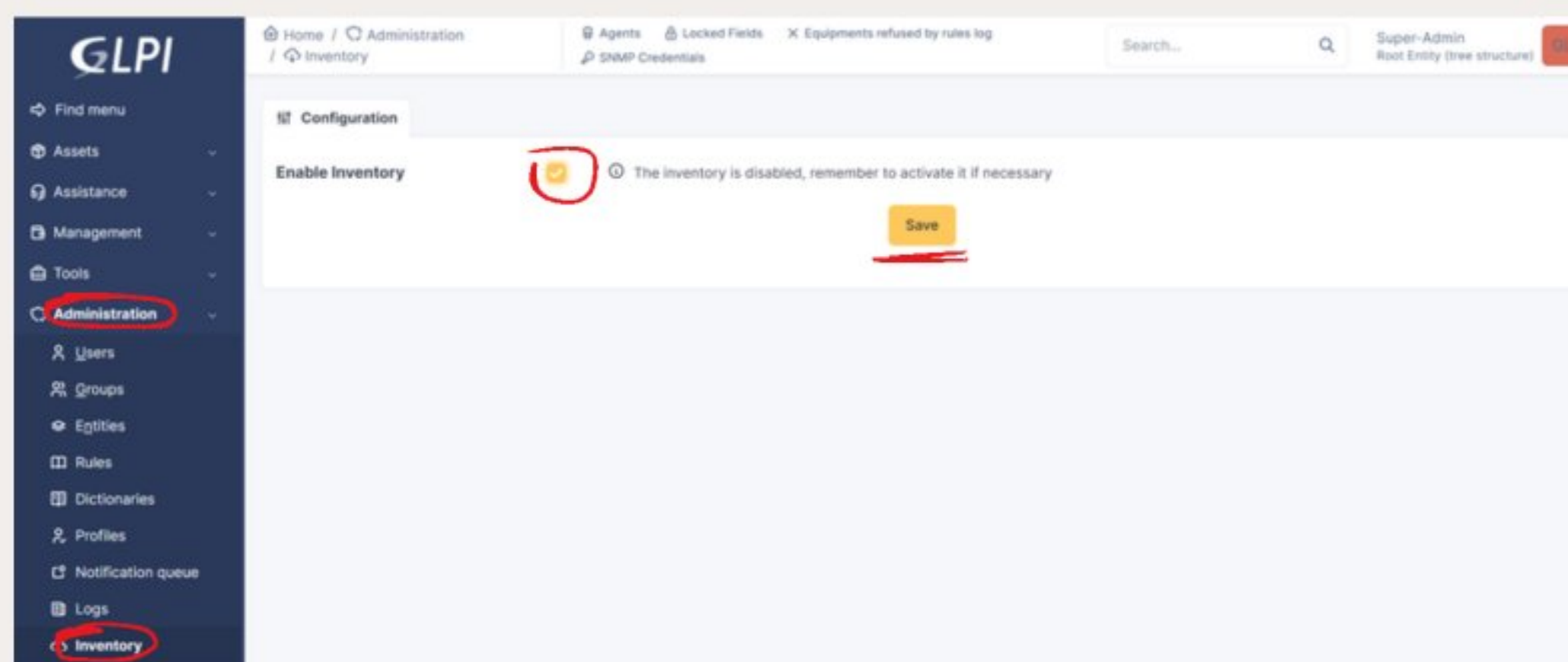
-Une fois créé, allez dans l'onglet "Passwords and access keys", cochez Regenerate pour le API Token et sauvegardez-le (il servira de User Token).



- **Configuration du module d'inventaire :**

-Allez dans Administration -> Inventory.

-Cochez Enable Inventory et enregistrez.

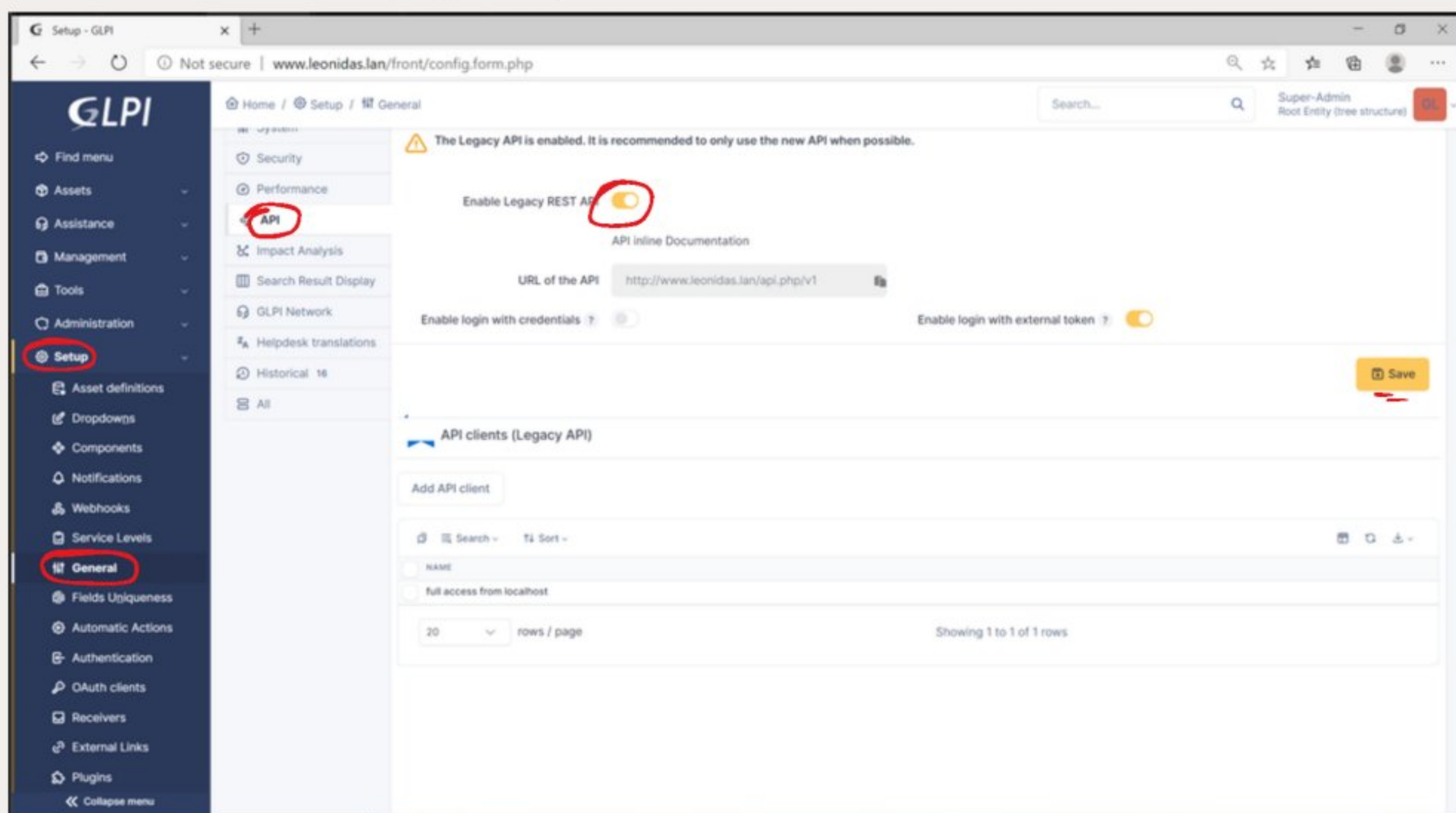


- Dans les paramètres qui apparaissent, changez Authorization header par Basic
- Renseignez le Login (glpiAgent) et le Password (Agent123-).

4. Configuration de l'API (Legacy REST API)

Pour permettre l'interaction avec des scripts externes (notamment pour la gestion des tickets) :

- Allez dans Setup -> General -> API.
- Activez Enable Legacy REST API et enregistrez.
- En bas de page, cliquez sur Add API client.



- Remplissez les informations et récupérez le jeton généré (utilisé comme apiToken).

5. Configuration des Notifications par Email (SMTP)

- Activation : Allez dans Setup -> Notifications et cochez toutes les options de notification.
- Paramétrage SMTP (Exemple Gmail) :
 - Configurez l'adresse de l'administrateur (ex: cemsahozdemirel791@gmail.com)
 - Pour le SMTP Password, utilisez un "Mot de passe d'application" généré via votre <https://myaccount.google.com/apppasswords>
- Automatisation des tâches (Cron) :

Pour que les emails partent automatiquement, nous créons une tâche planifiée Windows. Ouvrez un CMD (Admin) et exécutez :

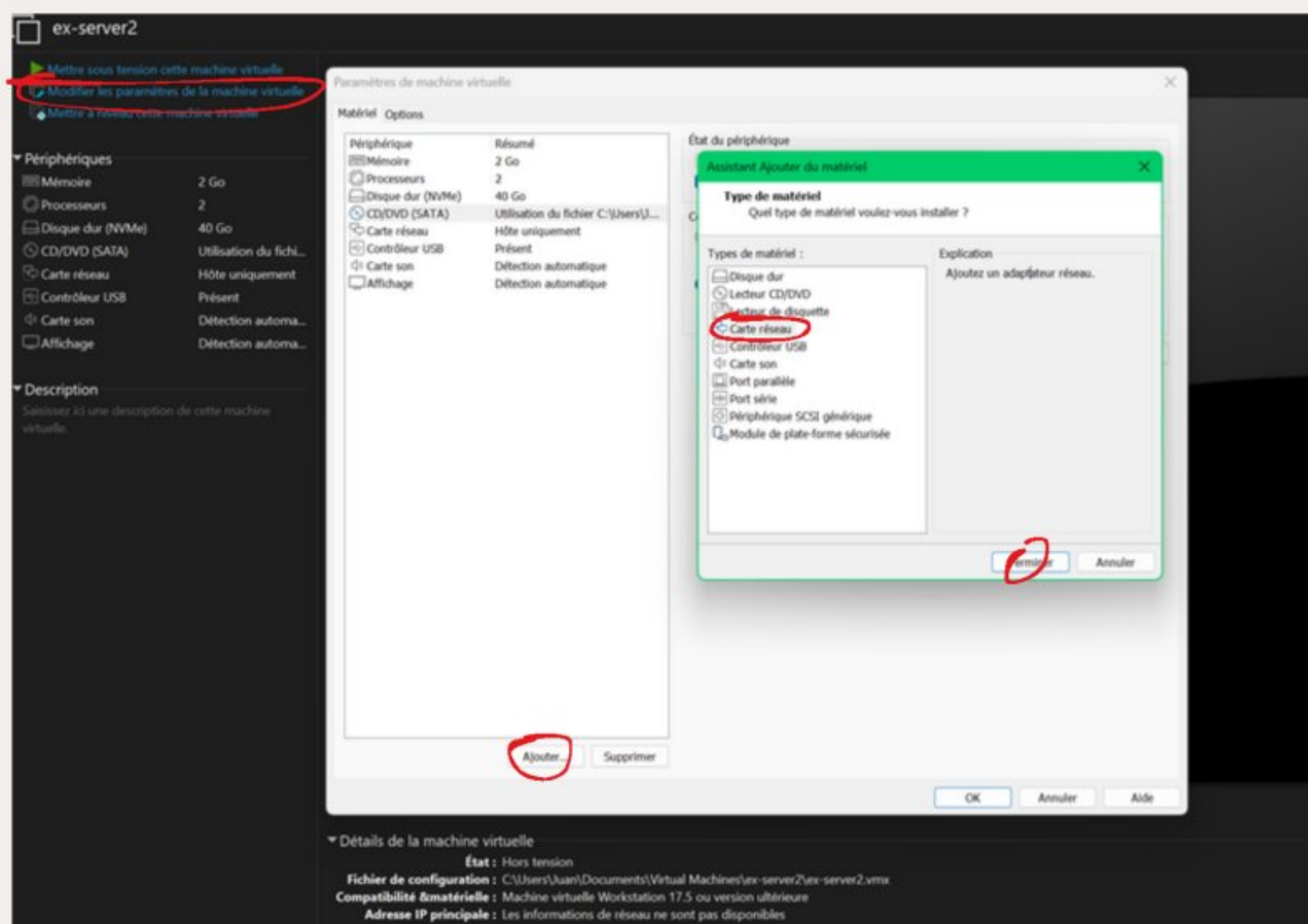
```
schtasks /create /tn "sendMailNotification" /tr "C:\php-8.2\php.exe  
C:\inetpub\wwwroot\glpi\front\cron.php" /sc minute /mo 5 /ru SYSTEM /f
```

Cette commande force GLPI à vérifier toutes les 5 minutes s'il y a des mails à envoyer ou des tâches à effectuer.

• Ajout d'une carte réseau sur VMware

Avant de reprendre la configuration du Server1, nous allons ajouter une interface réseau supplémentaire sur le Server2 pour permettre l'envoi effectif des e-mails.

- Éteignez la machine virtuelle Server2.
- Faites un clic droit sur la VM et sélectionnez Modifier les paramètres
- Cliquez sur le bouton ajouter ... en bas de la fenêtre.
- Sélectionnez Carte réseau et cliquez sur Terminer.

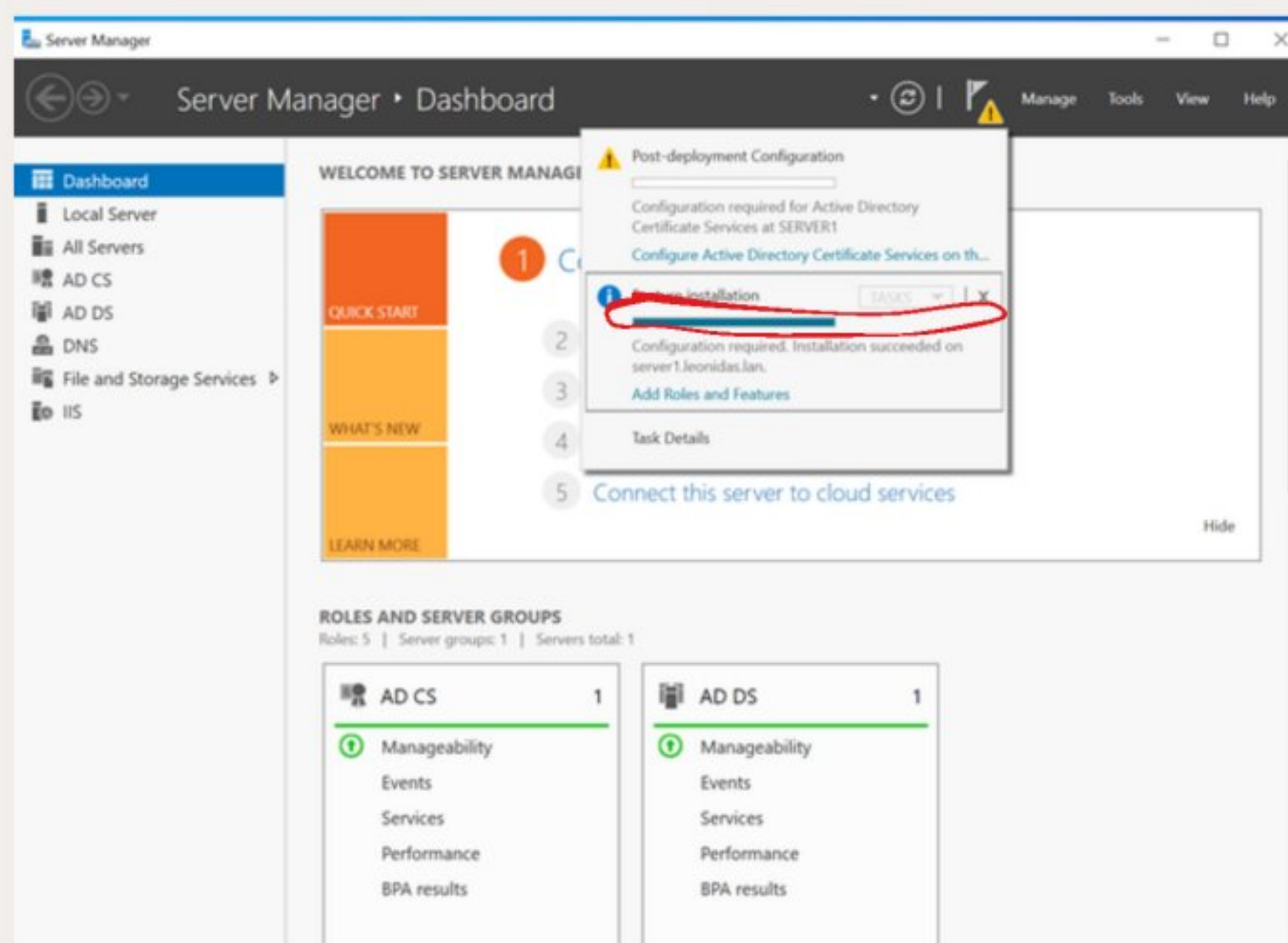


6. Sécurisation via AD CS et Passage en HTTPS

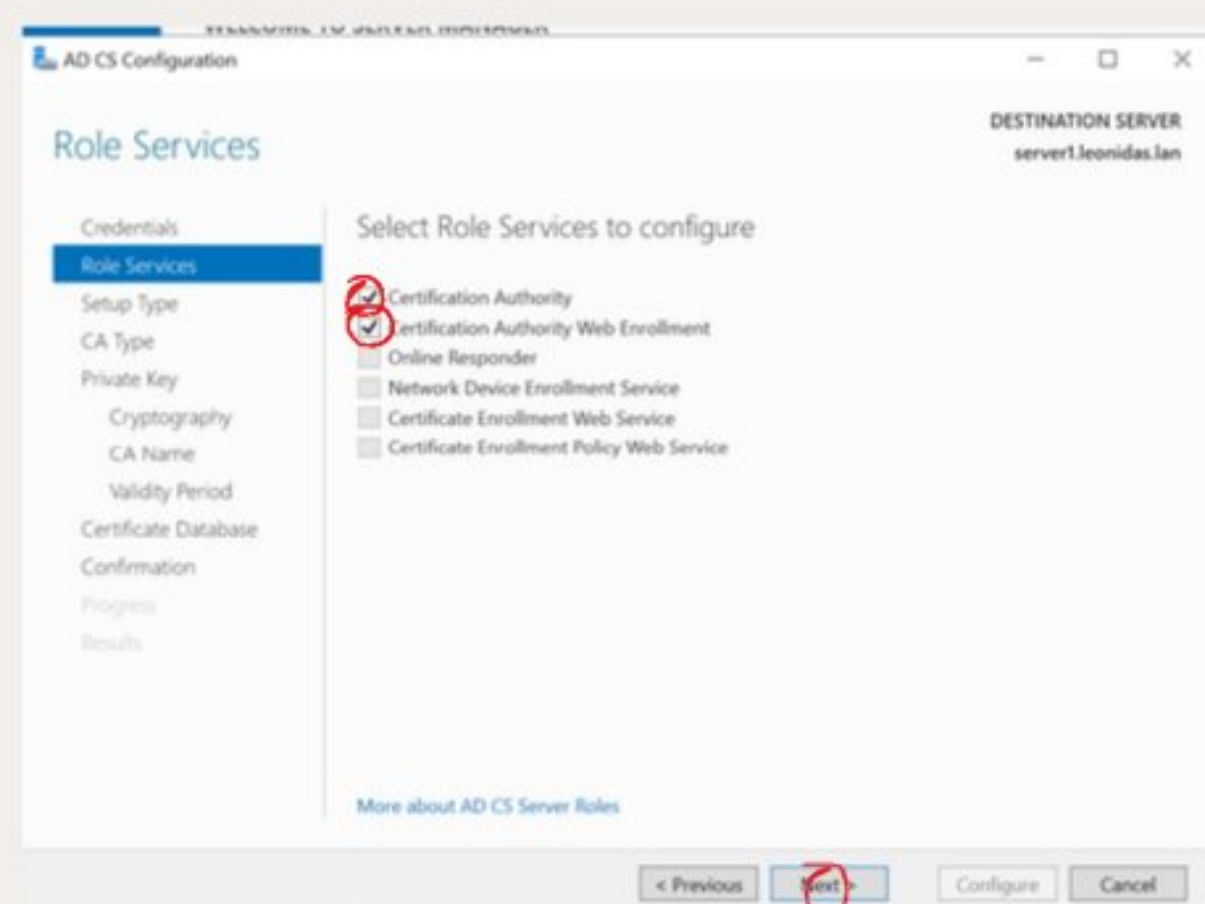
Cette partie détaille l'installation de l'autorité de certification sur le Server1 et la configuration du certificat SSL pour le Server2.

1. Installation du rôle AD CS (Server1)

- Dans le Server Manager, allez dans Add Roles and Features.
- Dans Server Roles, cochez Active Directory Certificate Services.
- Dans la section Role Services, cochez impérativement :
 - Certification Authority
 - Certification Authority Web Enrollment
- Terminez l'installation, puis cliquez sur le lien bleu dans le bandeau d'avertissement du Server Manager pour configurer le service.



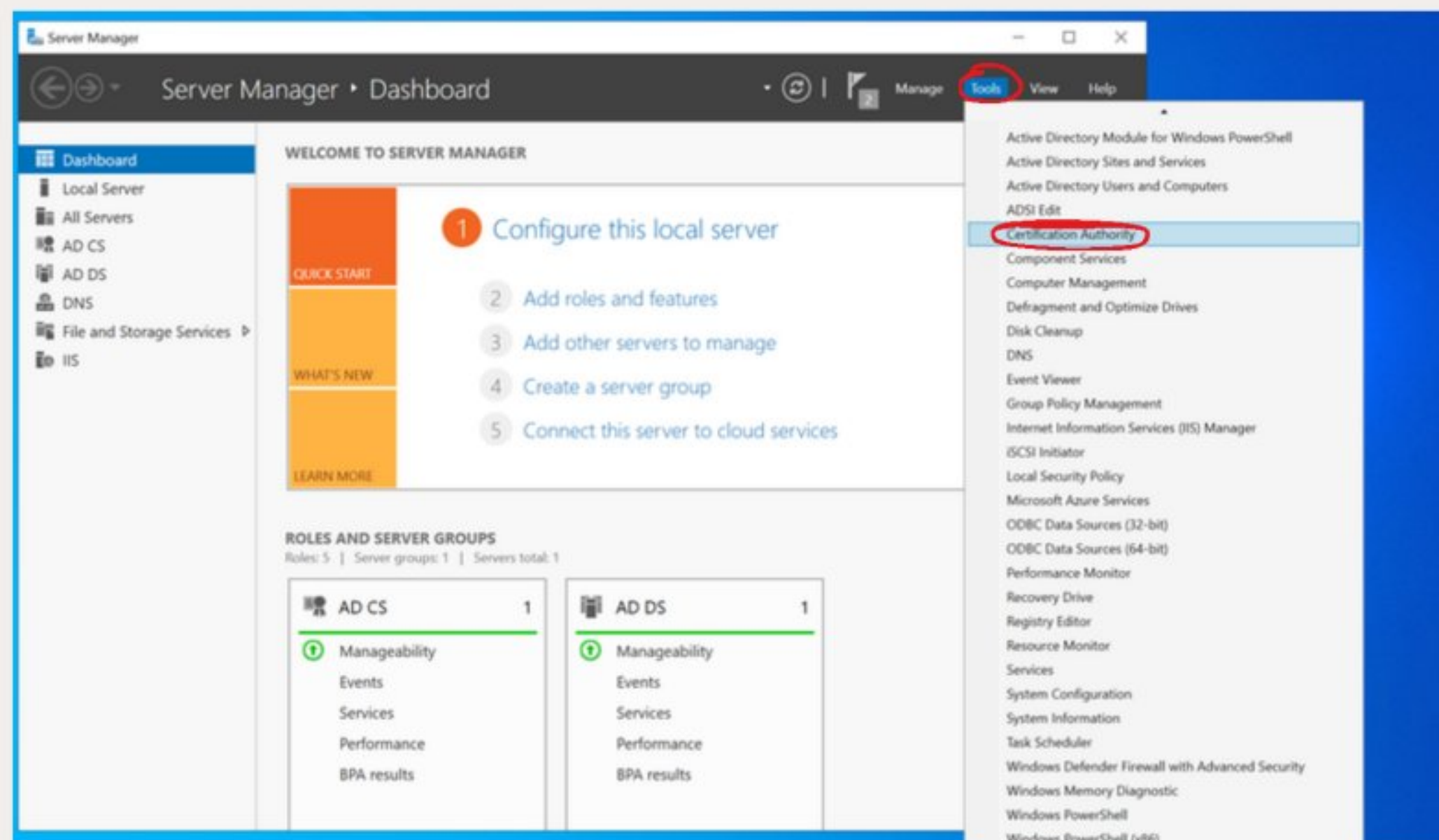
- Suivez l'assistant de configuration :
 - Role Services : Sélectionnez les deux options précédemment installées.



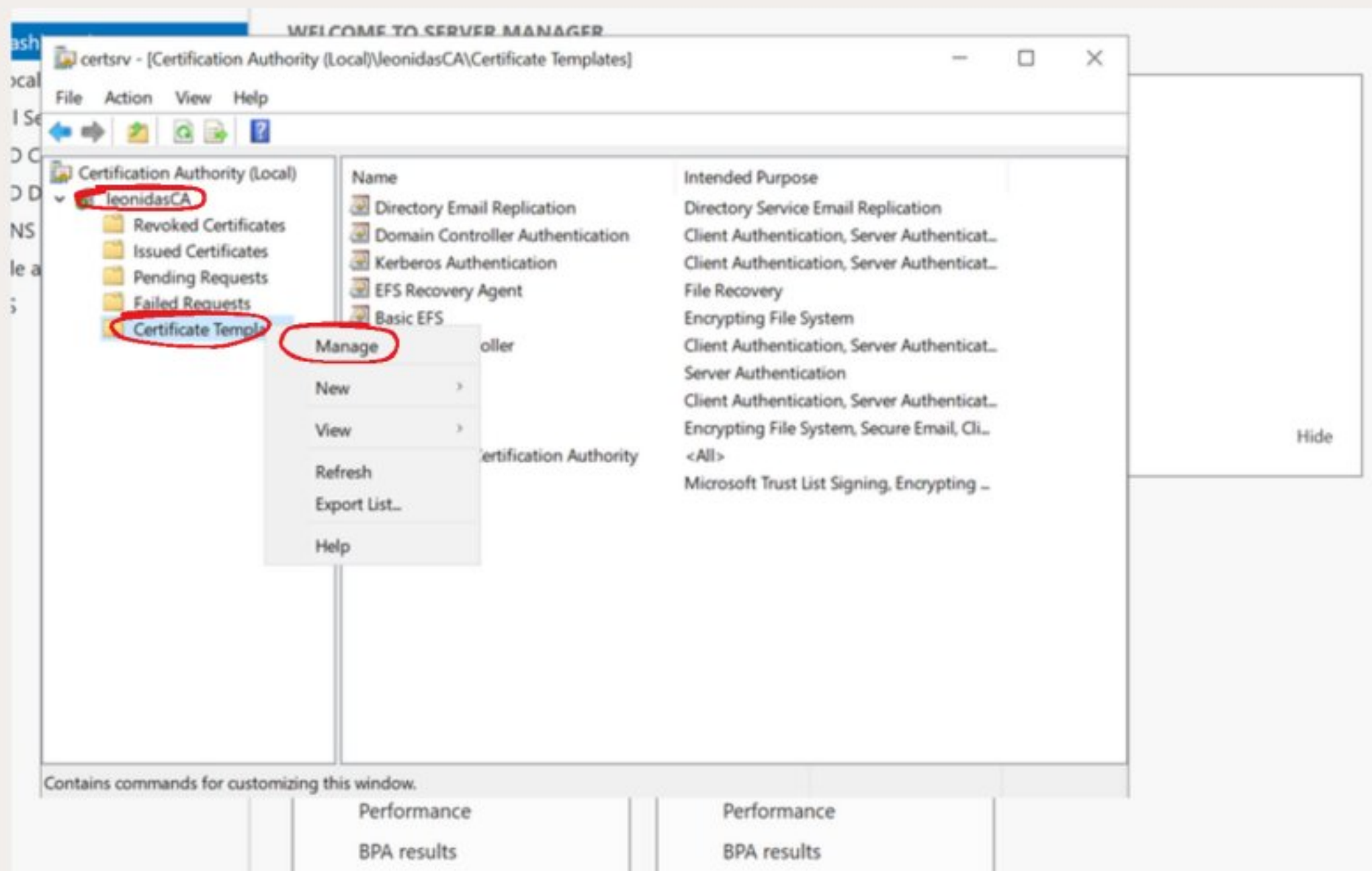
- Setup Type : Enterprise CA.
- CA Type : Root CA.
- Common Name : Nommez l'autorité leonidasCA.
- Cliquez sur Configure pour finaliser.

2. Création du Modèle de Certificat Web

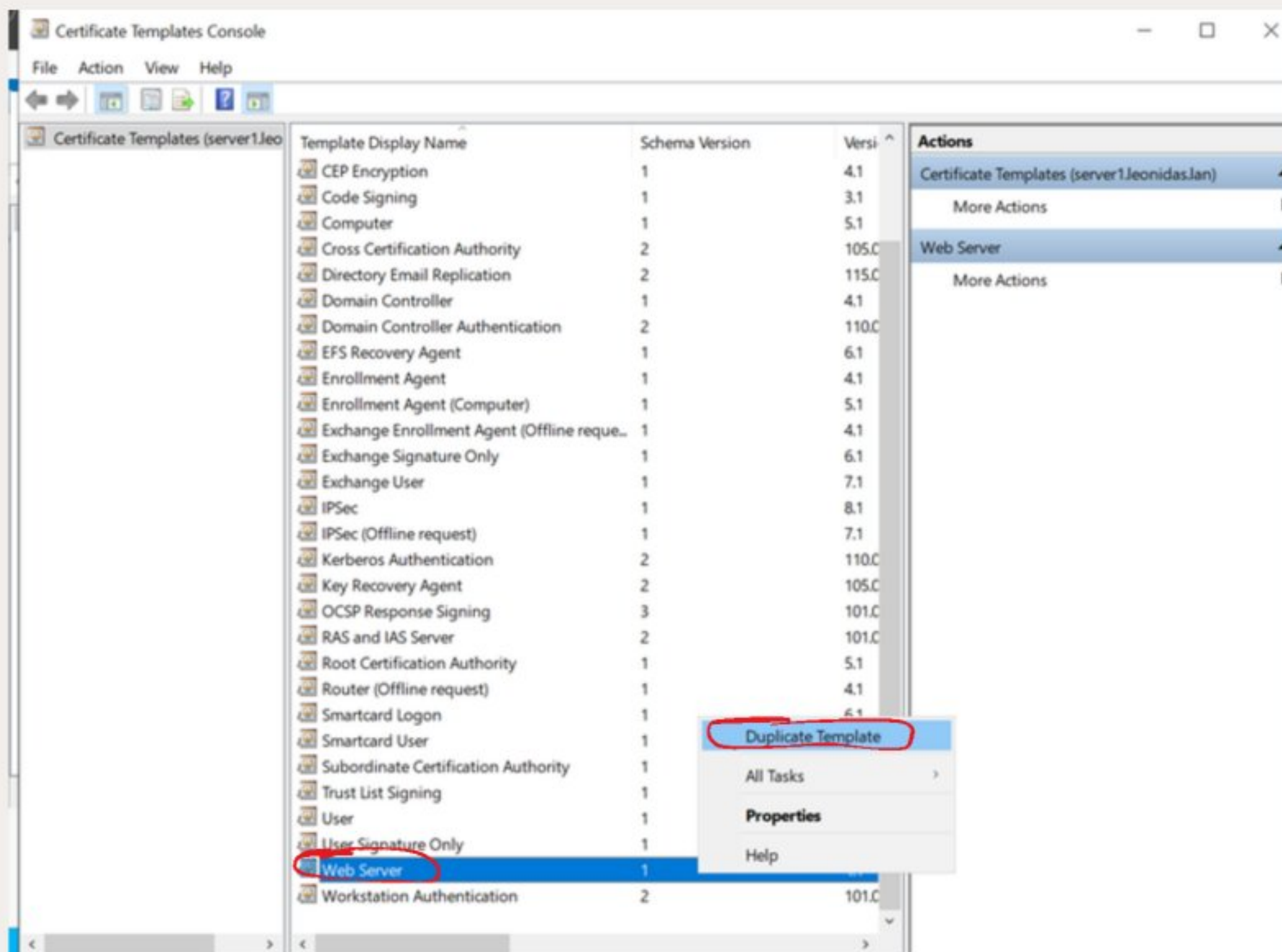
- Allez dans Tools -> Certification Authority.



- Faites un clic droit sur Certificate Templates -> Manage.

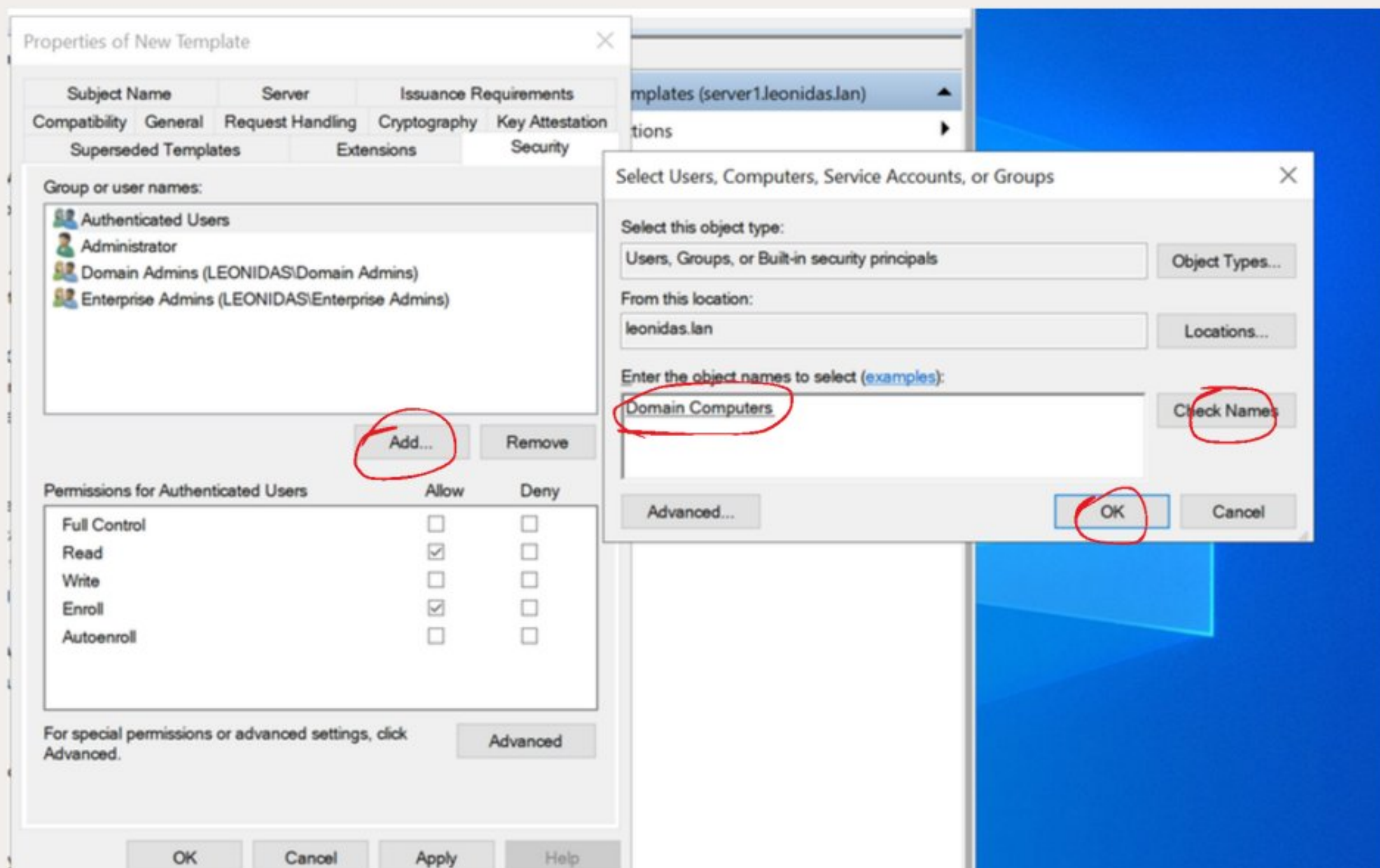


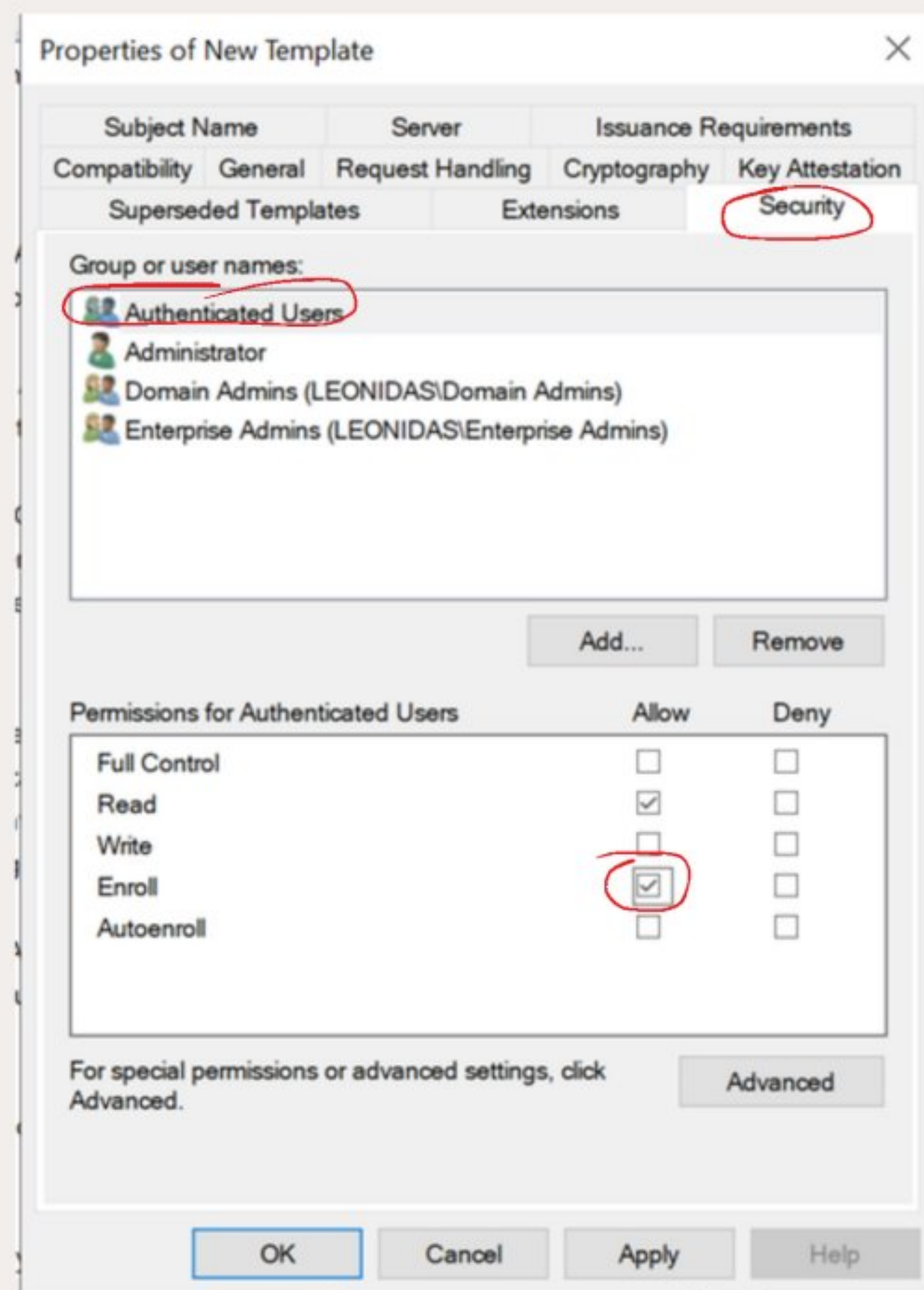
- Localisez le modèle Web Server, faites un clic droit dessus et choisissez Duplicate Template.



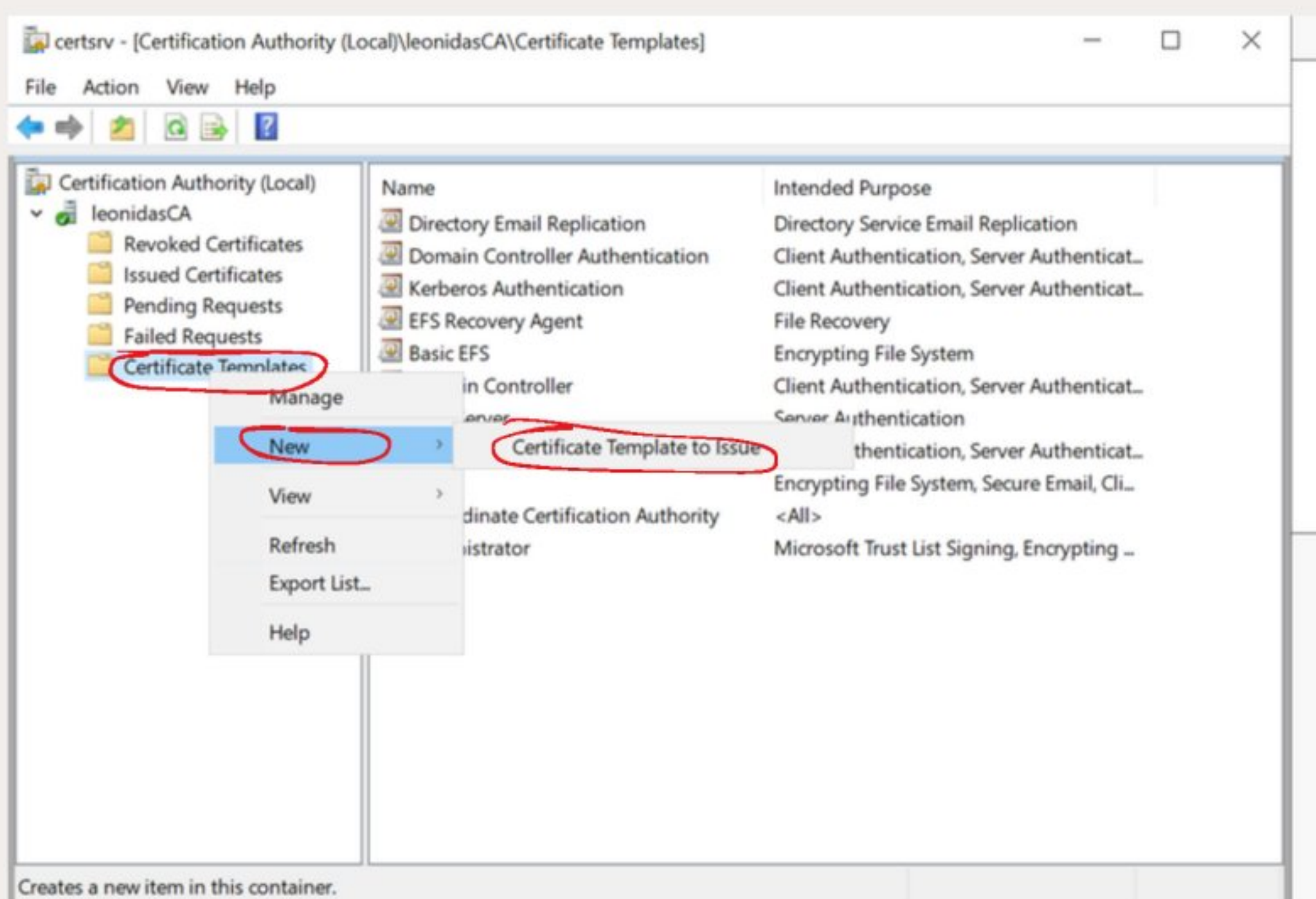
- Dans l'onglet Security :

- Ajoutez Domain Computers et cochez la permission Enroll.
- Sélectionnez Authenticated Users et cochez également Enroll.

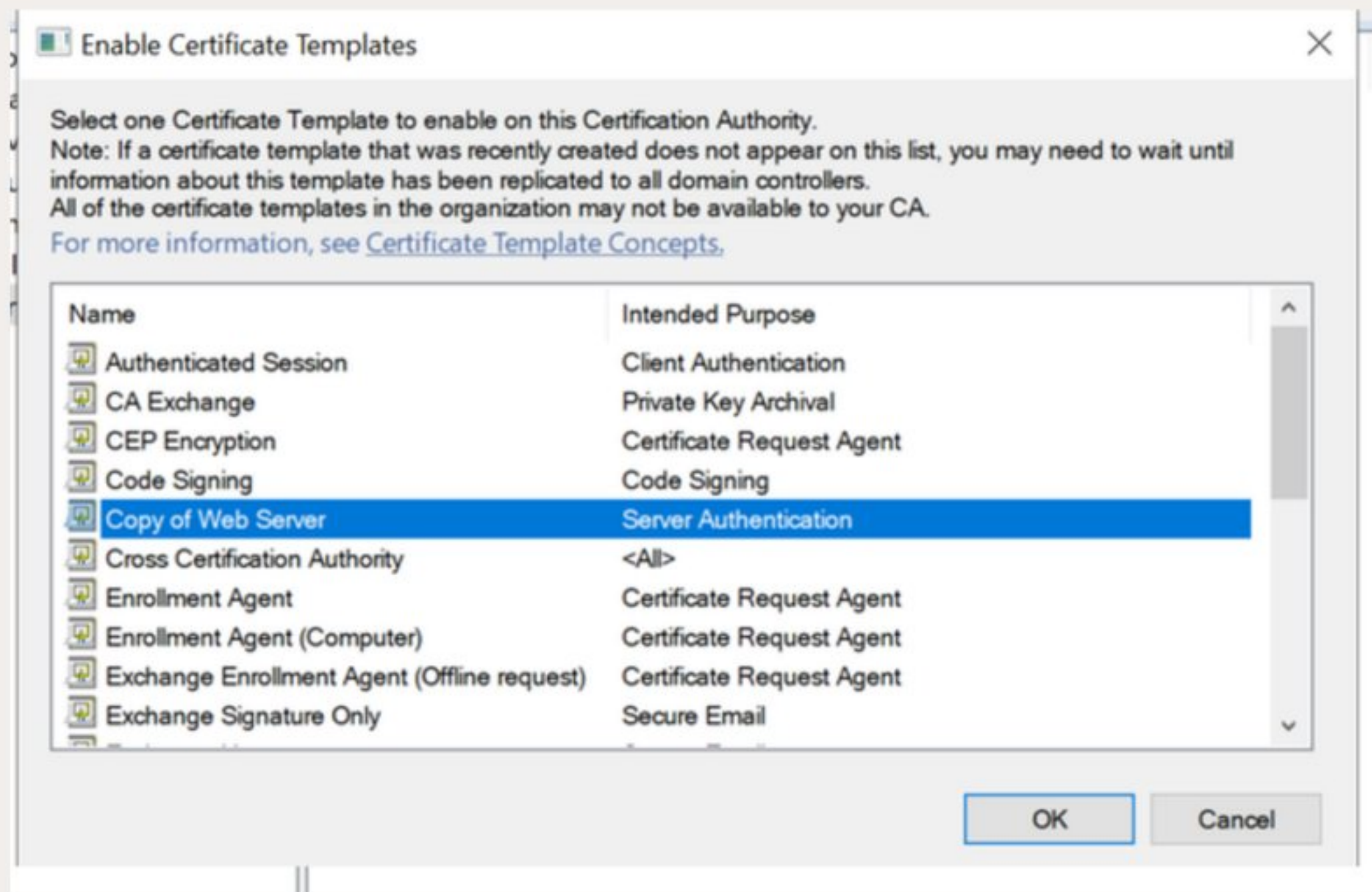




- Validez par Apply et OK.
- De retour dans la console "Certification Authority", faites un clic droit sur Certificate Templates -> New -> Certificate Template to Issue.

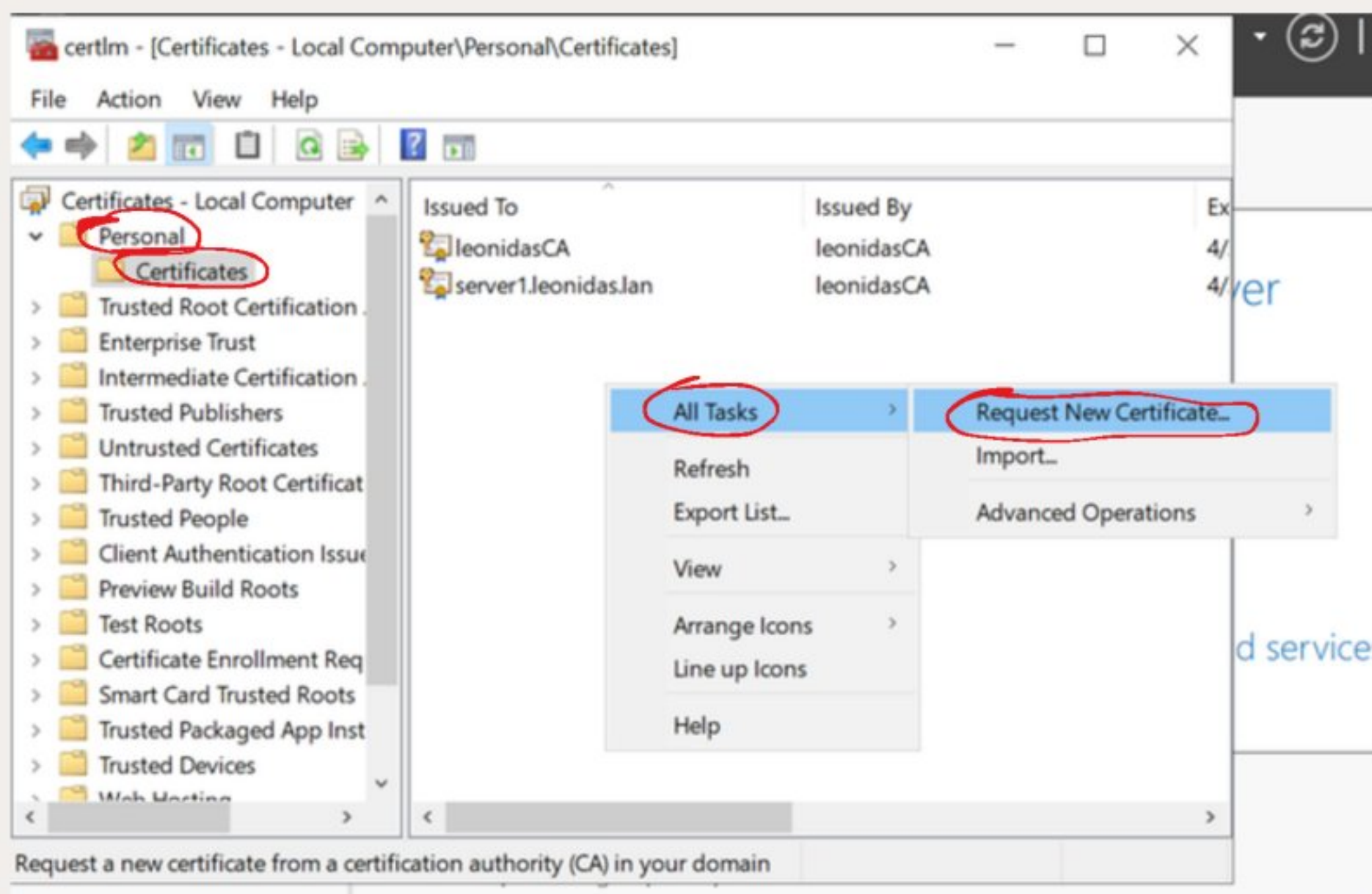


- Choisissez le modèle que vous venez de créer (ex: Copy of Web Server).



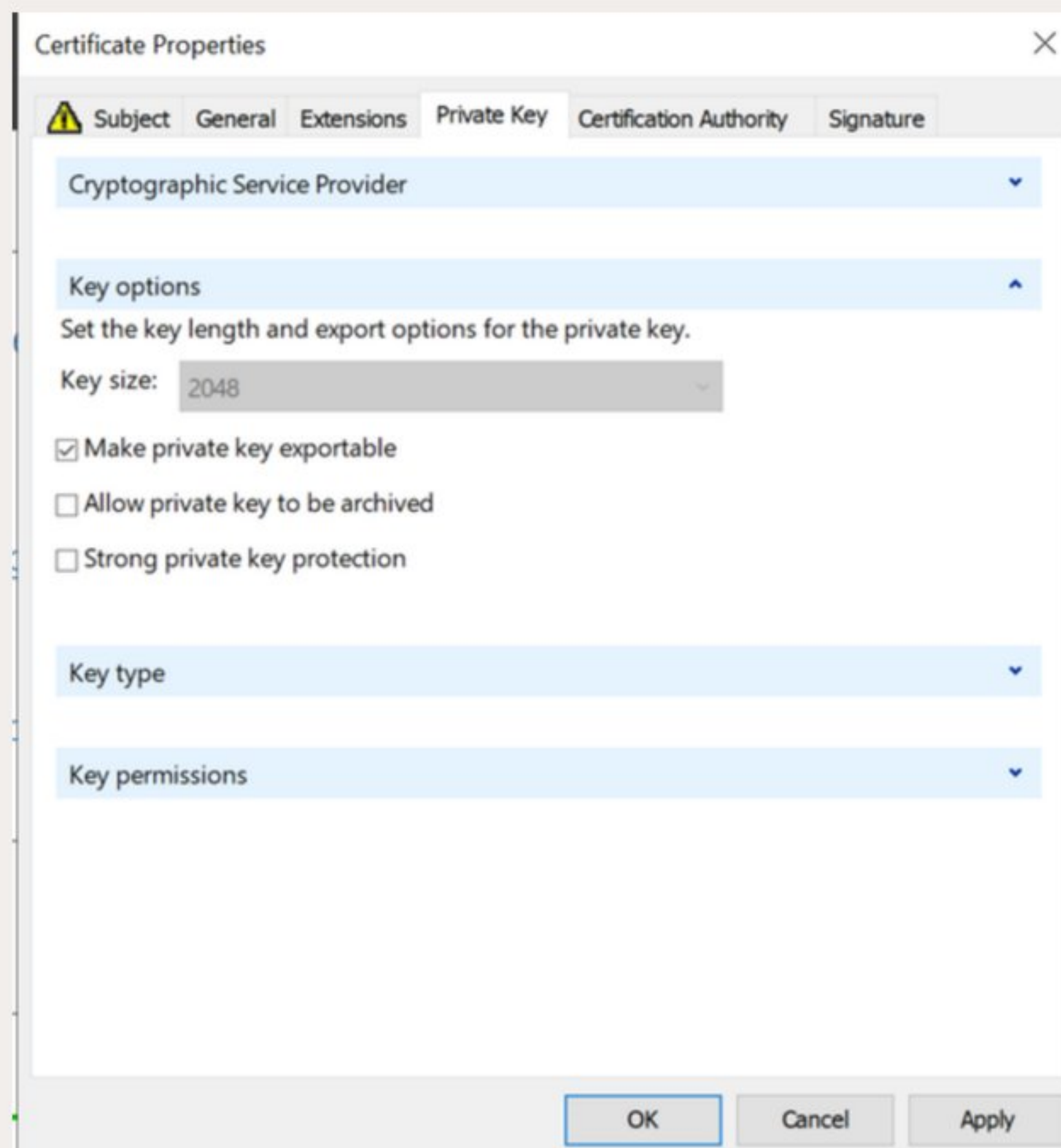
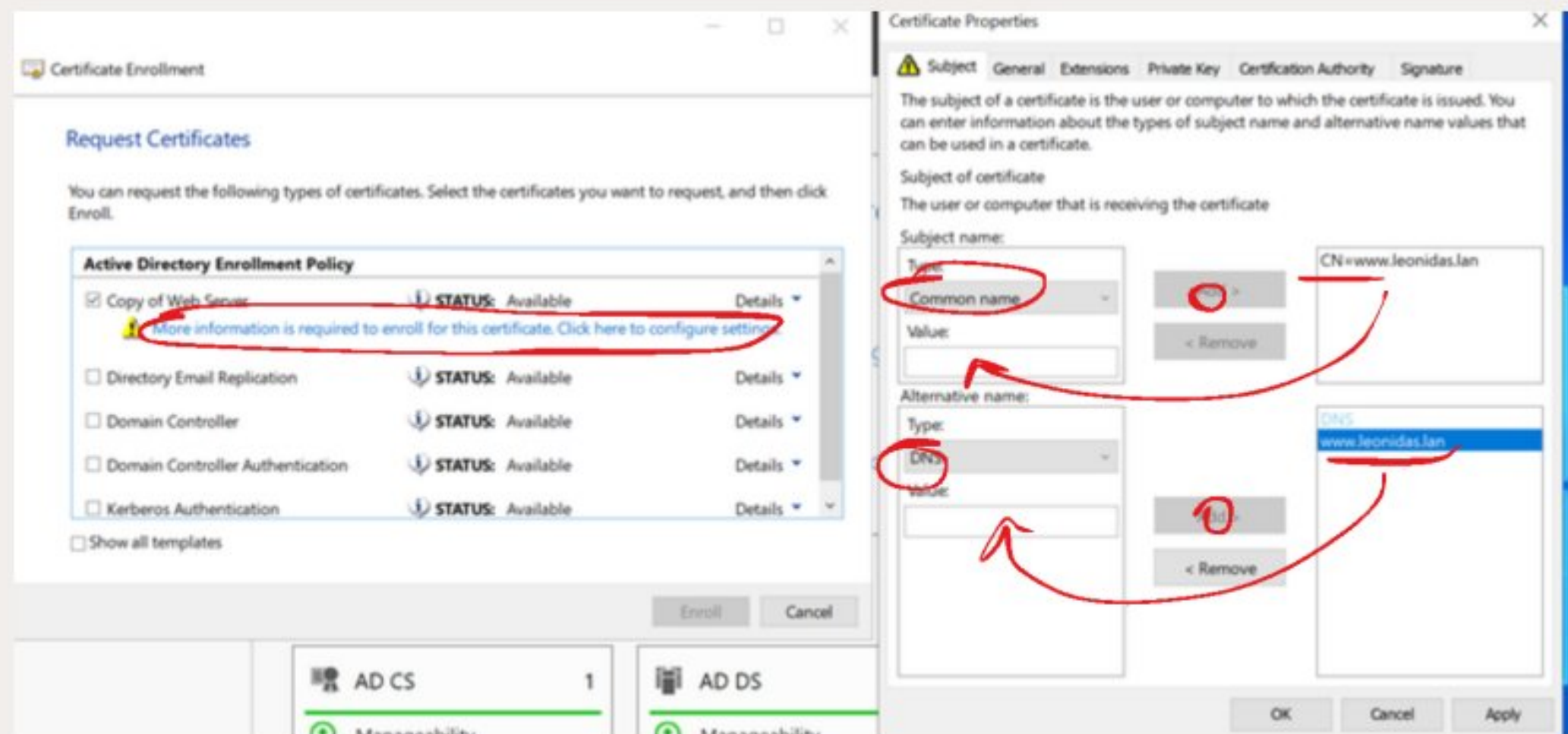
3. Demande et Exportation du Certificat SSL

- Faites Windows + R et tapez certlm.msc.
- Allez dans Personal -> Certificates. Faites un clic droit dans le vide -> All Tasks -> Request New Certificate.

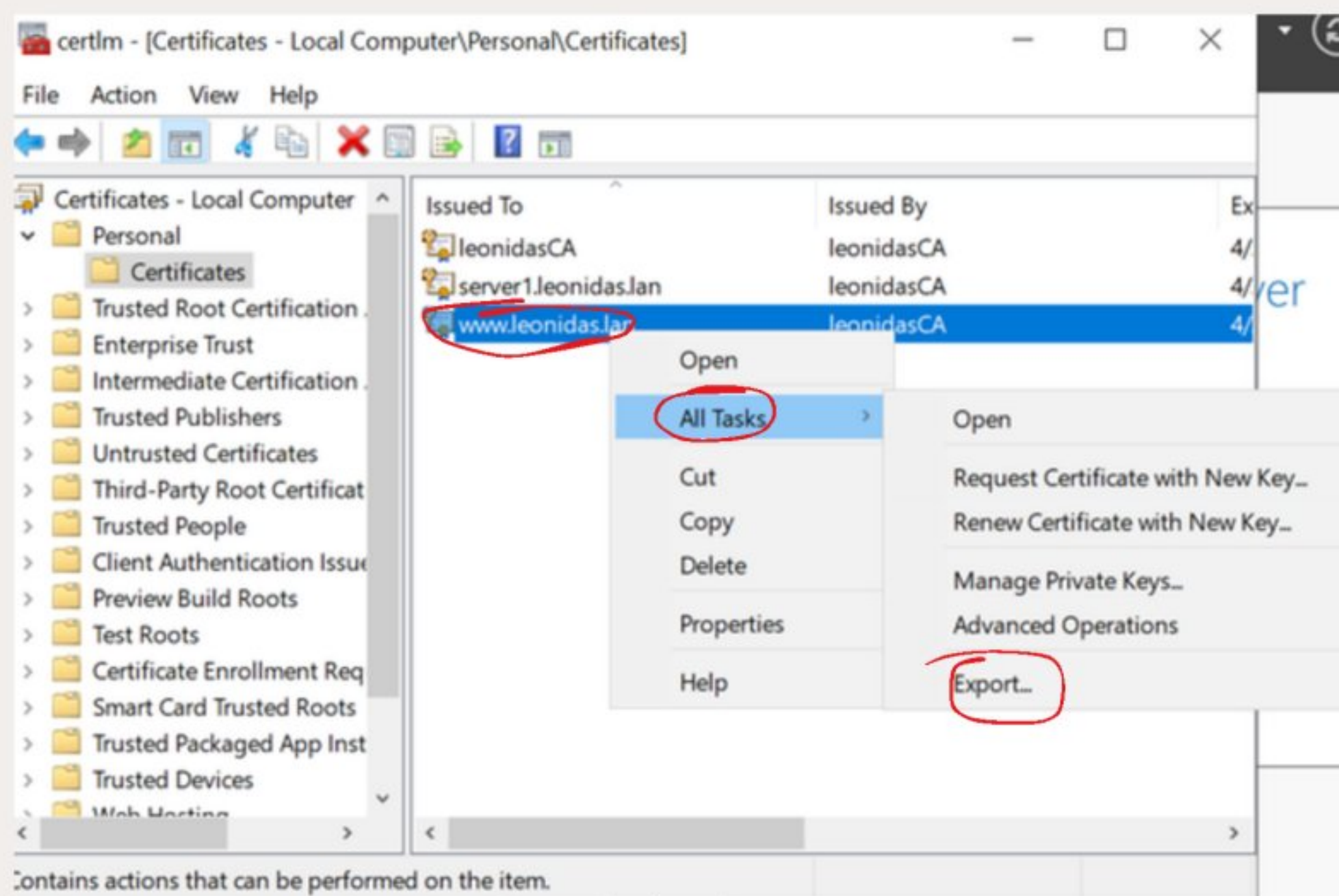


- Avancez jusqu'à la page de demande et cliquez sur le texte bleu sous le modèle pour configurer les propriétés :

- Subject Name : Type Common Name | Value : www.leonidas.lan.
- Alternative Name : Type DNS | Value : www.leonidas.lan.
- Private Key : Dans l'onglet Key options, cochez Make private key exportable.



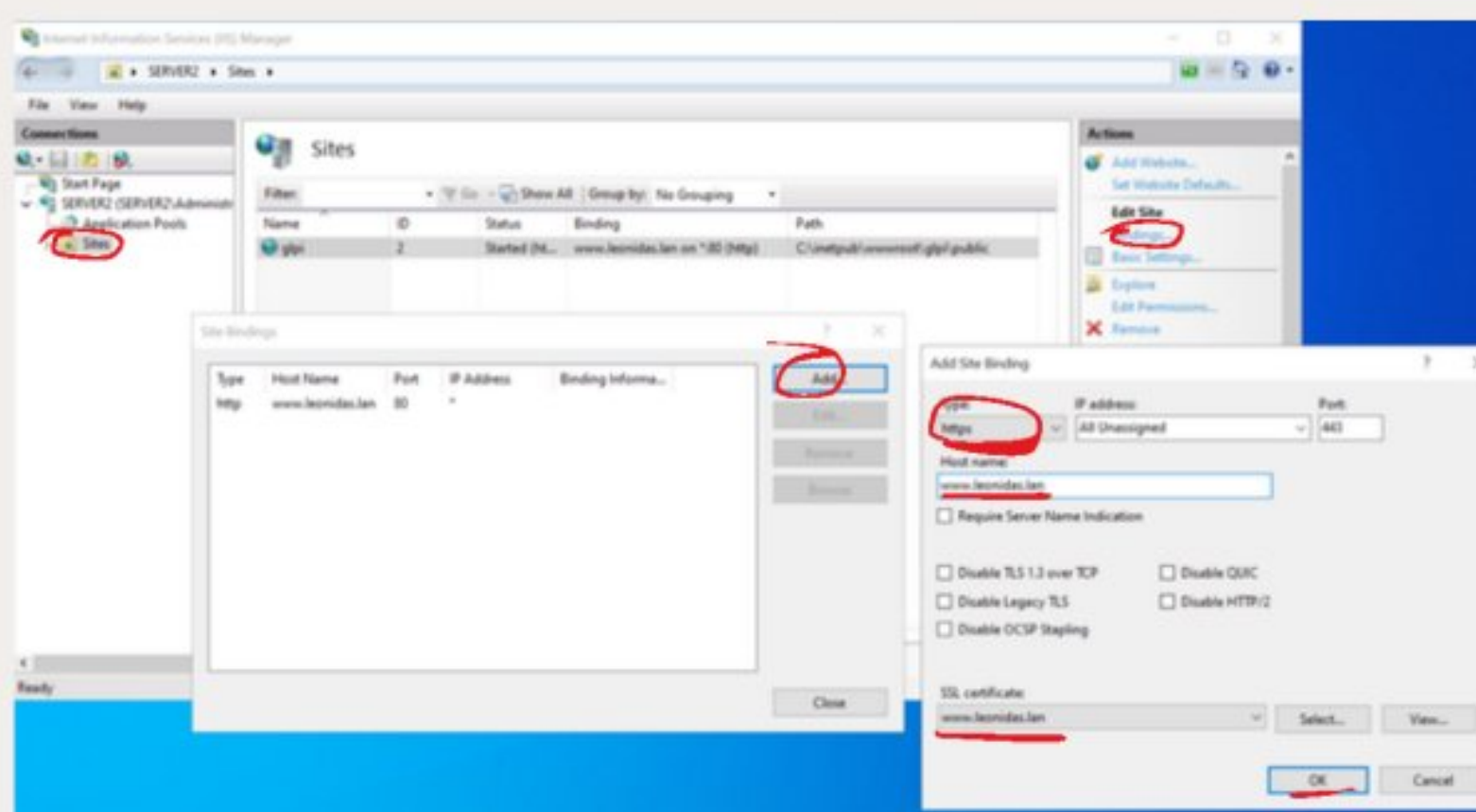
- Cliquez sur Enroll. Une fois terminé, faites un clic droit sur le certificat -> All Tasks -> Export.



- Choisissez Yes, export the private key.
- Ajoutez les groupes/utilisateurs : Authenticated Users, System, LEONIDAS\Administrator.
- Définissez le mot de passe : Cemsahozdem'rel-.
- Enregistrez le fichier .pfx sur votre bureau et copiez-le sur le Server2.

4. Configuration du HTTPS sur le Server2

- Sur le Server2, ouvrez le Gestionnaire IIS.
- Allez sur le serveur, utilisez l'option Import pour ajouter le fichier .pfx précédemment créé.
- Allez dans Sites -> glpi -> Bindings -> Add.
- Choisissez le type https, port 443, et sélectionnez votre certificat SSL.



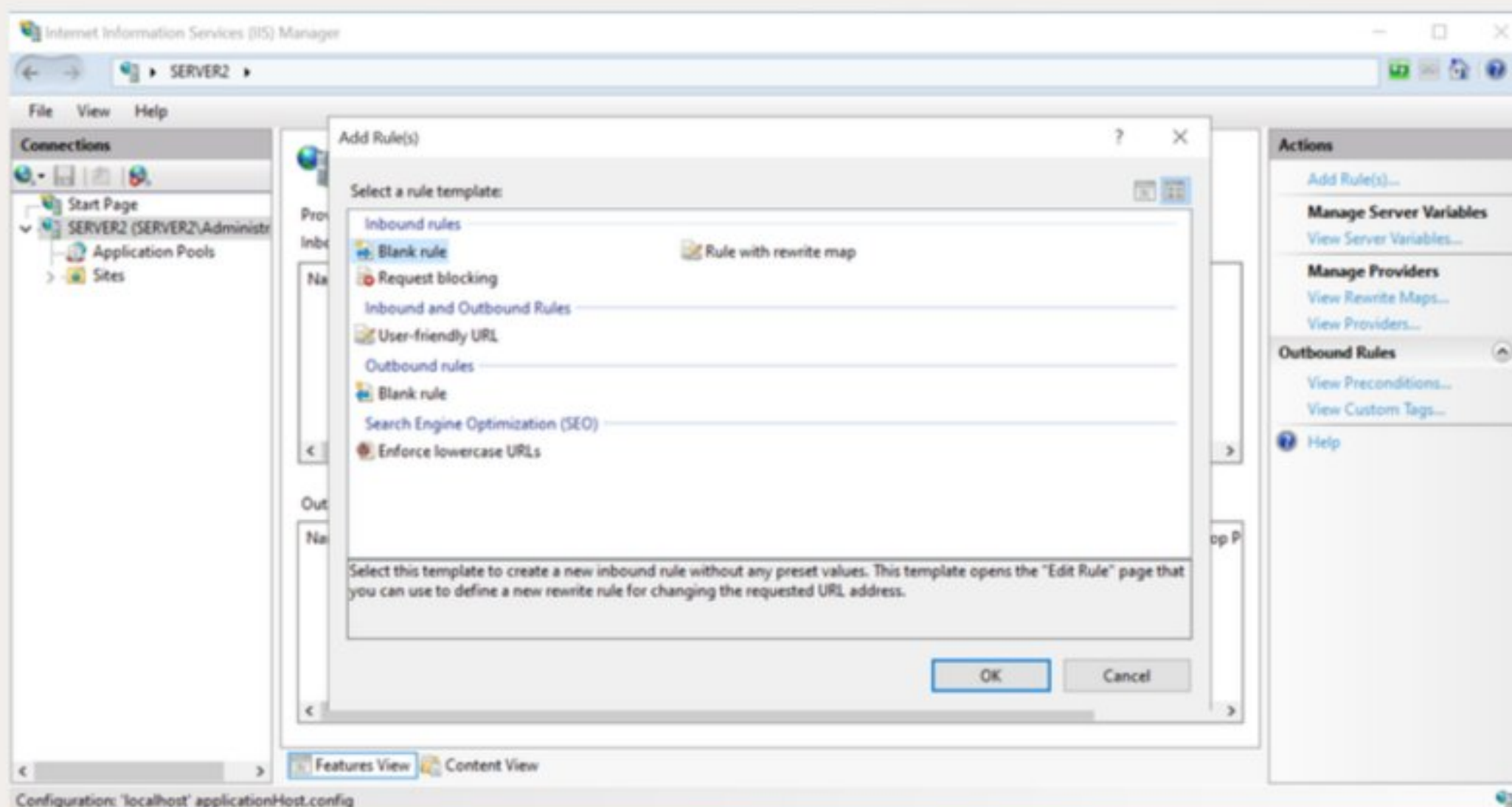
5. Déploiement de la Confiance (Root CA)

Pour que le certificat soit valide, le Server2 doit faire confiance à l'autorité du Server1 :

- Sur Server1 : Dans la console Certification Authority, clic droit sur le nom de l'autorité -> Properties. Sous l'onglet General, cliquez sur View Certificate -> Details -> Copy to File. Enregistrez-le sous le nom LeonidasCA.cer.
- Sur Server2 : Copiez ce fichier, ouvrez certlm.msc, allez dans Trusted Root Certification Authorities -> Certificates et importez le fichier LeonidasCA.cer.

6. Redirection forcée HTTP vers HTTPS

- Dans IIS, sélectionnez votre site, allez dans URL Rewrite -> Add Rule(s) -> Blank Rule :



- Match URL : Pattern (.*) | Requested URL : Matches the Pattern.
- Conditions (Add) : Input {HTTPS} | Pattern ^OFF\$.
- Action : Type Redirect | URL https://{HTTP_HOST}/{R:1} | Type Permanent (301).

7. Sécurisation finale de PHP

Pour finir, éditez le fichier php.ini et modifiez la ligne suivante pour sécuriser les sessions :

- session.cookie_secure = on

Redémarrez IIS avec un iisreset.

7. Automatisation du Déploiement et Configuration des Clients

Cette section détaille la mise en place d'une stratégie de groupe pour l'installation automatique de l'agent GLPI, le déploiement du script de surveillance du disque dur, ainsi que la configuration des postes clients.

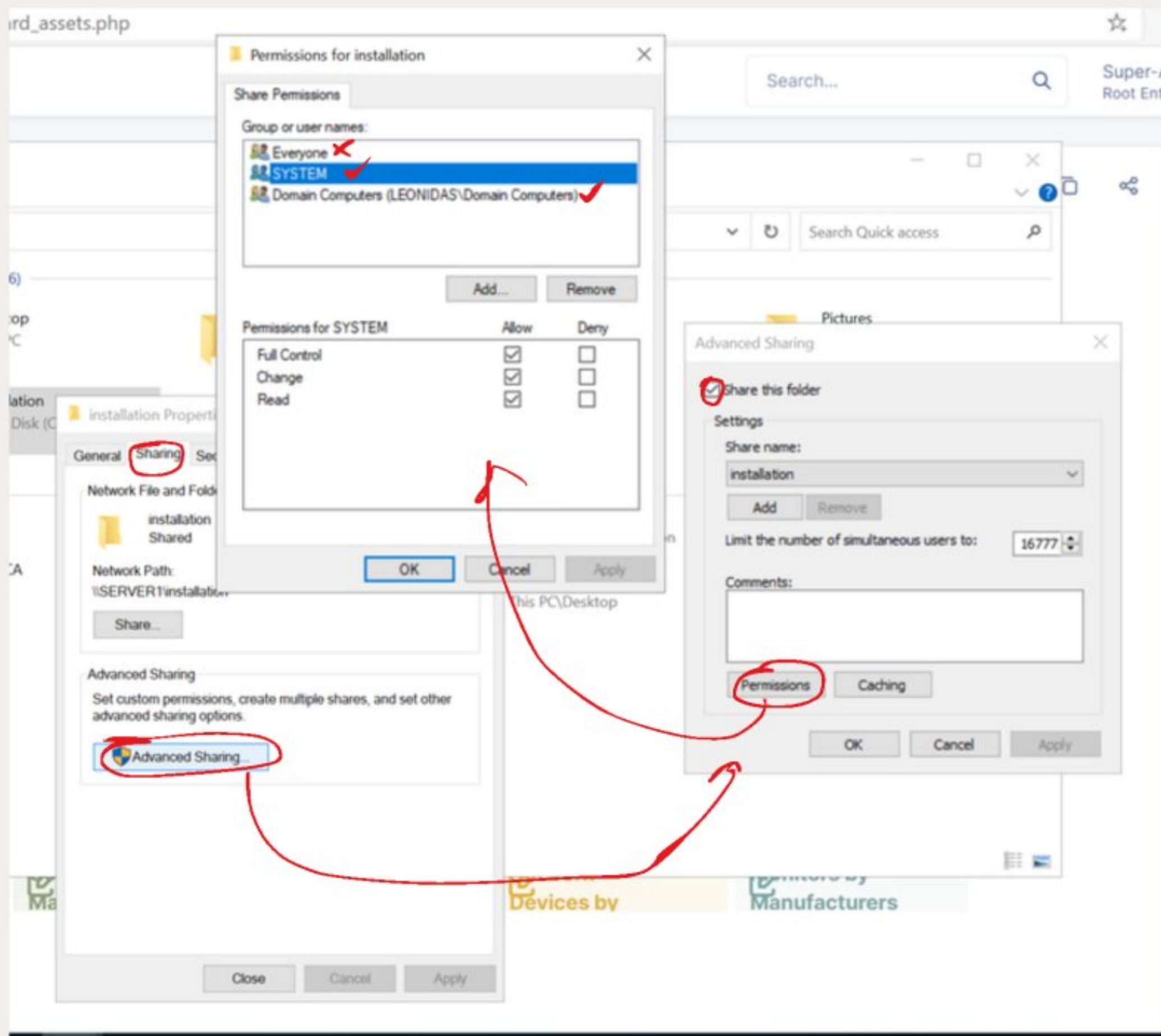
1. Préparation des Fichiers et Scripts

- Déplacement des sources : Déplacez le dossier "installation" (situé initialement dans le dossier "install") vers la racine du disque local : C:\installation.
- Configuration du script disk.ps1 : Éditez le fichier pour adapter les variables suivantes
 - GLPI URL : Renseignez l'URL DNS (ex: <https://www.leonidas.lan/>).
 - API Token & User Token : Insérez les jetons récupérés précédemment dans l'interface GLPI.
 - TIL Category ID : Affectez l'ID correspondant à la catégorie "Disque Plein" (vérifiez l'ID dans Setup -> Dropdowns).
- Configuration du script install.bat : Modifiez les chemins réseau pour pointer vers votre serveur :
 - Chemin MSI : \\Server1\installation\glpi.msi
 - Paramètres : --server "https://www.leonidas.lan/" --user "votre_user" --password "votre_pass" ex → glpiAgent , Agent123-
 - Chemins des scripts : \\Server1\installation\disk.ps1.

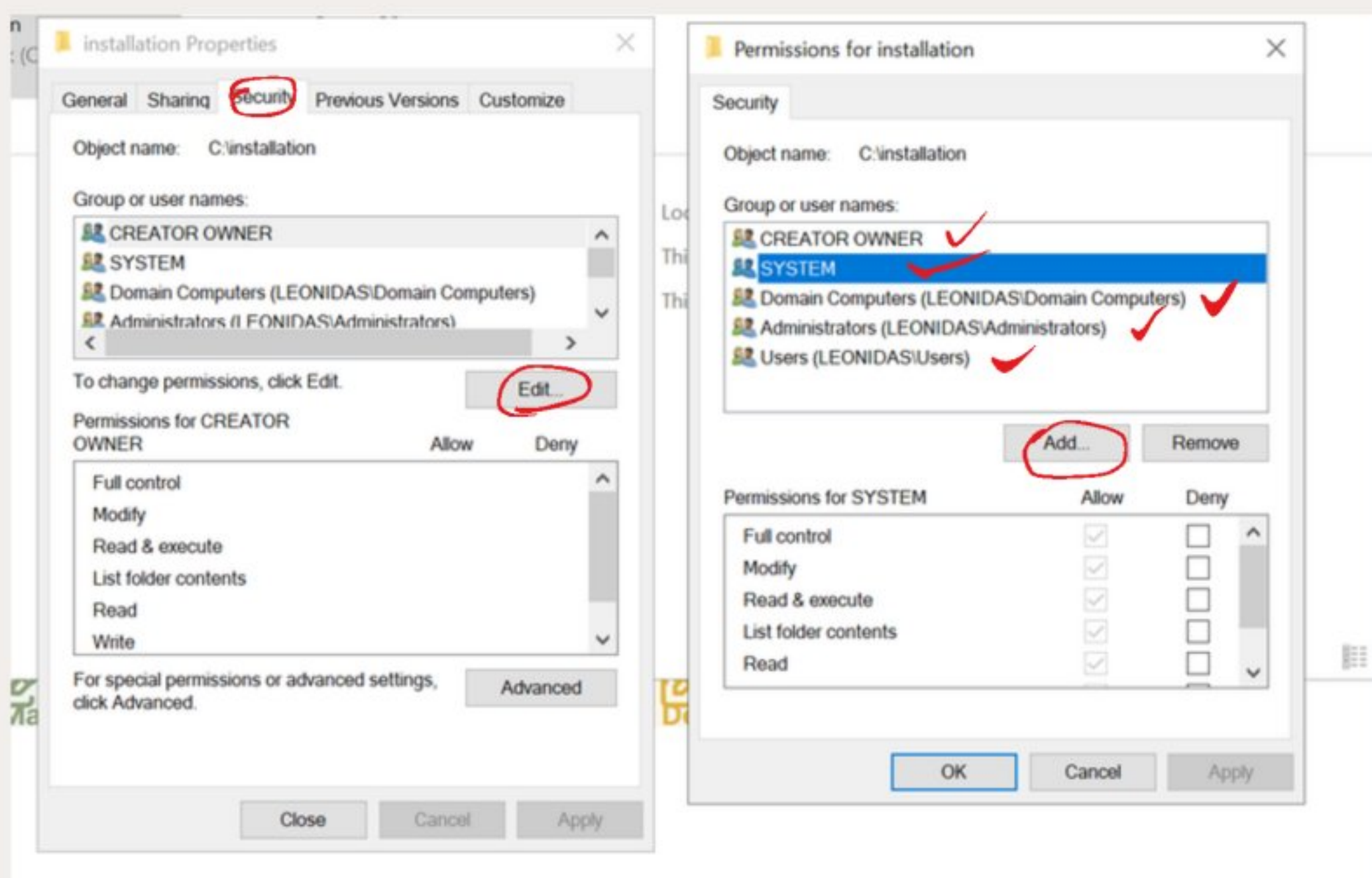
2. Configuration du Partage et de la Sécurité

Pour que les scripts s'exécutent au démarrage des clients, le dossier doit être partagé avec les droits appropriés.

- Partage Réseau : Clic droit sur le dossier "installation" -> Share -> Advanced Sharing.
 - Cochez "Share this folder".
 - Permissions : Supprimez "Everyone". Ajoutez System (Full Control) et Domain Computers (Read).

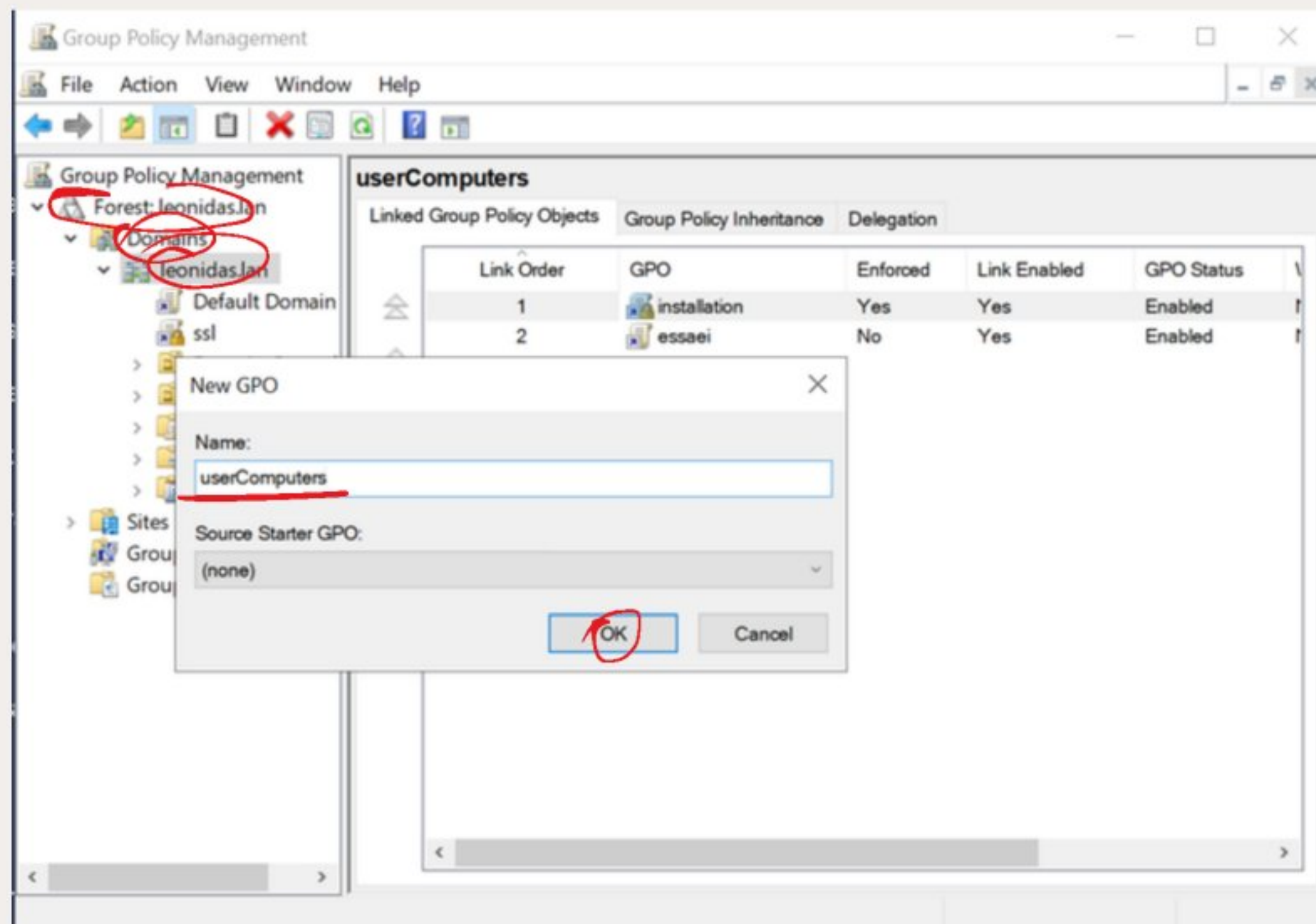


- Sécurité NTFS : Onglet Security -> Edit :
 - System / Administrateurs : Full Control.
 - Domain Computers / Users : Modify, Read & Execute, List folder contents.

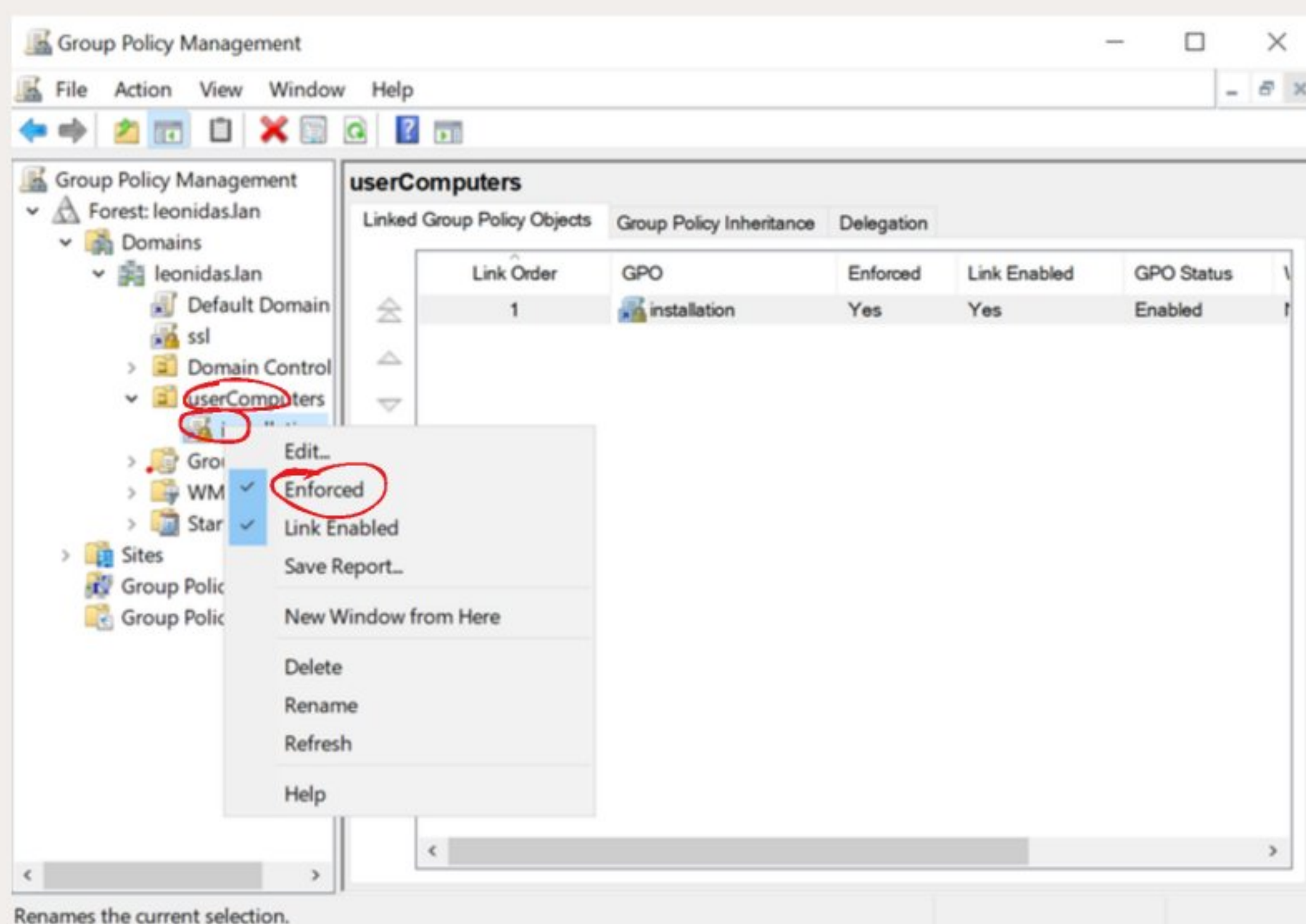


3. Déploiement via Group Policy Management (GPO)

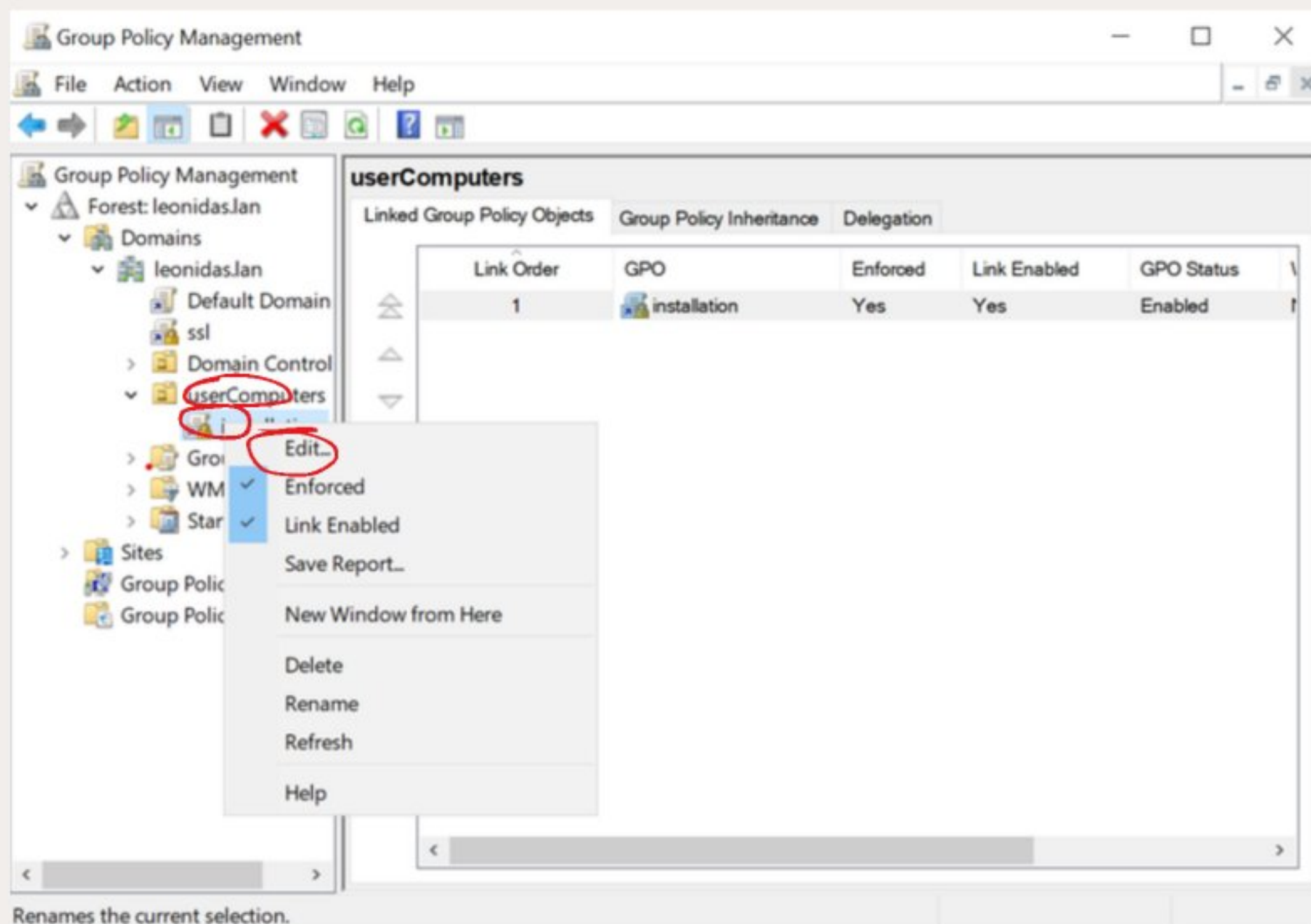
- Sur le Server1, ouvrez la console Group Policy Management.
- Dans l'arborescence forest -> domains -> leonidas.lan, créez une nouvelle Unité d'Organisation (OU) nommée userComputers.



- Créez un nouvel objet GPO nommé "installation" lié à cette OU. Faites un clic droit dessus et sélectionnez Enforced.



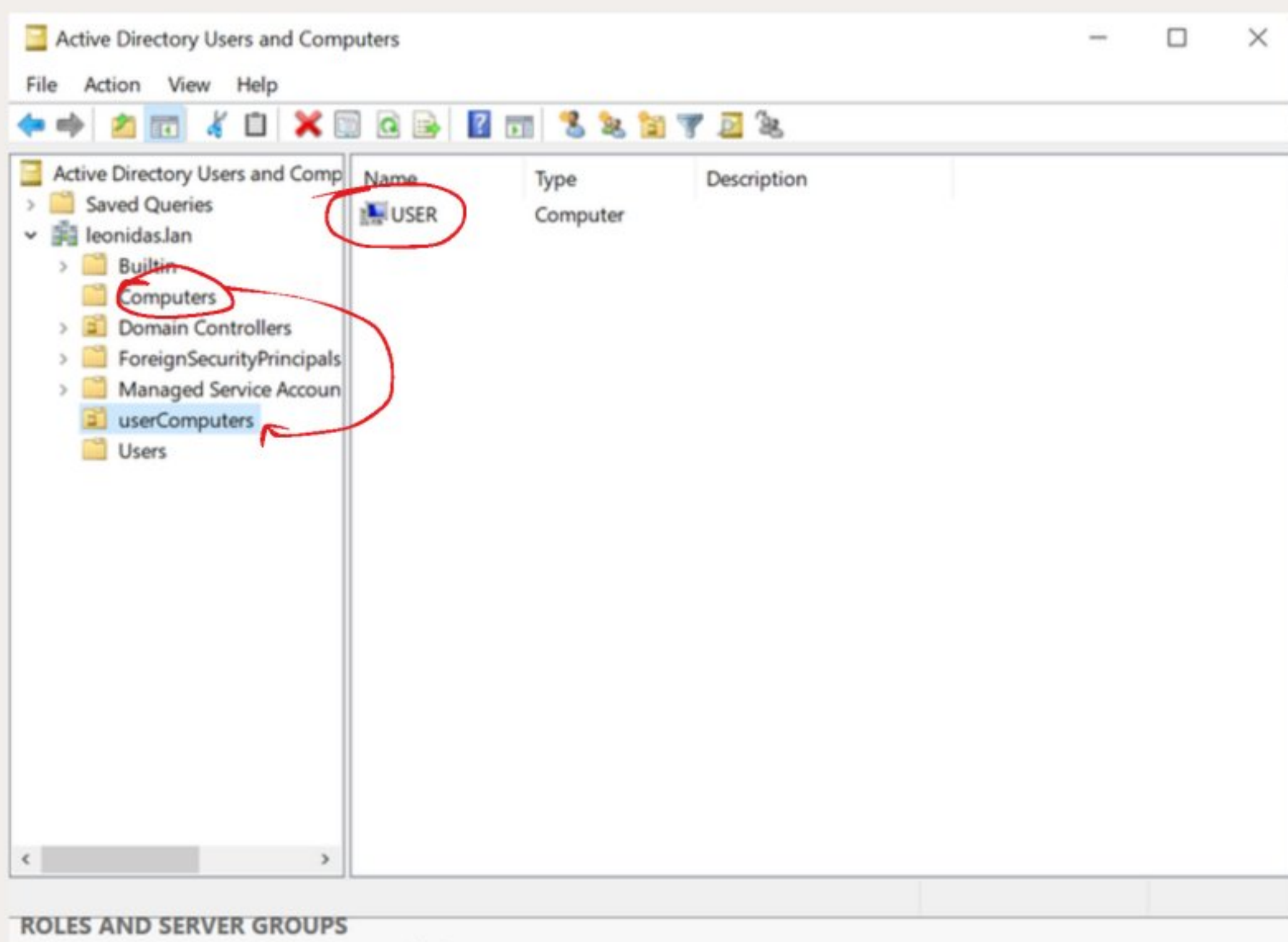
- Créez un nouvel objet GPO nommé "installation" lié à cette OU. Faites un clic droit dessus et sélectionnez Enforced.



- Naviguez vers : Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Scripts -> Startup.
- Cliquez sur Show Files et copiez-y le fichier install.bat.
- Cliquez sur Add, sélectionnez le fichier dans ce répertoire et validez par Apply.

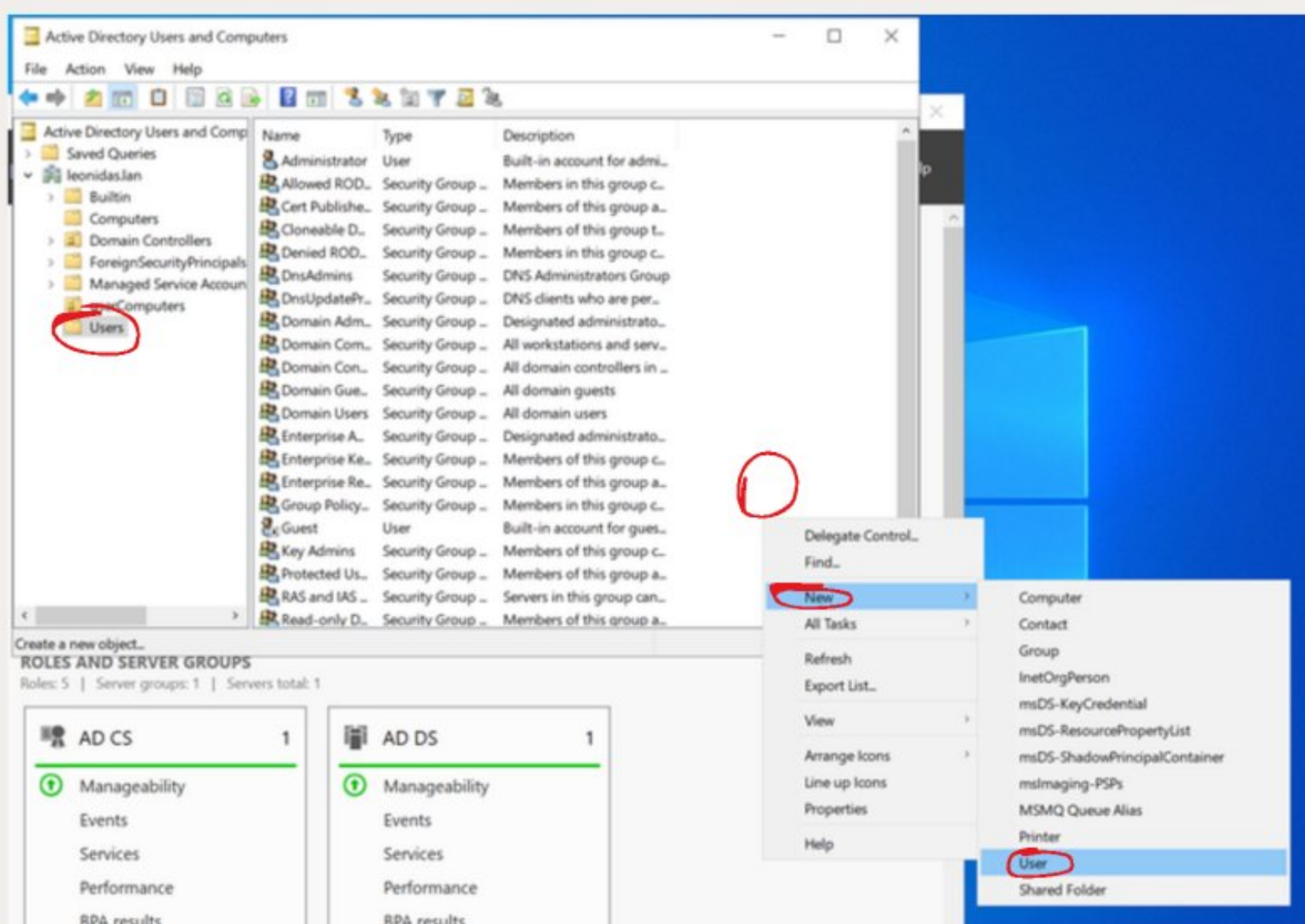
4. Installation et Jonction du Poste Client

- Création de la VM : Installez un poste client en utilisant l'ISO de Windows 10 Pro (version indispensable pour la jonction au domaine).
- Configuration IP :
 - Adresse IP : 10.10.1.X (incrémentez le dernier chiffre pour chaque nouvel appareil, ex: 10.10.1.3).
 - DNS Server : 10.10.1.1 (IP du Server1).
- Jonction au domaine : Joignez le poste au domaine leonidas.lan.
- Gestion dans l'Active Directory (Server1) :
 - Ouvrez Active Directory Users and Computers.
 - Le nouveau client apparaîtra dans le dossier Computers. Déplacez-le par glisser-déposer vers l'OU userComputers pour qu'il reçoive la GPO.



- Création de l'utilisateur final :

- Dans le dossier Users, créez un nouvel utilisateur.
- Décochez "User must change password at next login".
- Complétez les informations (Job Title, Telephone, Mail) pour enrichir l'inventaire GLPI lors de la première connexion.



New Object - User

×

 Create in: leonidas.lan/Users

First name:

jean

Initials:

Last name:

pierre

Full name:

jean pierre

User logon name:

jeanpierre77

@leonidas.lan

▼

User logon name (pre-Windows 2000):

LEONIDAS\

jeanpierre77

< Back

Next >

Cancel